



Informática y Telecomunicaciones

Informe Proyecto Seminario de Grado

Subtítulo: KeyServ

Autor(a)(es)(as)

CHINGAY ALBERTIS, OMAR JHORDY

PEÑA ABARCA, LUIS ALBERTO

SALINAS SANDOVAL, FELIPE IGNACIO

Académico guía

JOSE ALEXANDER, VERA PUENTES

Abril, 2023

Santiago centro, Chile

Derechos de Autor

© **2023**, CHINGAY ALBERTIS, OMAR JHORDY, PEÑA ABARCA, LUIS ALBERTO, SALINAS SANDOVAL, FELIPE IGNACIO

Ninguna parte de este Informe/Tesis puede reproducirse o transmitirse bajo ninguna forma o por ningún medio o procedimiento, sin permiso por escrito del autor.



Informática y Telecomunicaciones

Informe Proyecto Seminario de Grado

Subtítulo: Nombre del proyecto

Autor(a)(es)(as)

SALINAS SANDOVAL, FELIPE IGNACIO

CHINGAY ALBERTIS, OMAR JHORDY

PEÑA ABARCA, LUIS ALBERTO

Académico Guía

Nombre y Apellidos

Firma

Calificación

Error: Reference source not found

Dedicatoria

Sin dedicatoria.

Error: Reference source not found

Agradecimientos

Sin agradecimientos.

Tabla de Contenido

Derechos de Autor.....	1
Dedicatoria.....	3
Agradecimientos.....	4
Índice de Tablas.....	6
Índice de Figuras.....	7
Resumen.....	8
Abstract.....	10
Capítulo I: Introducción.....	12
1. Introducción.....	13
Capítulo II: Desarrollo del Proyecto.....	15
1. Identificación del Problema.....	16
1.1 Actualización y justificación del problema.....	17
1.1.1. Descripción de la organización.....	26
1.1.1.1. Antecedentes.....	27
1.1.1.2. Diagnóstico.....	27
1.1 Descripción del problema.....	28
1.2.1. Justificación del problema.....	28
1.2.1.1. Relevancia del problema.....	29
1.2.1.2. Complejidad del problema.....	29
1.1 Marco teórico.....	30
1.1 Formulación de la solución.....	34
1.4.1. Formulación.....	34
1.4.2. Alcance.....	35
1.1 Impacto de la solución.....	36
1.5.1. Proceso de negocio afectado.....	36
1.5.2. Registro de interesados.....	38
1.5.3. Indicadores de gestión.....	39

1.5.4.	Niveles de servicio.....	40
1.1	Objetivos del proyecto.....	51
1.6.1.	Objetivo general.....	52
1.6.2.	Objetivos específicos.....	52
1.1	Metodología de trabajo.....	52
1.7.1.	Desarrollo del proyecto.....	54
1.7.1.1.	Duración y cronograma.....	54
1.7.1.2.	Equipo de trabajo.....	57
1.7.1.3.	Plan de recursos.....	58
1.7.2.	Validación de la solución.....	88
1.7.2.1.	Funcional.....	88
1.7.2.2.	Aporte de valor al negocio.....	89
1.1	Planificación general.....	90
1.8.1.	Planificación temporal.....	90
1.8.1.1.	Actividades y tareas.....	91
1.8.1.2.	Responsables.....	93
1.8.1.3.	Asignación de costos.....	95
1.8.1.4.	Línea base de seguimiento.....	109
1.8.1.5.	Carta Gantt.....	109
1.8.2.	Estudio de factibilidad.....	110
1.8.2.1.	Factibilidad técnica.....	110
1.8.2.2.	Factibilidad económica.....	112
1.8.2.3.	Factibilidad implementativa.....	114
1.8.2.4.	Factibilidad legal.....	115
1.8.3.	Diseño de la solución.....	116
1.8.3.1.	Especificación de requerimientos (IEEE 830 – puede ir como anexo). 116	
1.8.3.2.	Especificación de restricciones.....	126
1.8.3.3.	Diseño de procesos (BPMN).....	127

1.8.3.4.	Diseño de alto nivel (UML – casos de uso).....	127
1.8.3.5.	Diseño estructural (UML – componentes, interacción).....	127
1.8.3.6.	Diseño técnico.....	127
1.8.3.6.1.	Modelo de datos.....	127
1.8.3.6.1.1.	Modelo lógico.....	127
1.8.3.6.1.2.	Diccionario de datos (puede ir como anexo).....	128
1.8.3.6.2.	Diseño de infraestructura TI.....	128
1.8.3.6.2.1.	Topología de comunicaciones.....	128
1.8.3.6.2.2.	Modelo lógico de infraestructura.....	129
1.8.3.6.2.3.	Modelo de implementación.....	130
1.8.3.6.3.	Diseño de GUI.....	130
1.8.3.6.3.1.	Árbol de contenido.....	130
1.8.3.6.3.2.	Wireframing	130
1.8.3.6.3.3.	Guía de estilos (puede ir como anexo).....	139
1.8.3.6.4.	Metodología de desarrollo.....	142
1.8.4.	Desarrollo del producto.....	142
1.8.4.1.	Dirección de proyecto.....	142
1.8.4.1.1.	Alcance del proyecto.....	142
1.8.4.1.1.1.	Desglose de trabajo.....	142
1.8.4.1.2.	Equipo de proyecto.....	142
1.8.4.1.3.	Comunicaciones del proyecto.....	142
1.8.4.1.4.	Cronograma e hitos.....	142
1.8.4.1.5.	Riesgos del proyecto.....	142
1.8.4.1.6.	Costos del proyecto.....	142
1.8.4.1.6.1.	Recursos.....	143
1.8.4.1.6.2.	Adquisiciones.....	143
1.8.4.1.6.3.	Flujo de caja.....	143
1.8.4.2.	Aseguramiento de calidad.....	143
1.8.4.2.1.	Estándares y normas.....	143

1.8.4.2.2.	Control de cambios.....	143
1.8.4.2.3.	Control de versiones.....	143
1.8.4.2.4.	Plan de pruebas.....	143
1.8.4.2.4.1.	Pruebas de software.....	143
1.8.4.2.4.2.	Pruebas técnicas.....	144
1.8.4.3.	Plan de implementación y mantención.....	144
1.8.4.4.	Auditoría y Benchmarking.....	144
1.8.4.4.1.	Plan de auditoría.....	144
1.8.4.4.2.	Mejora continua.....	144
Capítulo III:	Evaluación y Análisis de Resultados.....	144
1.	Levantamiento de información.....	145
1.1	Levantamiento.....	146
2.	Descripción y análisis de los resultados.....	146
1.1	Descripción de los resultados.....	146
1.1	Análisis de los resultados.....	146
Capítulo IV:	Conclusiones y Recomendaciones.....	146
	Conclusiones.....	147
	Recomendaciones.....	148
Capítulo V:	Referencias Bibliográficas.	149
	Glosario.....	150
	Referencias bibliográficas.....	151
Capítulo VI:	Anexos.....	155
	Anexos.....	156
	Material Complementario (Apéndices).....	157

Índice de Tablas

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

Índice de Figuras

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

Resumen.

KeyServ es una plataforma web innovadora que mejora la seguridad y transparencia en las transacciones de contratación de servicios. Su objetivo es elevar la satisfacción del cliente hasta en un 90% al ofrecer una experiencia confiable.

La verificación biométrica de proveedores en KeyServ garantiza la autenticidad de los servicios contratados, permitiendo a los usuarios evaluar y contar el resultado de cada experiencia. Esto evita estafas y promueve la toma de decisiones informadas al contratar servicios.

El enfoque ágil de desarrollo basado en la metodología Scrum asegura la efectividad y eficiencia en la implementación de KeyServ. Mediante iteraciones rápidas y trabajo en equipo, se logra un resultado óptimo y se responde ágilmente a los desafíos.

KeyServ se posiciona como una solución atractiva en un contexto donde las estafas y la falta de transparencia son preocupaciones crecientes en la contratación de servicios. Con su propuesta única y su enfoque de desarrollo ágil, KeyServ ofrece confianza y calidad en cada transacción.

Palabras Claves

Seguridad, biométrico, KeyServ , Estafa, Cliente, Servicios.

Abstract.

KeyServ is an innovative web platform that enhances security and transparency in service contracting transactions. Its aim is to increase customer satisfaction by up to 90% through the provision of a reliable experience.

The biometric verification of service providers on KeyServ ensures the authenticity of contracted services, enabling users to evaluate and document the outcome of each experience. This prevents fraud and promotes informed decision-making when contracting services.

The agile development approach based on the Scrum methodology ensures the effectiveness and efficiency of KeyServ implementation. Through rapid iterations and teamwork, optimal results are achieved, and challenges are promptly addressed.

KeyServ emerges as an appealing solution in a context where fraud and lack of transparency are growing concerns in service contracting. With its unique proposition and agile development approach, KeyServ offers confidence and quality in every transaction.

Please note that while I strive to provide accurate translations, it's always a good idea to have a native English speaker review the final version to ensure it meets the desired level of formality and context.

Keywords

Security, Biometric, KeyServ, Scam, Client, Services.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Capítulo I: **Introducción.**

1. Introducción.

En la actualidad, el aumento del trabajo informal y los desafíos asociados a la contratación de servicios han generado preocupación tanto en Chile como a nivel mundial. Los empleadores informales a menudo carecen de la capacidad para demostrar sus habilidades y experiencia laboral, lo que dificulta la confianza de los clientes. Además, la proliferación de estafas y delitos, especialmente a través de canales digitales, ha generado incertidumbre entre los clientes al buscar servicios confiables. En este contexto, es necesario abordar este problema y buscar soluciones que promuevan la transparencia y la seguridad en el mercado.

La presente investigación tiene como objetivo analizar y desarrollar una solución innovadora que abarque el área de contratación de servicios y también la seguridad del sistema. Se propone la creación de KeyServ, una plataforma que ofrece transparencia y confianza tanto para los empleadores como para los clientes. Esta plataforma utilizará verificaciones biométricas y certificaciones de normas internacionales para validar la identidad y las habilidades de los empleadores informales, garantizando así la satisfacción de los servicios contratados.

Se realizará un análisis interno y externo de la empresa, evaluando su contexto y necesidades. Además, se llevará a cabo una investigación de teoría para comprender los aspectos clave del desarrollo del software, incluyendo la continuidad, disponibilidad, rendimiento, integración y seguridad.

La investigación también se enfocará en el impacto que la solución propuesta tendrá en el mercado, analizando los tipos de servicio, los interesados involucrados y los indicadores de impacto relevantes. Se establecerán objetivos generales y específicos del proyecto, considerando los resultados esperados y las actividades necesarias para alcanzarlos.

La metodología de trabajo se describirá en detalle, incluyendo el enfoque metodológico utilizado, los actores involucrados en el proceso de construcción y los recursos disponibles. Se validarán las soluciones propuestas mediante protocolos y estándares, y se evaluarán los resultados a través de encuestas y recopilación de datos para comprender la adopción del software por parte de los usuarios.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Esta investigación busca darle un nuevo giro al trabajo informal y la contratación de servicios, así como garantizar la seguridad del sistema mediante el uso de verificaciones biométricas. Se espera que los resultados obtenidos proporcionen nuevas perspectivas y avances teóricos en el campo. Es importante tener en cuenta las limitaciones y restricciones del estudio, y ser realista acerca de las posibles limitaciones metodológicas, de acceso a datos y de tiempo.

En resumen, KeyServ, se enfocará en desarrollar una solución a la falta de confianza e innovará en el área para abordar los desafíos del trabajo informal y la contratación de servicios en Chile, dándole una nueva perspectiva a este mercado.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Capítulo II: **Desarrollo del Proyecto.**

1. Identificación del Problema.

Actualmente en el mundo la falta de confianza en los sitios web del rubro de adquisición de servicios a corto plazo expone nuestros datos, o aquella información que es parte importante de nuestra identidad. Cuidado de niños, préstamos con particulares (entidades no bancarias), cuidado de mascotas, remodelaciones o reparaciones en el hogar, y papeleos. Esto debido a la existencia de estafas y fraudes. Esta desconfianza aumenta ya que la falta de medidas de seguridad efectivas en las plataformas que actualmente existen es casi nula lo que llevó a las personas a tener miedo y ser más cautelosos al momento de contratar un servicio en estas plataformas. Como se mencionó anteriormente la mayoría de estas plataformas de contratación de servicio online no ofrecen medidas de seguridad avanzadas como la verificación biométrica, lo que será una solución efectiva para disminuir estos incidentes. Ya que ayudará a los usuarios a tener mayor tranquilidad al garantizar que los prestadores de servicios o los clientes son las personas que dicen ser.

- No existe verificación biométrica por parte de otras plataformas
- No existe control de los datos ingresados
- Escasa confianza
- Dificultad para encontrar un proveedor de servicios honesto.

1.1 Actualización y justificación del problema.

Actualmente la CEP Chile informa según sus registros, que la adquisición de servicios informales tiene un índice estable de 27% del total de todos los servicios prestados, si bien esto es algo malo a nivel de seguridad y económico, también este porcentaje en la sociedad parece poco afectar, aun también podemos aprovechar este número en KeyServ, para abordar esta problemática a un nicho en el mercado, ya que en el área de servicios, nuestra plataforma ayudara a intermediar estos servicios que el sitio web abarca y también brinda más seguridad a esta falta de regularidad económica y de seguridad.

KeyServ es una empresa desarrollada para el rubro TI que recientemente se ha estado terminando de desarrollarse, busca implementar seguridad en el sitio web KeyServ mediante verificación biométrica. Dado que las estafas virtuales

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

son un hecho cada vez más común y son datos que se han vuelto muy relevantes en el vivir diario de las personas.

El proyecto se lleva a cabo debido a que en estos momentos solo algunas aplicaciones webs y aplicaciones móviles cuentan con seguridad mediante verificación biométrica, los que serían las grandes empresas dedicadas al rubro bancario e incluyendo algunas empresas de rubro dedicado a la salud, pero en nuestro rubro seríamos pioneros aplicando esta tecnología.

KeyServ es una empresa del rubro tecnológico, específicamente ubicado en el área de plataformas y aplicaciones web, dirigido a servicios de intermediación y autenticación biométrica.

También se encuentra en el sector de servicios, ya que ofrece una solución para facilitar la contratación y publicación de servicios por parte de sus usuarios. Al actuar como intermediario, KeyServ ayuda a los usuarios a encontrar y contratar servicios de manera eficiente y segura.

1.1. Posicionamiento de mercado.

KeyServ es una plataforma de contratación de servicios en línea que competirá con otros sitios web y aplicaciones móviles similares. La implementación de medidas de seguridad basadas en la verificación biométrica puede ayudar a destacar en el mercado y ser única en comparación a otras empresas. El éxito de KeyServ depende de su capacidad para atraer a un gran número de usuarios y proveedores de servicios. Para lograr esto, KeyServ tendrá que implementar estrategias efectivas de marketing y publicidad para llegar a usuarios y persuadirlos de que utilicen la plataforma.

Algunos posibles competidores en este mercado incluyen:

- TaskRabbit: Una plataforma en línea que conecta a clientes con "taskers" locales para realizar tareas y servicios, como limpieza, reparaciones y asistencia en mudanzas.
- Thumbtack: Un servicio en línea que permite a los usuarios encontrar y contratar profesionales locales para una amplia gama de servicios, desde reparaciones del hogar hasta eventos y bienestar.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

- Fiverr: Una plataforma en línea que conecta a clientes con profesionales independientes de todo el mundo, ofreciendo servicios en diversas categorías, como diseño gráfico, marketing digital, redacción y programación.
- Upwork: Una plataforma de trabajo independiente que conecta a profesionales y empresas en una amplia variedad de campos, como desarrollo web, diseño, redacción, marketing y soporte administrativo.
- Handy: Una plataforma que permite a los usuarios contratar profesionales para servicios de limpieza, montaje de muebles y reparaciones en el hogar.

- Misión:

KeyServ busca disminuir las estafas durante el proceso de contratación de clientes a proveedores de servicio, etc. Además, buscamos facilitar los reportes por estafa mediante los registros obtenidos con la verificación biométrica.

- Visión:

La visión de KeyServ es convertirse en la plataforma online líder en intercambio de servicios en Chile, mejorando la forma en que se contratan brindando una experiencia segura y confiable.

Valores:

- Respeto mutuo entre compañeros: El ambiente laboral es de cooperación y respeto para una eficiencia en las actividades de la empresa.
- Respeto en los tiempos de trabajo: Se respetan los turnos de los trabajadores con tiempos flexibles.
- Claridad: El equipo completo tiene claridad sobre como ejecutar y de que trata el proyecto
- Creación conjunta: Las distintas áreas de trabajo colaboran entre ellas para una mayor comunicación.
- Transparencia y cultura abierta: La empresa muestra al público sus distintas ideas y propuestas abiertamente, además de adaptar el proyecto a distintos cambios a largo plazo dependiendo del área en que se encuentra.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

- Responsabilidad: Al tratar con datos sensible la empresa es responsable de manejar la información de la manera adecuada.
- Integridad: La empresa tiene un manejo correcto tanto del proyecto como de los datos.
- Disponibilidad al cambio: Mientras valla avanzando el proyecto a largo se mantendrá con distintas actualizaciones no solamente con el software si no con el proyecto en sí.

Cuadro de Mando integral

Perspectiva financiera: desde esta perspectiva se incluirán indicadores financieros como ingresos márgenes de beneficios costos y gastos operativos, y retorno de inversión. También se podría medir el crecimiento de la empresa en términos de números de clientes y transacciones Realizadas en el Marketplace Marketplace.

Perspectiva del cliente: desde esta perspectiva se incluirán indicadores relacionados con la satisfacción del cliente como la tasa de conversión de visitantes a compradores la tasa de abandono, el número de quejas o reclamaciones recibidas y el tiempo promedio de respuesta a las consultas de los clientes.

perspectiva interna: de esta perspectiva nosotros incluiremos indicadores relacionados con la eficiencia y eficacia de los procesos internos de la empresa. Un ejemplo se podría medir si los clientes se encuentran conformes con el método de seguridad mediante verificación biométrica.

Problemática

Hoy en Chile las estafas digitales son un problema creciente que afecta tanto a individuos como empresas. Algunos de estos tipos de estafas más comunes incluyen, fraude de inversión en línea, robo de identidad, phishing y no menos importante el fraude de pago en línea.

El problema con las estafas digitales en Chile es que pueden ser difíciles de detectar y prevenir.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

“Según una investigación hecha por PDI en el año 2022 se realizó un balance cuatrimestral en el cual arrojó que más de 7300 denuncias fueron realizadas por defraudaciones y estafas digitales contra particulares. Y de estas 7300 denuncias sólo 4256 fueron categorizadas como estafa digital.”

Estándares adoptados y certificaciones adquiridas:

Para llevar a cabo el proyecto se necesitaremos certificaciones, normas y ciertos estándares.

- ISO 27001: Mantiene la seguridad, confidencialidad e integración de datos privados de los usuarios.
- ISO 19974: Mantiene la confidencialidad de los datos mediante verificación biométrica.
- ISO 22300: Este documento define los términos utilizados en los estándares de seguridad y resiliencia
- ISO 9001: habla sobre la gestión de calidad del proyecto y del proyecto y empresa

Cadena de Valor

KeyServ busca una adquisición de usuarios, también el registro de los usuarios, publicación de productos, búsqueda de selección de productos, compra y pago, entrega de productos, servicio al cliente, monitoreo y seguridad.

Para esto el proceso de adquisición de usuario comienza con la promoción y el marketing de la plataforma para atraer los nuevos clientes, para ello los canales de adquisición de usuarios pueden ser publicidad en línea, redes sociales y correo electrónico. Para el registro de usuarios incluye la verificación biométrica para garantizar que la persona que se registra en la plataforma es quien dice ser. La verificación biométrica constará de dos métodos, huella dactilar y reconocimiento facial.

Para publicar los productos, los vendedores pueden publicar sus productos en la plataforma y proporcionar información sobre ellos como descripciones imágenes y sus debidos precios, para ello se necesitará una búsqueda y selección de productos en el que el usuario puede buscar y seleccionar los que

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

desea comprar usando filtros como categorías precio o publicaciones, etc. Ya finalizado el proceso de búsqueda y selección de producto el cliente deberá comprarlo y pagarlo en línea mediante diferentes métodos de pago. Ante cualquier problema la plataforma contará con un servicio al cliente para proporcionar un servicio eficiente para atender las dudas quejas o sugerencias de los usuarios los cuales tengan alguna inquietud al momento usar la plataforma. Y por último y no menos importante el monitoreo de seguridad en el cual la plataforma debe contar con sistemas de monitoreo y seguridad para garantizar la integridad de la información de los usuarios y la confidencialidad de las transacciones que se realizan dentro de esta.

Arquitectura tecnológica y de aplicaciones.

Se determinarán con detalle los recursos necesarios para desarrollar el software, siendo estos recursos productos y servicios, los cuales se adquirirán mediante la contratación por las distintas empresas proveedoras. Siendo clave el catálogo de empresas y proveedores que cuentan con un perfil de proveedores siendo estos datos:

- Conocimiento.
- Recursos.
- Experiencia en diseño y desarrollo de sus productos.
- Exigencias necesarias.
- Trayectoria.

En la tabla podemos ver los proveedores que fueron seleccionados por el posicionamiento que tienen en el mercado, valor y experiencia:

Sistemas usados	Proveedores
Oficina virtual.	Focus START Lofwork Emprende.cl
Servicio de página web en la nube (Amazon Web	Amazon Web Services (AWS) Google Cloud Compute Microsoft Azure

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Service)	IBM Cloud Computing
Computadores	Pc Factory SP Digital MundoTec NoteTop
Celulares	Pc Factory Linio Entel Claro
Antivirus	Kaspersky Panda McAfee Bitdefender
Software de desarrollo	Visual Studio Code GitHub Netbeans QtCreator
Microsoft Office 365	Microsoft Licencias Microsoft Intercity networks LicenciasPC CL
Plan de internet	La empresa realizara un depósito mensual para que los trabajadores puedan realizar el pago de sus planes de internet
Software para la base de datos	Oracle Cloud Infrastructure Amazon Aurora Oracle Database Standard Edition 2 Amazon DynamoDB
Sistema Operativo Windows 10 Pro	Digital Code CL Clics CL Mercado Libre Microsoft
Centro de atención telefónica	BST CORP Igon CGS Link Solution
Área legal	Sistema de contratos
Muebles ergonómicos para los trabajadores	Sodimac Easy ABCDin Paris
Servicio de pago online	Transbank Paypal
Servicio de comprobación de	Chilegob e-certchile

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

identidad

Los productos/servicios necesarios para la construcción del diseño de infraestructura de la empresa son:

Sistemas usados	Descripción
Oficina virtual.	Dentro de la empresa LEAF se utiliza el método de oficinas virtuales. Las oficinas virtuales son utilizadas por los motivos de comodidad y ahorro de dinero, puesto que los arriendos de oficinas o casas del tamaño apropiado para la empresa son excesivamente caros para un lugar físico donde trabajar estos lugares tiene un valor aproximado de \$800.000 mensual. La oficina virtual permitirá trabajar a los empleados desde sus hogares.
Servicio de página web en la nube	Los servicios que se utilizaran son: sistema de almacenamiento, servicios para mantener la página en línea.
Computadoras	Para el desarrollo de los proyectos, organización, contratos entre otros se necesita al menos 1 computador por cada empleado administrativo y de desarrollo.
Celulares	Los celulares que entregara la empresa serán para realizar pruebas para los empleados de QA, debido a que tienen que revisar la interfaz de la página en dispositivos móviles.
Antivirus	Loa antivirus que se instalaran en los dispositivos de la empresa para protegerlos de cualquier vulnerabilidad o ataque que se presente.
Software de desarrollo	Con estos sistemas de desarrollo se logrará poner en marcha los proyectos dentro de la empresa, desarrollando el producto de software.
Software para el desarrollo de documentación	El sistema de documentación es necesario para la realización de informes, siendo Microsoft Office 365 ya que, con su plataforma conjunta, permite poder trabajar en la nube de OneDrive con facilidad genera un rendimiento mayor y comunicación con los colaboradores en el desarrollo del proyecto.
Plan de internet	Entregar dinero a los trabajadores para contribuir con la paga de su plan de internet. Promedio de los tipos de costos de plan de internet.
Software para la base de datos	Para la realización del sistema de las bases de datos se utilizará un Software para la creación de estas, además el sistema estará alojado en la nube de junto con el sistema de página web, el cual contribuirá a crear el código para luego incorporarlo a la nube, el cual será nuestro servidor para mantener información de respaldo externo, subida desde los computadores de los trabajadores.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Sistema Operativo	Hoy en día existen diversos sistemas operativos por lo que usaremos Windows 10 pro para computadores de desarrollo, administrativos. Para el área de marketing se utilizará equipos Mac para trabajar de manera fácil y eficaz en el área de diseño.
Centro de atención telefónica	Se necesita servicio de soporte técnico en caso de una falla en el software o servicio al cliente.
Área legal	En el área legal de la empresa se encuentran los permisos, contratos, convenios y leyes que serán utilizadas dentro de la empresa
Muebles ergonómicos para los trabajadores	La empresa otorgara un bono, el cual esta avaluado en un escritorio pequeño y una silla para los trabajadores. Los trabajadores elegirán el proveedor y el producto a su conveniencia.
Servicio de pago online	Son sistemas de plataforma online para pagos, estas plataformas son fáciles de ocupar y también son seguras, siendo compatible tanto con dispositivos móviles como con en computadores. Además, tiene muchos convenios con los bancos en Chile.
Sistema de respaldo	Dentro de los softwares existentes para el respaldo de la información de los proyectos, se decide trabajar con GitHub, debido a la facilidad que da a los desarrolladores de asignar tareas, ver qué tipo de avances tiene y cuales ya están realizados.
Servicio de comprobación de identidad (Clave única y firma electrónica)	Se realizará un convenio con ChileGob para poder comprobar la identidad del usuario mediante el sistema de clave única y además de otros convenios con empresas dedicadas a las firmas electrónicas, para que los clientes puedan usar dicho sistema para firmar sus documentos electrónicamente.

Unidades de negocio afectadas.

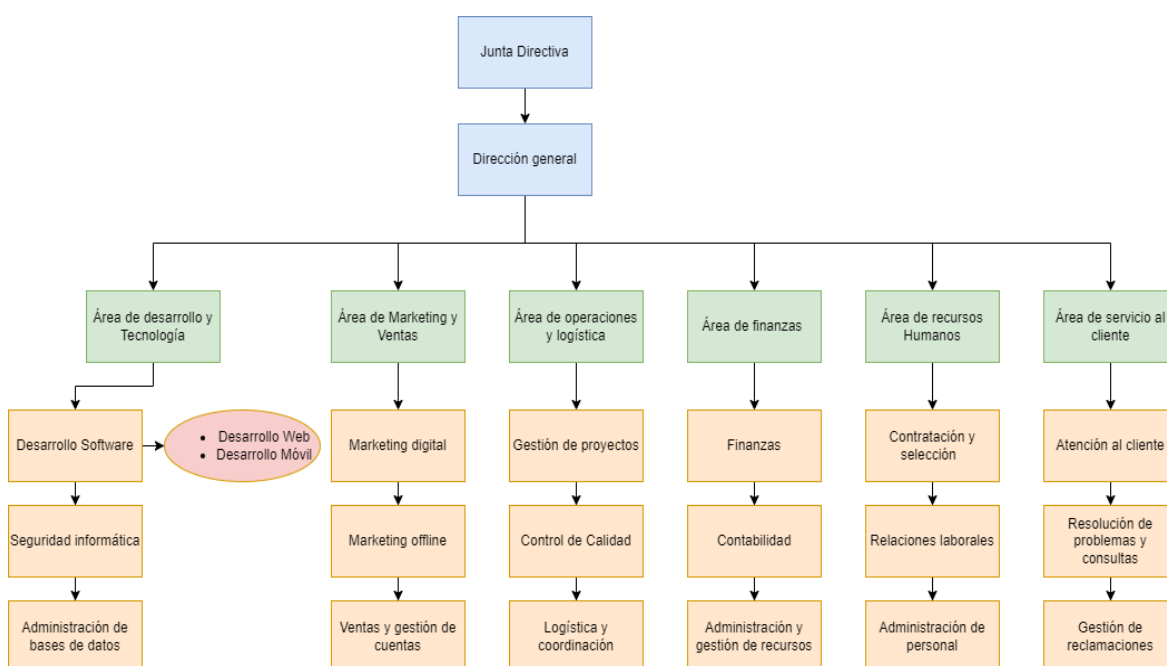
Las unidades de negocio afectadas por parte de KeyServ que son o serán un impacto para ciertas áreas de la empresa son.

Seguridad: La implementación de la verificación biométrica requerirá la creación de un sistema seguro y fiable que permita el acceso sólo a usuarios autorizados.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Desarrollo de software: La implementación de la verificación biométrica también requerirá el desarrollo de software especializado para que el sistema pueda procesar y verificar los datos biométricos de los usuarios.

Operaciones de negocio: La implementación de la verificación biométrica también puede afectar las operaciones de negocio diarias, como la gestión de los datos de los usuarios y la atención al cliente.



1.2. Descripción de la organización.

Dirección General: Esta área se encarga de establecer la visión, misión y objetivos del marketplace, así como de dirigir y supervisar todas las áreas que lo conforman. Además, debe tomar las decisiones estratégicas más importantes y gestionar la relación con los inversores y otras partes interesadas.

Área de Tecnología: Este departamento se encarga de desarrollar y mantener la plataforma tecnológica del marketplace, así como de garantizar la seguridad de la información y la implementación de la tecnología biométrica. Además,

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

debe estar en constante actualización y mejora de la plataforma para ofrecer una experiencia de usuario óptima.

Área de Marketing: Este departamento se encarga de diseñar y ejecutar estrategias de marketing para atraer a los clientes y promocionar los productos o servicios que se ofrecen en el marketplace. Además, debe estar en constante comunicación con los usuarios para conocer sus necesidades y mejorar la experiencia de compra.

Área de Operaciones: Esta área se encarga de gestionar el proceso de compra y venta en el marketplace, así como de supervisar la logística de entrega y de atención al cliente. También debe garantizar la seguridad de los datos biométricos y el cumplimiento de las regulaciones de privacidad y protección de datos.

Área de Finanzas: Esta área se encarga de la gestión financiera del marketplace, incluyendo la contabilidad, el presupuesto y la gestión de pagos y cobros. Además, debe colaborar con el área de operaciones para detectar y prevenir posibles fraudes y garantizar la seguridad financiera de la plataforma.

Área de Recursos Humanos: Este departamento se encarga de la gestión de los recursos humanos del marketplace, incluyendo la contratación, la formación, la motivación y la gestión del talento. Además, debe velar por el cumplimiento de las normativas laborales y la promoción de un ambiente de trabajo saludable

1.2.1. Antecedentes.

KeyServ es una plataforma que se especializa en el rubro Ti que busca innovar con su seguridad mediante verificación biométrica con el objetivo general de disminuir las estafas durante el proceso de contratación de clientes a colaboradores del servicio.

1.2.2. Diagnóstico.

	Interno	Externo
Positivo	Fortaleza: • Buen manejo de clientes. • Fácil entendimiento y manejo del aplicativo.	Oportunidades: • Mercado poco explotado. • Método vanguardista. • Métodos únicos de autenticación.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	• Personal capacitado para resolver problemas. • Servicio confiable. • Seguridad con respecto a la información. • Dedicación a los objetivos propuestos.	• Sera multiplataforma y permite usar verificación mediante datos biométricos.
Negativo	Debilidades: • Poca confianza en el aplicativo. • No destaca en el mercado. • Fallos continuos en el aplicativo.	Amenazas: • Nuevos competidores en la salida del aplicativo. • Copia, robo o pérdida de la información. • Mal manejo en la incorporación de datos. • Suplantación de la identidad. • Posibles hackeos para sabotear el proyecto.

1.1 Descripción del problema.

Hoy en día existen muchas empresas, que, a pesar del avance tecnológico existente, siguen sin contar con seguridad mediante verificación biométrica, esto conlleva a que al día de hoy se sigan realizando estafas digitales mediante plataformas de compra y venta de productos que cuenten con transacciones de pago.

1.1. Justificación del problema.

Actualmente la CEP Chile informa según sus registros, que la adquisición de servicios informales tiene un índice estable de 27% total de todos los servicios prestados, si bien esto es algo malo a nivel de seguridad y económico, si bien este porcentaje en la sociedad parece poco afecta aun también podemos aprovechar este número en KeyServ, para abordar esta problemática a un nicho en el mercado poco, ya que en el área de servicios, nuestra plataforma ayudara a intermediar estos servicios que el sitio web abarca y también brinda más seguridad a esta falta de regularidad económica y de seguridad. KeyServ es

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

una empresa desarrollada para el rubro TI que recientemente se ha estado terminando de desarrollarse, busca implementar seguridad en el sitio web KeyServ mediante verificación biométrica como ninguna otra plataforma lo ha realizado antes.

1.1.1. Relevancia del problema.

La relevancia de la problemática que afronta la empresa KeyServ es una muy alta debido a la falta de seguridad en la adquisición de servicios irregulares.

Según un estudio de la PDI, las estafas digitales y otros delitos económicos son una realidad cada vez más común.

Las estafas aumentaron en la pandemia en un 29% con respecto al año 2019 y 2020. En el 2021 aumento en un 89% en los primeros 5 meses.

“según se observa en el último balance cuatrimestral de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos. En los primeros 5 meses del año 2022, las denuncias realizadas por hechos categorizados como “Estafas y otras defraudaciones contra particulares” llegaron a 7.256. De este total, 4.207 fueron cometidas a través de canales digitales” (necesita apa 6 acordarme)

También hoy en día en muchas plataformas se ve publicidad que muchas veces son para realizar estafas mediante “phishing”, en el cual el estafador puede obtener datos importantes e incluso puede acceder a cuentas bancarias de personas que han ingresado a estas plataformas mediante el uso de su información personal, como lo sería, Rut, número telefónico hasta los correos.

1.1.2. Complejidad del problema.

La complejidad del problema que afronta KeyServ es alta debido al gran porcentaje de estafas online y de la cantidad de adquisición de servicios irregulares que posee Chile. Por lo que reducir ciertos números y atraer a todo el público de otras aplicaciones a la nuestra será nuestra principal dificultad.

Por otra parte, tenemos la complejidad técnica ya que la empresa incorporará un sistema de seguridad superior al de la competencia, siendo este la validación mediante datos biométricos para así darle el plus y diferencia a nuestro sitio web de otros similares.

La desconfianza de las personas también radica en la seguridad biométrica porque surgen dudas como: ¿Si alguien utiliza mis datos?, ¿Será seguro usar

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

mi huella dactilar para verificarme?, preguntas como estas hacen crecer la desconfianza de las personas. Si bien la verificación biométrica viene utilizándose hace bastantes años

1. Definición del Proyecto.

A continuación, se explicará y se definirá el marco teórico dando explicar los principios básicos del proyecto como surge, en que se compara a otras plataformas y como llevaremos a cabo una solución ante el problema ya especificado.

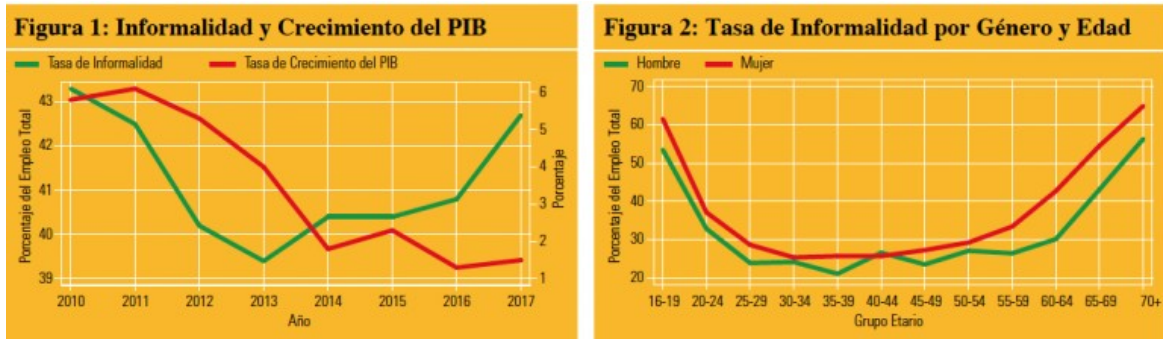
1.1 Marco teórico.

Actualmente la informalidad laboral ha estado en crecimiento según la Organización internacional del trabajo más de dos billones de personas se ganan la vida trabajando informalmente esto equivale a un 61% de los empleos totales. Con trabajo informal la OIT (Organización Internacional del Trabajo) se refiere a personas con sueldo o ganancias que no son imponibles, por lo tanto, carecen de beneficios y garantías.

La mayor parte de trabajadores informales se centran en el continente africano teniendo un índice de entre 86% – 69% de trabajadores informales en total, no obstante, en países del primer mundo como EEUU tienen una tasa de informalidad de 40% no muy diferente a nuestro continente que posee un 53% de trabajadores informales.

A continuación, se muestran unas tablas informalidad y crecimiento de PBI:

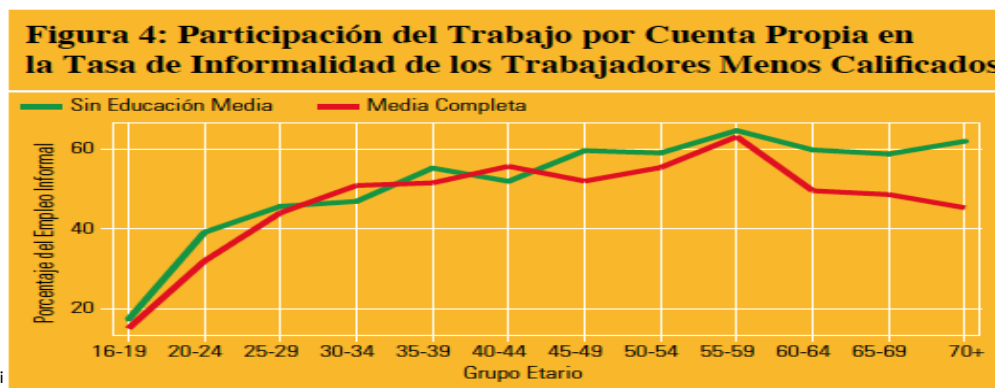
Error: Reference source not found Error: Reference source not found



Cuadro OIT

Todo esto es una información muy importante para la empresa KeyServ ya que muestra el nicho de personas que publicaran su servicio en la plataforma.

La principal causa de la informalidad en Chile según los autores (Fernández & Villar, 2016) es la baja productividad ya que las personas que normalmente recurren a estos empleos temporales o por periodo, lo hacen debido a que no cuentan con las habilidades o reputación necesaria para buscar el mismo trabajo, pero de manera formal, esto en la gran mayoría de casos.



OIT cuadro

La mayor consecuencia de esta informalidad aparte de lo riesgoso que es, ya que los trabajadores no están validados por el código laboral, también están fuera de los seguros, AFP, etc. Por lo que los clientes son altamente expuestos a abandonos de trabajo o de robos en su propiedad privada.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Con todo lo mencionado la opción de KeyServ con la seguridad biométrica supone una buena solución para reducir estas preocupaciones.

Verificación biométrica

La biometría como se explica según su definición es la ciencia del análisis de las características físicas de cada persona para identificarlas mediante fenómenos biológicos. Lo que hoy se conoce como datos biométricos son mediciones fisiológicas como lo sería una huella dactilar, el iris del ojo o ya bien el reconocimiento facial. Mediante la biometría y el avance de la tecnología ha resultado y se ha llevado consigo utilizar estas medidas fisiológicas para usarlas como métodos de seguridad hoy en día, así como lo sería el reconocimiento facial y también los lectores de huellas dactilares.

Las medidas fisiológicas o ya bien las llamadas técnicas biométricas que más se utilizan en la actualidad son: El reconocimiento facial, lector de huella dactilar e inclusive el uso del iris. Todo esto con el punto de poder identificar si verdaderamente esa persona es quien dice ser.

La verificación biométrica no es siempre positiva porque también tiene desviaciones negativas, como las mismas vulnerabilidades de software. También hay riesgos de vulnerabilidad debido a que aquella información obtenida no es secreta, ya que los datos biométricos son información de carácter público. Y si llevamos esta información a las personas lo que generalmente sucede es que se obtiene un carácter de desconfianza por parte de la gente. La verificación igualmente que otras limitan la privacidad como se mencionó anteriormente ya que hace uso de datos públicos y así como es una tecnología innovadora que al día de hoy falta ajustarlo también es impreciso algunas veces.

Por otro lado, se puede mencionar que la verificación biométrica muchas veces ahorra el tiempo de rellenar datos debido a que la verificación es instantánea y esta está sujeto al ID o en el caso específico de nuestro país como lo sería, el Rut. También no te dificulta debido a que no debes recordar contraseña alguna, aparte al día de hoy es una tecnología bastante conocida que muchos saben utilizar, y también es un método aprueba de falsificaciones.

Según una encuesta realizada por Google Intellegence publicada en abril del 2021, el 73% de las compañías que respondieron dicha encuesta dieron a

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

conocer que utilizan biometría para proveer una mejor experiencia a sus clientes, y el 75% lo utiliza para autenticación de identidad.

Con esto se debe considerar que en el país la verificación biométrica es algo rutinario para aquellas personas que desea ver su estado bancario, o aquella persona que fue a algún hospital y debe comprar bonos. Como se mencionó antes las huellas dactilares se usan en este tipo de rubros, al comprar bonos en un hospital muchos han de pedir la huella dactilar para registrar cuya compra, o las plataformas bancarias que deben registrarla para iniciar sesión y revisar su estado bancario. También no hay que dejar de lado que incluso los teléfonos inteligentes muchas veces para desbloquearlos se ha de necesitar la huella dactilar o el reconocimiento facial, es por esto que la verificación biométrica se ha estado empezando a normalizar en el diario a vivir de las personas.

Análisis de competidores en el mercado de plataformas de contratación y servicios

Muchas de las plataformas que cuentan con prestaciones de servicios como lo sería Taskrabbbit, una plataforma que presta servicios como ayuda ante problemas de hogar, como lo sería un plomero, o un jardinero, no cuenta con seguridad mediante verificación biométrica y otras plataformas más que son hoy en día pioneros en préstamos de servicios, así como también el marketplace de Facebook que también cuenta con préstamos de servicio. Taskrabbbit solamente cuenta con préstamos de servicios con muy buena seguridad en termino de registros, pero, ahora bien, en el país el marketplace es un sitio web en el cual muchas personas efectúan compras o contrataciones mediante este sistema muchos son estafados sin llevar a cabo los préstamos de los servicios, y cabe incluir que ningún sistema de préstamos de servicio cuenta con verificación biométrica como Keyserv que busca implementar prestamos de servicios gestionando las cuentas mediante verificación biométrica.

Casos de estafas y fraudes en plataformas competidoras

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

En mucho de los casos no hay estafas en comparación a plataformas dedicada y fomentadas al mismo ámbito que KeyServ, que en este caso sería el prestamos de servicios. Pero si hay contratación que nunca llegan a realizarse, en cambio específicamente como lo seria Facebook muchas veces cuando uno hace contrataciones de servicio algunos de estos no cuentan con certificaciones y hacen cobros excesivos en este caso al cliente que contrato el servicio, cabe destacar inclusive que esta plataforma no cuenta con autenticidad de datos personales como lo seria certificaciones por parte de los que prestan el servicio.

Medidas de seguridad existentes en las plataformas competidoras

Muchas de las medidas de seguridad en las plataformas competidoras cuentan con pequeñas descripciones del perfil del que presta el servicio, pero el usuario no puede rectificar si verdaderamente es así a no ser que sea una empresa dedicada a un rubro especifico como lo sería la plomería, otras como anteriormente mencionado la misma red social Facebook, no cuenta con métodos o medidas de seguridad, solamente deja reportar al prestador de servicios o ya bien el perfil de aquel sujeto a sí mismo como el resto de las demás plataformas.

Es por esto que muchos de los usuarios que contratan servicios mediante plataformas desconfían de estas, debido a la mala experiencia que tuvieron con anterioridad con otras plataformas.

1.1 Formulación de la solución.

Este punto abarca el proceso de definir y describir detalladamente la solución propuesta por KeyServ dando resolución al problema planteado.

1.1. Formulación.

KeyServ busca dar solución en gran parte a las estafas mediante el proceso de contratación de servicios de terceros además se busca facilitar el método de reportes de estas estafas utilizando aparte una gestión de perfil mediante seguridad biométrica en la que se contara con verificación mediante huella dactilar, así como también el reconocimiento facial.

1.2. Alcance.

KeyServ es una web que permite la creación de perfiles del tipo cliente y proveedor, donde estos subirán a su perfil su anuncio de búsqueda de servicio, así como también se podrá subir un perfil con información de su experiencia, conocimientos y áreas de servicio que abarcan en su disponibilidad.

Mantendrá un control de acceso en el cual la personas que desee utilizar la plataforma deberá registrarse y verificarse mediante verificación biométrica. Con esto se mantendrá una autenticación en línea y una asistencia de control de tiempo. KeyServ aparte de contar con una seguridad mejorada también contara con comodidad, eficiencia y responsabilidad entorno a la verificación biométrica, esto con el fin de poder hacer reportes en caso de que algún prestador de servicios nunca haya realizado el proceso completo del trato con el cliente.

Cabe destacar de forma pertinente que el sitio web KeyServ por el momento no tiene la opción de compra y venta de productos, lo cual se está evaluando con los desarrolladores para saber si en algún futuro será habilitada esa opción, actualmente solo cuenta con el apartado de contratación de servicios prestados por terceros en la que personas corrientes pueden hacer la contratación de estos servicios.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Ubicación: KeyServ estará disponible por el momento en todo Chile, pero la empresa plantea expandirse en los próximos años hacia países de Latinoamérica buscando alianzas con otras empresas de rubros similares de países cercanos.

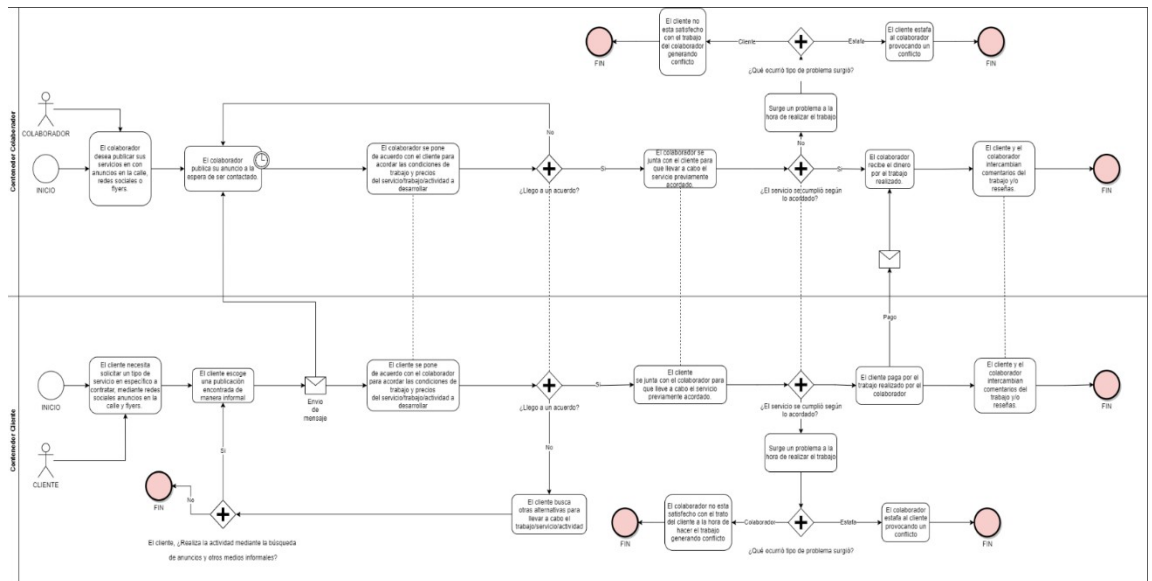
1.1 Impacto de la solución.

En este punto se mostrará el BPMN de lo que actualmente es KeyServ y un segundo BPMN que es a lo que quiere llegar KeyServ .

1.1. Proceso de negocio afectado.

En el siguiente gráfico KeyServ muestra como es el proceso de negocio actualmente con respecto a la problemática que aborda la empresa de la seguridad, pasando desde el punto donde ambos usuarios ya sea cliente o proveedor de servicios buscan conectar para poder generar un trato y así concretar un servicio económico. Se muestra también como esto puede terminar en muchos casos en un punto donde ninguno obtenga lo que necesita o bien se concrete el servicio, pero no sea el esperado.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

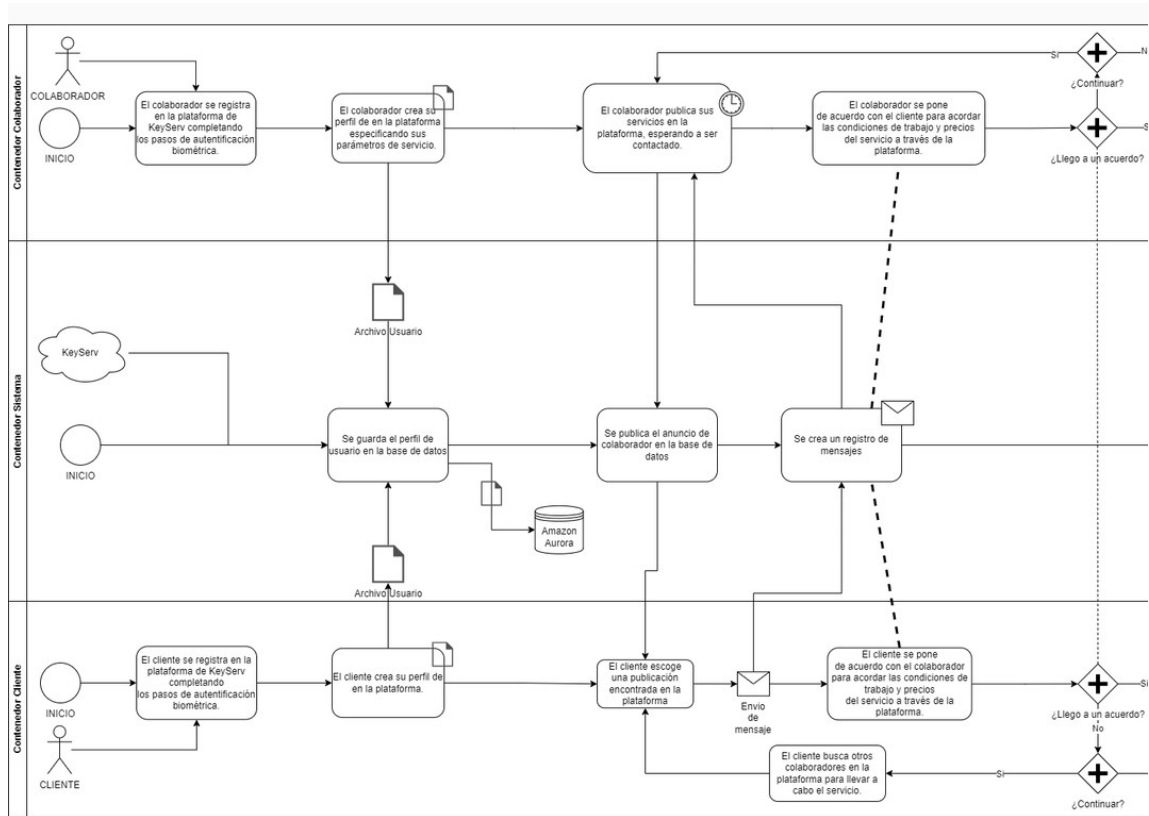


Proceso de negocio aplicando KeyServ

Este es el proceso de negocio nuevo que cambiara la forma antigua de la adquisición de servicios, empezando de la misma manera con los mismos usuarios, pero con la diferencia que esta vez ambos estarán registrados así validando su persona por nuestro sistema.

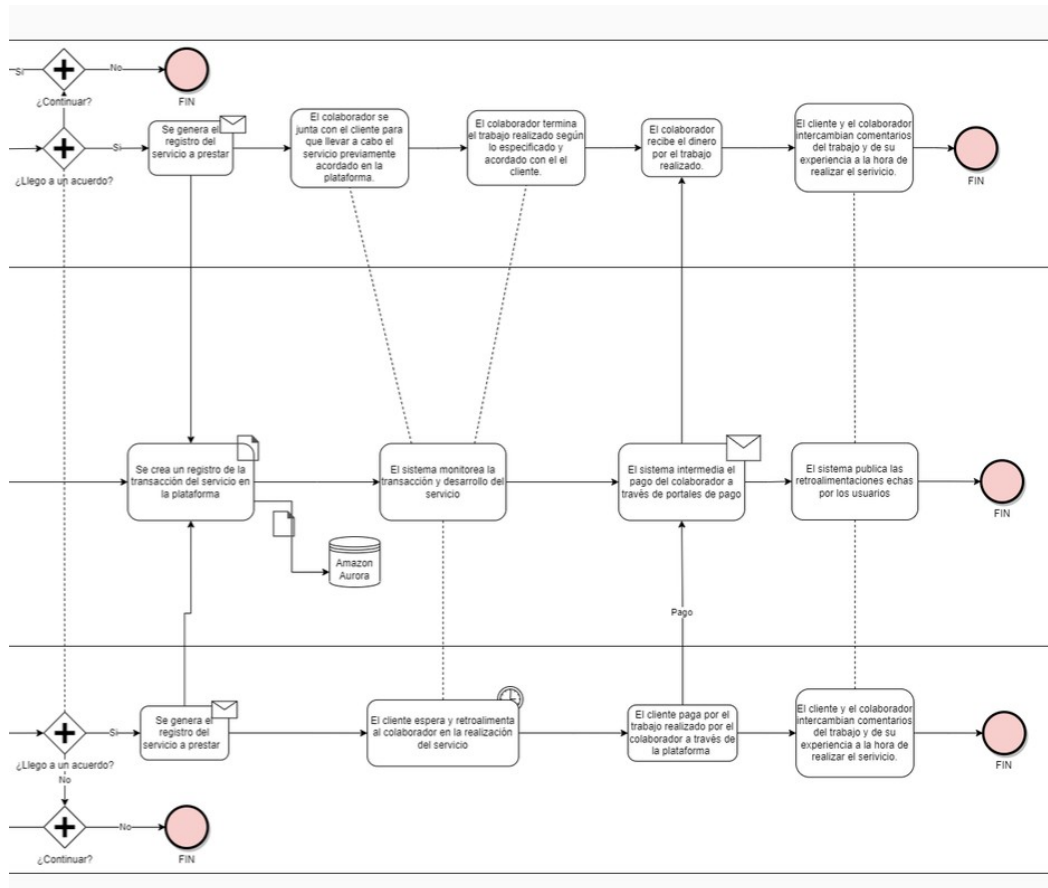
BPMN TOBE parte 1

Error: Reference source not found Error: Reference source not found



BPMN TO BE parte 2

Error: Reference source not found Error: Reference source not found



1.2. Registro de interesados.

El registro de interesados de la empresa KeyServ se dividen en Stakeholders externos y Stakeholders internos los cuales se dan a conocer en las siguientes tablas.

Stakeholders externos a KeyServ

Interesados	Descripción
Clientes	Son aquellas personas que buscan

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	contratar un servicio
Prestadores de Servicios (Colaboradores)	Son aquellas personas que prestan sus servicios y cuentan con una profesión de estudio.
Agencias gubernamentales y reguladoras	Serian aquellas entidades que supervisan el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionados con la privacidad.
Competencia	Otras plataformas dedicadas al mismo tipo de rubro que cuenten o no con seguridad mediante verificación biométrica
Inversionistas	Serian aquellos individuos u organizaciones que estén interesados en el éxito y crecimiento del proyecto.

Stakeholders Internos de KeyServ

Equipo de desarrollo de la plataforma	Serian aquellos que cumplen un rol específico en la empresa como, por ejemplo: Desarrolladores, diseñadores, gerente. Debido a que son los responsables de crear y
---------------------------------------	--

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	mantener la plataforma y empresa.
Empleados de atención al cliente	Son los que solucionan los problemas de los clientes, los cuales mencionan y dan a conocer que se ha de mejorar en la plataforma.

1.3. Indicadores de gestión.

En este punto se muestran los KPI de Keyserv , los cuales son de la primera etapa del proyecto en los cuales mostramos dos financieros y cuatro con respecto a la satisfacción del cliente.

Objetivo	Meta	Frecuencia Revisión	Optimo	Tolerable	Deficiente	Formula éxito	Iniciativas o Plan de acción	Responsable
Tasa de crecimiento mensual de adquisición de servicios.	Aumento del 20% en las adquisiciones de serv	Anual	>=20%	<20% >=10%	>5%	Crecimiento de ad serv >= Mismo crecimiento anual en Periodo anual anterior * 1,20	Mantener la buena reputacion de la web , con actualizacion y parches en nuestra seguridad	Jefe marketing
Tasa de crecimiento anual de nuevos usuarios.	Aumento de 15% crecimiento de usuarios	Anual	>=15%	<15% >=10%	>5%	Crecimiento de usuarios>=Mismo crecimiento anual anterior *1,20	Tener un buen manejo de las areas de marketing para atraer a nuevos usuarios	Jefe de marketing
Satisfacer a los clientes con problemas con el aplicativo de forma exitosa.	Satisfacción del 80% o más de los clientes. Mensual con respecto al año anterior	Mensual	>=80%	<80% >=50%	<50%	Satisfacción cliente >= 80%, se evaluará con ecuestas de satisfacción	Capacitar al área de soporte para resolver dudas y problemas con la aplicación	Jefe del área de soporte
Satisfacer a los clientes en forma exitosa.	Acciones completadas con éxito por los del area de soporte mayor al 90% mensual	Mensual	>=90%	<90% >=60%	<60%	Acciones realizadas con exito por parte del cliente >=90%	Mantener funcionando el aplicativo en su totalidad, desarrollar nuevas versiones en caso de fallos en la aplicación	Jefe del área de soporte, Jefe del area de desarrollo
Tiempo promedio de respuesta del soporte al cliente.	Tener un timepo promedio de respuesta de 24 horas	Mensual	<=24h	>24h <=48h	>48	Suma de tiempos de respuesta del soporte al cliente / Número total de solicitudes de soporte	Mantener el area de soporte con los profesionales adecuados para su optimo desempeño	Area de soporte
Tasa de resolución en la primera interacción.	Resolver al menos el 80% de los reportes a soporte en la primera interaccion	mensual	>=80%	<80 <=60%	>62%	(Número de problemas resueltos en la primera interacción / Número total de problemas reportados) x 100	Mantener el area de soporte con los profesionales adecuados para su optimo desempeño	Jefe soporte

1.4. Niveles de servicio.

A continuación, se dará a conocer los acuerdos de nivel de servicio que son parte de la empresa KeyServ así como también los acuerdos de nivel operacional.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	
Nombre del Servicio	Oficina Virtual
Tipo de Servicio	Arriendo de Espacio
Funciones del Servicio	Permitir a los trabajadores tener reuniones, trabajar en equipos para el avance, mostrar informes y adelanto del aplicativo
Provisiones para seguridad y datos	
Garantías del sistema y tiempos de respuesta	La oficina tiene un sistema de respuesta instantáneo para la resolución de problemas.
Disponibilidad del sistema	24/7
Multas por caída del sistema	Para este tipo proveedor no se aplican multas.

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	
Nombre del Servicio	Servicio de Pagina Web en la Nube (Cloud)
Tipo de Servicio	Cloud
Funciones del Servicio	Permite almacenar datos importantes en la nube para mayor seguridad tanto de los usuarios como de la empresa en si
Provisiones para seguridad y datos	
Garantías del sistema y tiempos de respuesta	Manteniendo un servicio en la nube con lo estipulado con el proveedor en el contrato firmado, se debe tener una garantía de que funcionará 24/7 sin cortes de datos junto con un respaldo de la información en caso de falla.
Disponibilidad del sistema	24/7

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Multas por caída del sistema	Para este tipo proveedor no se aplican multas.
------------------------------	--

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	
Nombre del Servicio	Notebooks
Tipo de Servicio	Físico
Funciones del Servicio	Permite el trabajo de manera física de los empleados los cuales no posean un equipo para realizar sus deberes respectivos con el proyecto
Provisiones para seguridad y datos	Los notebooks contarán con una garantía entregada tanto por la empresa de distribución la propia empresa de diseño de esta
Garantías del sistema y tiempos de respuesta	Los distribuidores trabajan de lunes a viernes en lo que es servicio técnico, pero entregan la opción de entregar un notebook temporal para la no pérdida del tiempo
Disponibilidad del sistema	24/7
Multas por caída del sistema	Para este tipo proveedor no se aplican multas.

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	
Nombre del Servicio	Celulares
Tipo de Servicio	Físico
Funciones del Servicio	Permite el trabajo/ pruebas de manera física del proyecto para mayor facilidad y rapidez de los testers y programadores
Provisiones para seguridad y datos	Los distribuidores trabajan de lunes a viernes en lo que es servicio técnico, además de ellos aseguran que el mismo día solventan las fallas o problemas que el equipo posea

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Garantías del sistema y tiempos de respuesta	Los teléfonos contarán con una garantía entregada tanto por la empresa de distribución la propia empresa de diseño de esta
Disponibilidad del sistema	24/7
Multas por caída del sistema	Para este tipo proveedor no se aplican multas.

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	
Nombre del Servicio	Antivirus
Tipo de Servicio	Seguridad/Software
Funciones del Servicio	Permite proteger tanto los datos de los usuarios y de los trabajadores como los equipos de los trabajadores al momento de la apertura de un enlace o archivo
Provisiones para seguridad y datos	La instalación de la infraestructura será realizada por los trabajadores de la empresa
Garantías del sistema y tiempos de respuesta	
Disponibilidad del sistema	24/7
Multas por caída del sistema	Para este tipo proveedor no se aplican multas.

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	
Nombre del Servicio	Software de desarrollo
Tipo de Servicio	Software
Funciones del Servicio	Aplicativos que permiten el desarrollo del proyecto

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Provisiones para seguridad y datos	La instalación de la infraestructura será realizada por los trabajadores de la empresa
Garantías del sistema y tiempos de respuesta	
Disponibilidad del sistema	24/7
Multas por caída del sistema	Para este tipo proveedor no se aplican multas.

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	
Nombre del Servicio	Microsoft Office 365
Tipo de Servicio	Software
Funciones del Servicio	Software que permite la documentación del aplicativo
Provisiones para seguridad y datos	La instalación de la infraestructura será realizada por los trabajadores de la empresa
Garantías del sistema y tiempos de respuesta	
Disponibilidad del sistema	24/7
Multas por caída del sistema	Para este tipo proveedor no se aplican multas.

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	
Nombre del Servicio	Software para la base de datos
Tipo de Servicio	Software
Funciones del Servicio	Software que permiten el desarrollo del proyecto y el

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	almacenamiento de datos
Provisiones para seguridad y datos	La instalación de la infraestructura será realizada por los trabajadores de la empresa
Garantías del sistema y tiempos de respuesta	
Disponibilidad del sistema	24/7
Multas por caída del sistema	Para este tipo proveedor no se aplican multas.

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	
Nombre del Servicio	Software Operativo Windows 10 Pro
Tipo de Servicio	Software
Funciones del Servicio	Sistema operativo que permite el uso de software en la plataforma
Provisiones para seguridad y datos	La instalación de la infraestructura será realizada por los trabajadores de la empresa
Garantías del sistema y tiempos de respuesta	
Disponibilidad del sistema	24/7
Multas por caída del sistema	Para este tipo proveedor no se aplican multas.

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	
Nombre del Servicio	Centro de atención Telefónica
Tipo de Servicio	Físico
Funciones del Servicio	Servicio que permite el solvento de dudas y resolución de

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	problemas técnicos de la aplicación
Provisiones para seguridad y datos	El soporte directo de la empresa será dado por el centro de atención telefónica los cuales son los responsables directos
Garantías del sistema y tiempos de respuesta	
Disponibilidad del sistema	24/7
Multas por caída del sistema	Para este tipo proveedor no se aplican multas.

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	
Nombre del Servicio	Servicio de pago Online
Tipo de Servicio	
Funciones del Servicio	Permite la realización de la compra del aplicativo para las empresas/pymes.
Provisiones para seguridad y datos	El soporte directo de la empresa será dado por el servicio de pago online telefónica los cuales son los responsables directos
Garantías del sistema y tiempos de respuesta	
Disponibilidad del sistema	24/7
Multas por caída del sistema	Para este tipo proveedor no se aplican multas.

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	
------------------------------------	--

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Nombre del Servicio	Servicio de Comprobación de Identidad
Tipo de Servicio	Seguridad
Funciones del Servicio	Permite la verificación de identidad de los usuarios para mayor seguridad de los trabajadores accediendo a una base de datos gubernamental
Provisiones para seguridad y datos	El soporte directo de la empresa será dado por chilegob los cuales son los responsables directos
Garantías del sistema y tiempos de respuesta	
Disponibilidad del sistema	24/7
Multas por caída del sistema	Para este tipo proveedor no se aplican multas.

Acuerdos de Nivel Operacional (OLA)

Acuerdo de nivel operativo (OLA)	
Objetivos	Tener un espacio seguro y tranquilo para el trabajo en equipo y la realización de reuniones de la empresa
Componentes del servicio	-Espacio virtual de reuniones -Recepción de encomiendas -Dirección tributaria -Acreditación en el SII
Disponibilidad del Servicio	24/7
Mantenimiento del Servicio	Se acordarán mantenciones semestrales con el proveedor de servicios.
Gestión del Servicio	Tanto el proveedor del servicio como el
Responsable	Gerente General/ Proveedor

Acuerdo de nivel

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

operacional (OLA)	
Objetivos	Tener los datos de los usuarios y del proyecto en un espacio seguro y de fácil acceso para los trabajadores
Componentes servicio	del -Base de datos en la nube
Disponibilidad Servicio	del 24/7
Mantenimiento Servicio	del Se acordarán mantenciones semestrales con el proveedor de servicios
Gestión del Servicio	Se deberá estacionar un personal de soporte estacionario por parte del proveedor, tal como lo hace el proveedor principal del servicio.
Responsable	Proveedor / jefe del proyecto / Gerente General

Acuerdo de nivel operacional (OLA)	
Objetivos	Entregar computadores para la realización del proyecto
Componentes servicio	del -Computadores (Notebooks)
Disponibilidad Servicio	del 24/7
Mantenimiento Servicio	del EL mantenimiento de los computadores será dado por los proveedores y por el área de TI
Gestión del Servicio	Se deberá encargar Recursos Humanos para la entrega y compra de los computadores
Responsable	Recursos humanos

Acuerdo de nivel operacional (OLA)	
Objetivos	Entregar celulares para la realización y comprobación del proyecto
Componentes servicio	del -Celulares
Disponibilidad Servicio	del 24/7
Mantenimiento Servicio	del EL mantenimiento de los celulares será dado por los proveedores y por el área de TI
Gestión del Servicio	Se deberá encargar Recursos Humanos para la entrega y

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	compra de los celulares
Responsable	Recursos humanos

Acuerdo de nivel operacional (OLA)	
Objetivos	Proteger los computadores y los trabajadores de malwares que puedan encontrar
Componentes del servicio	-Antivirus
Disponibilidad Servicio	24/7
Mantenimiento Servicio	Será dado por el Área TI de la empresa
Gestión del Servicio	Los encargados de la gestión de los antivirus serán el Área de TI ya que son los más capacitados
Responsable	Jefe del proyecto / Área TI

Acuerdo de nivel operacional (OLA)	
Objetivos	Entregar y ocupar los softwares más actualizados, confiables y
Componentes del servicio	-Visual Studio Code -GitHub -Netbeans -QtCreator
Disponibilidad Servicio	24/7
Mantenimiento Servicio	Será dado por el Área TI de la empresa
Gestión del Servicio	Los encargados de la gestión de los softwares de programación serán el Área de TI ya que son los más capacitados
Responsable	Área de TI

Acuerdo de nivel operacional (OLA)	
Objetivos	Entregar licencia de Office 365 para la realización de

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		trabajos que impliquen el uso de ofimática
Componentes servicio	del	-Word -Exel -Teams -PowerPoint -Vision
Disponibilidad Servicio	del	24/7
Mantenimiento Servicio	del	Será dado por el Área TI de la empresa
Gestión del Servicio		Los encargados de la gestión del Office 365 serán el Área de TI ya que son los más capacitados
Responsable		Área de TI

Acuerdo de nivel operacional (OLA)		
Objetivos		Entregar programas óptimos para el diseño y programación de la base de datos
Componentes servicio	del	-Oracle Cloud infraestructure -Amazon Aurora - Oracle Database Standard Edition 2- - Amazon DynamoDB
Disponibilidad Servicio	del	24/7
Mantenimiento Servicio	del	Será dado por el Área TI de la empresa
Gestión del Servicio		Los encargados de la gestión de los programas de base de datos serán el Área de TI ya que son los más capacitados
Responsable		Área de TI

Acuerdo de nivel operacional (OLA)		
Objetivos		Brindar el sistema operativo más optimo del mercado
Componentes servicio	del	-Sistema Operativo Windows 10 Pro
Disponibilidad Servicio	del	24/7

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Mantenimiento del Servicio	Será dado por el Área TI de la empresa
Gestión del Servicio	Los encargados de la gestión de la configuración e instalación del sistema operativo será el Área de TI ya que son los más capacitados
Responsable	Área de TI

Acuerdo de nivel operacional (OLA)	
Objetivos	Brindar la atención telefónica más optima y confiable para los usuarios
Componentes del servicio	-Call center
Disponibilidad del Servicio	24/7
Mantenimiento del Servicio	Será entregado por los mismos proveedores
Gestión del Servicio	Será entregado por los mismos proveedores
Responsable	Igon / Link Solution

Acuerdo de nivel operacional (OLA)	
Objetivos	Permitir la fácil adquisición del aplicativo mediante el pago de una suscripción mensual
Componentes del servicio	-Sistema de pago web
Disponibilidad del Servicio	24/7
Mantenimiento del Servicio	Será entregado por los mismos proveedores
Gestión del Servicio	Será entregado por los mismos proveedores
Responsable	WebPay / PayPal

Acuerdo de nivel operacional (OLA)	
Objetivos	Verificar y validar la autenticación de los usuarios
Componentes del servicio	-Sistema de verificación de identidad
Disponibilidad del Servicio	24/7

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Servicio	
Mantenimiento del Servicio	Será entregado por los mismos proveedores
Gestión del Servicio	Será entregado por los mismos proveedores
Responsable	ChileGob

1.1 Objetivos del proyecto.

En este punto se abarcará objetivos que la empresa KeyServ Cuenta como importante, junto a esto se dará a conocer el objetivo general de esta empresa, así como también los objetivos específicos para llevar a cabo y cumplir con la misión de KeyServ.

1.1. Objetivo general.

La empresa KeyServ tiene como objetivo general la creación del sitio web llamado también KeyServ, el cual es una plataforma virtual de adquisición de servicios como cuidado de niños, remodelaciones, etc. Contamos con la peculiaridad de que se agregara un sistema de seguridad mediante verificación biométrica. Mediante esta seguridad se utilizará la verificación por huella dactilar y también el reconocimiento facial del usuario. Para así disminuir la cantidad de estafas y desconfianza de los usuarios que vendrán desde otras aplicaciones similares que no cuentan con nuestro sistema de verificación.

1.2. Objetivos específicos.

- Implementar correctamente la verificación biométrica en el sitio web, para no vulnerar los datos sensibles de los clientes.
- Aumentar en un 10% la adquisición de servicios mensualmente en la plataforma.
- Disminuir la desconfianza de las personas en un 20% en el área de adquisición de servicios.
- El 100% de los clientes estarán verificados biométricamente.
- Disminuir el tiempo en el que una persona demora en conseguir un prestador de servicios confiable.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

- Contar con una buena campaña de marketing.

1.1 Metodología de trabajo.

En KeyServ se vio y analizo que tipo de metodologías usar.

Por una parte, las metodologías tradicionales al ser muy lineales están mayormente centradas a proyectos con menos margen de cambio, por el contrario, las agiles nos permiten iterar y actualizar las veces que KeyServ lo necesite, también brinda un mejor trabajo en equipo y ayuda al poco tiempo que se tiene para terminar el proyecto.

Analizando las metodologías agiles SCRUM fue la elegida, debido a que tiene las características, funciones y enfoque en la gran adaptación que tiene hacia proyecto KeyServ.

En este punto se presentan algunas de las otras metodologías que consideramos en primer momento, pero fueron superadas en adaptabilidad con KeyServ por SCRUM, demostrando así porque la elegimos.

Extreme Programming o XP

KeyServ considero en primera instancia usar XP la cual se centra mayormente en la programación y la constante comunicación entre el grupo ya que se aplica Pair Programming, integración continua, etc. Lamentablemente es lo único que aportaría gran valor a KeyServ de XP.

En contraparte SCRUM da una solución más estable entre calidad de código, planificación de eventos en la empresa, y adaptabilidad. SCRUM permite que KeyServ trabaje con una mayor eficiencia y recepción a los cambios, lo cual es algo esencial para un proyecto web de este tipo

Lean

La metodología Lean se basa en la eficiencia y entrega de valor continua al cliente, lamentablemente no tiene la estructura que posee SCRUM,

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

específicamente con eventos, artefactos y roles definidos que facilitan la colaboración entre los miembros de la empresa

Kanban

Esta metodología ágil se enfoca en la visualización del flujo de trabajo y en acortar la cantidad de trabajo realizado. Kanban es útil para optimizar el flujo de trabajo y reducir estancamientos, pero carece de la estructura de iteraciones fijas que posee SCRUM. KeyServ se beneficiará más de esta metodología debido a las iteraciones cortas y regulares. Así pudiendo adaptarnos más a los cambios del proyecto.

1.1. Desarrollo del proyecto.

En la era actual la protección de datos e información se han convertido en puntos claves que son fundamentales tanto para individuos y organizaciones. Actualmente el mundo se vuelve cada vez más interconectado por lo que los riesgos por fraude, el robo de identidad y las violaciones de datos aumenta al igual que la interconectividad.

Es por esto que es esencial desarrollar soluciones innovadoras como el de la empresa KeyServ en el cual se presenta y tiene como objetivo enfrentar estos problemas a través de su verificación biométrica, aparte de traer un tipo de mercado que al menos en el país actualmente solo se encuentra en una plataforma como lo sería en parte Facebook.

1.1.1. Duración y cronograma.

En este punto se presenta de forma resumida la duración del proyecto respecto a la duración total que corresponde a catorce meses:

Fase 1: Planificación (1-12 de mayo)

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Actividades:

Definición del alcance del proyecto y objetivos

Selección de tecnologías biométricas y proveedores

Diseño de la arquitectura del aplicativo web

Planificación del desarrollo del aplicativo web

Hito: Finalización de la planificación del proyecto

Fase 2: Desarrollo (15 de mayo - 2 de junio)

Actividades:

Desarrollo del frontend del aplicativo web

Desarrollo del backend del aplicativo web

Hito: Finalización del desarrollo del aplicativo web

Fase 3: Integración y pruebas (5-9 de junio)

Actividades:

Integración de sistemas biométricos en el aplicativo web

Pruebas de funcionamiento y rendimiento del aplicativo web

Hito: Finalización de la integración y pruebas

Fase 4: Preparación para el lanzamiento (12-16 de junio)

Actividades:

Diseño e implementación de estrategias de marketing digital y offline

Capacitación del personal de soporte y atención al cliente

Hito: Preparación completa para el lanzamiento del aplicativo web

Fase 5: Lanzamiento y promoción (19-23 de junio)

Actividades:

Lanzamiento del aplicativo web

Inicio de las campañas de marketing y promoción

Hito: Lanzamiento exitoso del aplicativo web

Fase 6: Monitoreo y optimización (26 de junio - 14 de julio)

Actividades:

Monitoreo y optimización del aplicativo web

Evaluación del rendimiento y la eficacia del sistema biométrico

Análisis de métricas y retroalimentación de los usuarios

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Implementación de mejoras en el aplicativo web según la retroalimentación de los usuarios

Ajustes en la estrategia de marketing y ventas en función de los resultados obtenidos

Hito: Aplicativo web optimizado y mejorado

Fase 7: Expansión y crecimiento (17 de julio en adelante)

Actividades:

Evaluación de posibles alianzas estratégicas y nuevos proveedores

Planificación de capacitación y desarrollo del personal según las necesidades identificadas

Implementación de nuevas funcionalidades y características en el aplicativo web

Planificación y ejecución de eventos promocionales

Monitoreo continuo del rendimiento del aplicativo web y ajustes según sea necesario

Evaluación y seguimiento de las estrategias de marketing y ventas para asegurar el crecimiento constante

Seguimiento y evaluación de las relaciones con proveedores y socios

Capacitación y desarrollo del personal de forma continua

Hito: Crecimiento sostenible de KeyServ

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

1.1.2. Equipo de trabajo.

El equipo de trabajo de la empresa KeyServ se complementa por:

Nombre	Cargo	Rol Scrum
Salinas Sandoval Felipe Ignacio	Jefe de proyecto	Scrum Master
Chingay Albertis Omar Jhordy	Desarrollador front y backend	Developer
Peña Abarca Luis Alberto	Analista QA	QA

1.1.3. Plan de recursos.

Los planes de recursos que serán utilizados por parte de la empresa KeyServ serán los siguientes:

Sistemas usados	Proveedores	Descripción	Precio	Nivel de Riesgo
Oficina virtual.	Focus	El plan tributario de oficina virtual incluye: Dirección Tributaria + Dirección Comercial + Recepción de Correspondencia Este plan incluye: - Inicio de actividades o Cambio de domicilio. - Trámite de Patente	\$139.944 Anual	Nivel de riesgo: Tiene un nivel de riesgo MEDIO Debido a que los servicios complementarios pueden ser necesarios en ciertos casos, de tramites tributarios y generan un costo

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		Comercial. • Tendrás recepción y escaneo de correspondencia digitalizada en tu carpeta de cliente. • Atención y recepción presencial de fiscalización del SII (Servicio de Impuestos Internos) y otros. • Asesoría y guía para el inicio de actividades y la obtención de la patente comercial. • Validación de Domicilio en SII (para que quedes habilitado para facturar) • Solicitud Clave Internet Empresa (necesaria para pago de impuestos) • Generación de RUT electrónico		adicional a la empresa.
--	--	---	--	-------------------------

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		(para hacer compras a nombre de la empresa) La desventaja de este plan que puede incluir costos adicionales de ser necesarios tales como: • TRÁMITE DE PATENTE COMERCIAL: \$40.000 • CREACIÓN DE EMPRESA SISTEMA ELECTRÓNICO + INICIO DE ACTIVIDADES: Desde \$20.000 hasta \$70.000. • HABILITACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA + BOLETA ELECTRÓNICA: \$70.000. • ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES: \$30.000		
	Start	El plan de oficina virtual incluye: • Firma	\$160.000 Anual	Nivel de riesgo: Tiene un nivel de

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	electrónica de contrato gratis. • dirección tributaria y comercial en providencia. • recepción de cartas, digitalización y/o envío. • Ante apariciones imprevistas de clientes notificaran. • Se encargan ante una fiscalización presencial del SII y/o municipalidad. Pero también tiene costos que pueden ser adicionales, siendo una desventaja también, estos costos son: • Creación de empresa: \$50.000. • Habilitación Factura + Boleta: \$75.000, • Solicitud de Patente Comercial:		riesgo MEDIO Debido a que los servicios complementarios pueden ser necesarios en ciertos casos, tramites tributarios y generan un costo adicional a la empresa.
--	--	--	---

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	\$30.000.		
Lofwork	Ofrece el plan de: "Lofwork - Oficina Virtual - Plan Básico", este plan incluye: • Dirección tributaria y comercial. • Acreditación del domicilio en el SII (opcional sin costo) • Recepción de Correspondencia (documentos)	\$70.000 Anual	Nivel de riesgo: Tiene un nivel de riesgo: BAJO La desventaja puede ser que falten algunos servicios para acreditar la empresa LEAF, o que sean necesarios para tramites tributarios. Pero la ventaja que, al ser un plan básico, tiene un precio fijo y lo necesario para acreditar la oficina virtual.
Emprende.cl	El plan de oficina virtual ofrece los distintos servicios y productos: • Dirección tributaria. • Recepción de Documentación. • Fiscalizaciones del SII. • Hacer inicio de actividades en el Servicio	\$131.810 Anual	Nivel de riesgo Tiene un nivel de riesgo: MEDIO Esto es debido a que el pago anual no es fijo y puede cambiar con el tiempo el precio generando un costo adicional a largo plazo.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		de Impuestos Internos (SII). • Timbrar Boletas y Facturas en el Servicio de Impuestos Internos (SII). • Obtener Patente Postal en la Municipalidad . • Utilizarla como Dirección Comercial. • Derecho a una hora mensual de nuestra sala de reunión.		La ventaja de este plan que entrega servicios similares a los otros proveedores en una sola promoción.
Servicio de página web en la nube	Amazon Web Services (AWS)	Para el servicio de hosting y almacenamiento en la nube AWS es de los mejores servicios que se encuentran en el mercado el cual posee distinta variedad de ofertas las cuales varían dependiendo de los recursos que utilizara este. El servicio que será contratado en el primer año es EC2	El servicio el primer año es gratis luego se cobra por hora y es un valor de 0,095 USD	Tiene un nivel de riesgo: ALTO Para el análisis de las empresas siempre se tiene en consideración el rendimiento de este para el cuidado de la información, mantener la aplicación siempre operativa y soporte de servicio

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		gratuito el cual tiene soporte durante las 24 horas y 7 días de la semana. AWS posee una serie de cursos para los usuarios enseñándole a utilizar las diferentes plataformas que esta trae.		activo 24/7.
	Google Cloud Compute	Los servicios que entregan Google Cloud se dividen en diferentes partes las cuales cada una tiene un valor diferente. Los presupuestos pueden variar a medida que la pagina utilice espacio y tiempo en hosting. Dentro del servicio que entrega este es una plataforma donde se crea una máquina la cual es un sistema incorporado al servidor donde se crea y se almacena la página con todos los al maceramiento	El precio del servicio es de 6 dólares mensuales el plan más bajo y dependiendo de los requisitos es cuanto sube el precio hasta un máximo de 800 dólares mensuales	Tiene un nivel de riesgo: ALTO Para el análisis de las empresas siempre se tiene en consideración el rendimiento de este para el cuidado de la información, mantener la aplicación siempre operativa y soporte de servicio activo 24/7.
	Microsoft Azure	Servicio de computación en la nube es utilizado para construir, probar, desplegar y administrar	\$ 1.083.590 Anual	Tiene un nivel de riesgo: ALTO Para el análisis de las empresas

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos. También cuenta con distintos planes dependiendo del servicio entregado a las especificaciones, siendo rentable el servicio de: • 2 Core, 3.5 RAM, 10 GB Storage, USD 0.150		siempre se tiene en consideración el rendimiento de este para el cuidado de la información, mantener la aplicación siempre operativa y soporte de servicio activo 24/7.
	IBM Cloud Computing	Conjunto de servicios de computación en la nube, al diseñar y desarrollar experiencias tecnológicas como aplicaciones web o móviles.	\$ 164.930 Mensual	Tiene un nivel de riesgo: ALTO Para el análisis de las empresas siempre se tiene en consideración el rendimiento de este para el cuidado de la información, mantener la aplicación siempre operativa y soporte de servicio activo 24/7.
Notebooks	PcFactory	Los notebooks varían según la marca y sus componentes: Se eligieron 2 opciones para los	Acer: \$597.890 Apple:	Tiene un nivel de riesgo: ALTO

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		notebooks, las cuales son: - Acer Notebook Swift 3 SF314 Intel i5-1135G7 14" IPS 8GB 256GB SSD Windows 11 Silver - Apple Air 13" (Chip M1 CPU 8 núcleos GPU 8 núcleos, 8GB RAM, 512GB SSD) - Gris espacial. Estos equipos son indispensables para la realización del producto de software, su diseño y respectiva documentación	\$1.169.990	Esto es debido al precio con el que cuentan estos equipos, además de ser un equipo para cada área como la de desarrollador, diseñador y administración
	SPDigital	Los notebooks varían según la marca y sus componentes: Se eligieron 2 opciones para los notebooks, las cuales son: Notebook Dell Vostro 3400, i5-1135G7, Ram 8GB, HDD 1TB, Led	\$ 739.910 Dell \$1.209.700 Apple	Tiene un nivel de riesgo: ALTO Esto es debido al precio con el que cuentan estos equipos, además de ser un equipo para cada área como la de desarrollador, diseñador y

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	14" HD, W10 Pro. Apple MacBook Air M1, Ram 8GB, SSD 512GB, Led 13.3" Retina, Gold. Estos equipos son indispensables para la realización del producto de		administración
MundoTec	Los notebooks varían según la marca y sus componentes, pero esta vez solo se eligió un modelo de acuerdo con los componentes que este tiene: ASUS UX433FN A5168T I5 8265U 512S 8GB 14 W10 MX150 2GB Pero estas tiendas no tienen los dispositivos de Apple	\$ 845.910	Tiene un nivel de riesgo: MEDIO El precio de los dispositivos es moderado, pero no cuentan con la venta de los dispositivos de Apple
NoteTop	Los notebooks varían según la marca y sus componentes, pero esta vez solo se eligió un modelo de acuerdo con los componentes que este tiene:	\$ 579.000	Tiene un nivel de riesgo: MEDIO El precio de los dispositivos es moderado, pero

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		• LENOVO 3 14IIL05 CORE™ I5-1035G1 512GB SSD 8GB 14" FHD BT WIN10 WEBCAM PLATINUM GREY OPEN BOX TECLADO AMERICANO Pero estas tiendas no tienen los dispositivos de Apple		no cuentan con la venta de los dispositivos de Apple
Celulares	PcFactory	Los celulares también varían dependiendo del modelo y la marca que estos sean. En este caso se utilizarán estos 2 equipos para el área de QA: • Xiaomi Smartphone Redmi 10A 64GB/3GB Gris Liberado • Apple iPhone 13 mini 128GB - (PRODUCT) RED Esto se deberán probar el funcionamiento de la aplicación móvil en los	\$ 762.890 Apple \$ 128.890 Xiaomi	Tiene un nivel de riesgo: MEDIO Los dispositivos están a un precio moderado

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		sistemas operativos móviles Android (Xiaomi) y IOS (Apple).		
	Linio	Los celulares también varían dependiendo del modelo y la marca que estos sean. En este caso se utilizarán estos 2 equipos para el área de QA: • IPHONE 11 WHITE 64GB • Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8G+256GB Android Smartphone-Negro Esto se deberán probar el funcionamiento de la aplicación móvil en los sistemas operativos móviles Android (Xiaomi) y IOS (Apple).	\$299.990 Apple \$379.990 Xiaomi	Tiene un nivel de riesgo: BAJO Los dispositivos están a un precio accesible
	Entel	Los celulares también varían dependiendo del modelo y la marca que estos sean. En este caso se utilizarán estos 2 equipos para el área de QA: • iPhone X	\$ 431.760 Apple \$ 119.760 Xiaomi	Tiene un nivel de riesgo: BAJO Los dispositivos están a un precio accesible

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		256GB Redmi Note 10 (5G) 128GB Esto se deberán probar el funcionamiento de la aplicación móvil en los sistemas operativos móviles Android (Xiaomi) y IOS (Apple).		
	Claro	Los celulares también varían dependiendo del modelo y la marca que estos sean. En este caso se utilizarán estos 2 equipos para el área de QA: - Xiaomi Redmi Note 11 Gris 128GB - iPhone 12 256GB Negro Esto se deberán probar el funcionamiento de la aplicación móvil en los sistemas operativos móviles Android (Xiaomi) y IOS (Apple).	\$149.990 Xiaomi \$779.990 Apple	Tiene un nivel de riesgo: MEDIO Los dispositivos están a un precio moderado
Antivirus	Kaspersky	El servicio que entrega Kaspersky es uno de los más rápidos dentro del mercado, este software posee	\$ 768.420 servicio por 2 años y capacidad	Tiene un nivel de riesgo: ALTO Esto es debido a que el

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		diversos puntos los cuales son: • Antivirus a tiempo real • Antivirus tanto para computadores como para teléfonos: Windows, Mac, Android o IOS. • Filtrar correos electrónicos por phishing. • Rendimiento optimizado. • Protección de pagos • VPN rápida e inteligente. • Bloqueador de anuncios. • Navegación privada • Bloqueo de contenido. • Protección de archivos. • Administrador de contraseña.	para 5 dispositivos.	precio del plan depende del número de empleados y de los equipos necesiten antivirus.
	Panda	El antivirus Panda posee referencias buenas y confiables aparte de entregar un servicio de calidad	El valor del antivirus es de \$62.399	Tiene un nivel de riesgo: ALTO Esto es debido a que el

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		posee planes de contratos con dispositivos ilimitados que no muchos traen. • Antivirus y Firewall para Windows • Protección en Tiempo Real para Mac y Android • Protección Wi-Fi contra hackers • Escaneo de dispositivos externos contra infecciones • Protección de identidad en navegación y compras online • Protección contra amenazas avanzadas y ciberataques • Protección total de datos personales • Generador de contraseñas indescifrables y únicas • Clean Up. Optimizador	por el periodo de 1 año con dispositivos ilimitados.	precio del plan depende del número de empleados y de los equipos necesiten antivirus.
--	--	---	---	--

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		de archivos que ralentizan tu PC • VPN Premium. Navegación segura y privada ilimitada • Gestor de Actualizaciones - Mantiene actualizado el sistema operativo de tu PC • Asistencia técnica 24 horas/ 365 días al año		
	McAfee	El servicio que entrega esta empresa es igual que las anteriormente vistas, la diferencia es el precio y el sistema de suscripción con dispositivos.	Valor por suscripción por 2 años para 10 computadores \$71.990	Tiene un nivel de riesgo: ALTO Esto es debido a que el precio del plan depende del número de empleados y de los equipos necesiten antivirus.
	Bitdefender	Menos impacto en el rendimiento de los equipos que utilizan este antivirus. Mejor nivel de protección contra infecciones en	El costo puede variar entre \$700	Tiene un nivel de riesgo: ALTO Esto es debido a que el precio del plan

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		la red o que ingrese en los dispositivos. Posee un sistema de venta por cantidad de computadores dependiendo de la empresa que lo contrate y no existen solo servicios familiares, sino que posee soporte empresarial e incorporación a pymes para ayudar a incorporarlos de forma segura. Los servidores pueden ser hasta el 35 % y los buzones hasta el 150 % del total de dispositivos.	mensual hasta un tope de 100 usuarios. Si es que se requieren más usuarios se envía una solicitud por la cantidad.	depende del número de empleados y de los equipos necesiten antivirus.
Software de desarrollo	Visual Studio Code	Visual Studio Code es un programa que edita código fuente en distintos lenguajes de programación: • JavaScript. • HTML. • Java. • CSS. • TypeScript. Puede trabajar con distintas librerías y herramientas para el desarrollo de front-end y back-end.	\$0	Tiene un nivel de riesgo: BAJO Este editor de código de fuente gratuito (CODIGO ABIERTO).

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		Ademas de admitir extensiones para trabajar con aun más lenguajes de programación.		
	GitHub	Es una aplicación desarrolladora de software, en donde se alojan proyectos utilizando el sistema de versiones Git, el Git proporciona herramientas de desarrollo del código entre un equipo de desarrolladores. Pudiendo trabajar simultáneamente un equipo de desarrolladores en al mismo tiempo, y gracias a sus extensiones puede trabajar con muchos leguajes de programación y librerías.	\$ 36.285 Anual Por usuario Plan de equipo	Tiene un nivel de riesgo: BAJO Gracias a este editor de código, se puede trabajar de forma simultánea, avanzando el producto de software de manera eficaz por el equipo de desarrollo. Tiene un precio asequible
	Netbeans	Es un software de desarrollo de código fuente que está basado principalmente en el lenguaje de programación JAVA, este programa es de código abierto.	\$0	Tiene un nivel de riesgo: MEDIO Esto es debido* a que trabaja con limitados lenguajes de programación y

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

			librerías que se relacionan con JAVA, para el producto de software se necesitan distintas herramientas para su desarrollo
QtCreator	Es un entorno de desarrollo integrado, que se utiliza para desarrollar y modificar aplicaciones gracias a su sistema multiplataforma. Además de soportar distintos lenguajes de programación, librerías y herramientas, para el desarrollo de aplicaciones	\$3.280.436 Anual	Tiene un nivel de riesgo: ALTO Esto es debido a que su precio es demasiado alto, además de tener un equipo de desarrolladores, no es conveniente por el precio por licencia. La ventaja es que es compatible con muchos lenguajes de programación actualmente usados, además del servicio de soporte técnico con el que cuenta
Microsoft Office 365	Microsoft	La licencia de Microsoft Office 365 Empresa Premium incluye: • Word.	\$18.271 Mensual Tiene un nivel de riesgo: MEDIO Esto es debido a que muchos de los

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		• Excel. • PowerPoint. • Teams. • Outlook. • OneDrive. • SharePoint. • Exchange. • Intune. • Azure Information Protection. • Access. • Publisher		equipos de los empleados necesitan Office 365 en sus equipos y al ser un gasto mensual, se deberá acordar por cuanto tiempo se utilizará la aplicación para no generar costos adicionales.
	Licencias Microsoft	La licencia de Microsoft Office 365 Empresa Premium incluye: • Word. • Excel. • PowerPoint. • Outlook. • Publisher. • Access.	\$ 407.379 Permanente	Tiene un nivel de riesgo: ALTO Esto es debido a que el precio es alto por solo una licencia para un computador de un empleado, la ventaja de esto que es una licencia permanente y no se debe renovar la compra
	Intercity networks	La licencia de Microsoft Office 365 Empresa Premium incluye: • Word. • Excel. • PowerPoint. • Teams.	\$ 16.493 Mensuales	Tiene un nivel de riesgo: MEDIO Esto es debido a que muchos de los equipos de los empleados necesitan Office

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		• Outlook. • OneDrive. • SharePoint. • Exchange. • Intune. • Azure Information Protection. • Access. • Publisher		365 en sus equipos y al ser un gasto mensual, se deberá acordar por cuanto tiempo se utilizará la aplicación para no generar costos adicionales.
	Licencias PC CL	La licencia de Microsoft Office 365 Professional permanente 5PC/MAC incluye: • Word. • Excel. • PowerPoint. • OneNote • Access • Publisher • Outlook • Lync • InfoPath	\$12.990 Permanente	Tiene un nivel de riesgo: BAJO Esto es debido a que muchos de los equipos de los empleados necesitan Office 365 en sus equipos y es un pago permanente.
Software para la base de datos	Oracle Cloud Infrastructure	El almacenamiento de archivos de Oracle Cloud es un sistema de archivos de red (NFS) permite a los clientes mover archivos y desde Oracle Cloud y se ajusta automáticamente para albergar un	\$0	Tipo de nivel de riesgo: MEDIO Esto es debido a que no tiene un precio fijo, el precio inicial es de 0 en la contratación, pero puede aumentar,

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		crecimiento de hasta 8 exabytes.		además de agregar productos adicionales
	Amazon Aurora	Es un sistema de administración de bases de datos relacionales, con compatibilidad completa con MySQL y PostgreSQL. Aurora le ofrece rendimiento y disponibilidad de bases de datos comerciales por una décima parte del costo.	\$0	Tipo de nivel de riesgo: MEDIO Esto es debido a que no tiene un precio fijo, el precio inicial es de 0 en la contratación, pero puede aumentar y variar luego del año, además de agregar productos adicionales
	Oracle Database Standard Edition 2	Es un sistema de gestión de base de datos orientado para el despliegue en pequeñas empresas y medianas empresas. El software está disponible para servidores individuales con un máximo de dos sockets	\$ 288.628 Mínimo 10 equipos, hasta el precio de \$ 14.431.375	Tiene un nivel de riesgo: ALTO Este sistema de gestión de base de datos tiene un precio alto aunque sea por planes de n° cantidad de usuarios (10 mínimo), la ventaja es el soporte que este sistema tiene además de soportar muchas las aplicaciones de negocio, siendo de

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

			clase empresarial, seguridad, disponibilidad y escalabilidad
Amazon DynamoDB	Es un sistema de administración de bases de datos relacionales, pero no es compatible con SQL. DynamoDB ejecuta aplicaciones de alto rendimiento a cualquier escala. Además de contar con seguridad integrada, que evita la pérdida de datos.	\$ 222.656 Anual	Tiene un nivel de riesgo: ALTO Este sistema de gestión de base de datos tiene un precio alto y también no tiene un precio fijo, pudiendo variar con el tiempo, la ventaja es el soporte que este sistema tiene además de ser para aplicaciones que trabajen con muchos datos simultáneamente.
Sistema Operativo Windows 10 Pro	Digital Code CI ¿Qué es y para qué sirve Windows 10? Windows es un sistema operativo, es decir, un programa de software que admite funciones básicas, como la administración de archivos y la ejecución de aplicaciones, y que usa dispositivos	\$39.990 Permanente	Nivel de riesgo: MEDIO El precio que posee la página es accesible y es la segunda opción vista por la empresa gracias a que cuentan con

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		periféricos, como la impresora, el monitor, el teclado y el mouse. -Windows 10 Pro - Original (5PC)		buena
	Clics CL	¿Qué es y para qué sirve Windows 10? Windows es un sistema operativo, es decir, un programa de software que admite funciones básicas, como la administración de archivos y la ejecución de aplicaciones, y que usa dispositivos periféricos, como la impresora, el monitor, el teclado y el mouse. - Windows 10 Pro	\$ 11.490 Permanente	Nivel de riesgo: BAJO Es la mejor opción para la empresa ya que posee las mejores críticas, precio accesible y buen sistema de atención junto con que es permanente la compra y no una suscripción mensual
	Mercado Libre	¿Qué es y para qué sirve Windows 10? Windows es un sistema operativo, es decir, un programa de software que admite funciones básicas, como la administración de archivos y la ejecución de aplicaciones, y que	\$ 165.990 Permanente	Tiene un nivel de riesgo: ALTO: El precio para adquirir el producto es exorbitante y es una única licencia

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		usa dispositivos periféricos, como la impresora, el monitor, el teclado y el mouse. - Microsoft® Windows 10 Profesional Oem 64 Bit Español Caja		y no sale factible ni rentable
Centro de atención telefónica	BST CORP	Ofrece soporte técnico en caso de que el cliente tenga una falla en la aplicación o dudas acerca de su funcionamiento, al poner a su disposición un equipo de soporte técnico/profesional, velando por la satisfacción del cliente	\$439.063 Mensual	Tiene un nivel de riesgo: ALTO Esto es debido a que tiene un precio exorbitante, además de poder capacitar el personal en el uso de la aplicación para que puedan resolver cualquier duda o inconveniente con ella. También cuenta con muchos años de experiencia en el mercado de soporte técnico, entre otras soluciones para los clientes. Además de contar con distintos planes de no solo soporte técnico sino también para llevar métricas e

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

				indicadores para conocer la información brindada por los clientes.
	Igon	En IGON Centro De Atención Telefónica reciben y atienden aquellos mensajes dirigidos a una empresa o negocio. Con una disponibilidad de atención 24 horas los 365 días del año, recogemos y gestionamos aquellas llamadas importantes para que no pierdas ninguna.	\$292.709 Mensual	Tiene un nivel de riesgo: BAJO Esto es debido a que es una opción viable y asequible, debido a que el servicio brindado es simple y efectivo, además de poder capacitar el personal en el uso de la aplicación para que puedan resolver cualquier duda o inconveniente con ella.
	CGS	Las soluciones de soporte técnico utilizando las mejores prácticas para resolver una amplia gama de problemas técnicos para compañías de tecnología, siendo compatibles sin importar qué programas se utilicen, el personal de soporte técnico de CGS ofrece una resolución de	\$ 380.521 Mensual	Tiene un nivel de riesgo: MEDIO Esto es debido a que tiene un precio moderado, además de poder capacitar el personal en el uso de la aplicación para que puedan resolver cualquier duda o inconveniente con ella. También cuenta con muchos años de

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		primera llamada, desde preguntas sencillas hasta soporte avanzado de productos.		experiencia en el mercado de soporte técnico, entre otras soluciones para los clientes.
	Link Solution	LinkSolution brinda servicios de customer care por medio de diferentes vías de comunicación. Capacitando sus empleados para que conozcan el software de la empresa, brindando una atención cordial y profesional. También cuentan con un perfil de entrega y vocación por el servicio que garantiza la satisfacción del Cliente.	\$ 234.167 Mensual	Tiene un nivel de riesgo: BAJO Esto es debido a que es la opción más viable y asequible, debido a que el servicio brindado es simple y efectivo, además de poder capacitar el personal en el uso de la aplicación para que puedan resolver cualquier duda o inconveniente con ella.
Muebles ergonómicos para los trabajadores	Sodimac	Los muebles disponibles para los empleados son: • Escritorio, repisa 110x48x83 cm • Silla Ejecutiva Malla 122x55x64 cm Negro Estos muebles brindan comodidad a la hora de trabajar desde sus	\$34.990 c/u Escritorio \$47.990 c/u Silla	Tipo de nivel de riesgo MEDIO Estos muebles tienen un precio moderado.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		hogares.		
	Easy	Los muebles disponibles para los empleados son: - Escritorio esquinero New wengue M+DesignSilla - Silla de escritorio ejecutiva presidente malla negro M+Design Estos muebles brindan comodidad a la hora de trabajar desde sus hogares.	\$28.990 c/u Escritorio \$36.990 c/u Silla	Tipo de nivel de riesgo BAJO Estos muebles tienen un precio asequible.
	ABCDin	Los muebles disponibles para los empleados son: - Escritorio alto de la mesa, 73,5 CM, ancho del producto, 120 CM, profundidad del producto, 50 CM - Silla Escritorio Favatex alto del producto, 79,5 CM, ancho del	\$49.990 c/u Escritorio \$69.990 c/u Silla	Tipo de nivel de riesgo ALTO Estos muebles tienen un precio elevado.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		producto, 61 CM, profundidad del producto, 68 CM Estos muebles brindan comodidad a la hora de trabajar desde sus hogares.		
	Paris	Los muebles disponibles para los empleados son: • Escritorio CIC Chocolate 2 Repisas • Silla Attimo Ejecutiva Michigan PU Estos muebles brindan comodidad a la hora de trabajar desde sus hogares.	\$52.990 c/u Escritorio \$49.990 c/u Silla	Tipo de nivel de riesgo MEDIO Estos muebles tienen un precio moderado.
Servicio de pago online	Transbank (Webpay, Webpay Plus y Webpay OneClick)	La empresa Transbank consiste en un portal de pagos online ideal para comercios que aún no tienen un sitio web propio o que cuentan con uno, pero con pocos productos. No requiere integración y sólo debes solicitar el producto para que tus	La incorporación es gratuita. La comisión que tiene por venta es de 1,79% para compras	Tiene un nivel de riesgo: BAJO Esto es debido a que la empresa recibe una parte de las ganancias, siendo una ventaja que la comisión sea un porcentaje

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		clientes puedan encontrarte en webpay.cl.	en débito/pre pago y un máximo de 2,79% para compras en crédito.	bajo.
	Paypal	Con PayPal solamente pagas una comisión cada vez que recibes un pago. Nuestras comisiones son muy competitivas y, además, cuantas más ventas, más baja será la comisión.	La incorporación es gratuita, pero tiene una comisión cada vez que se realiza una transacción mediante esta. Para recibir pagos el interés es de un 4.5% y la comisión por retiro de dinero es de \$2.400	Tiene un nivel de riesgo: MEDIO Esto es debido a que la empresa recibe una parte de las ganancias, siendo un pequeño riesgo que la comisión sea un porcentaje moderado, pero la comisión por retiro de dinero es moderada también
Servicio de comprobación de identidad	Chilegob (Clave Unica)	El sistema de clave única se puede integrar, al habilitar la institución en la solicitud de registros de FirmaGob	\$0	Tiene un nivel de riesgo: BAJO Esto es debido a que el

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

				procedimiento no tiene costo alguno.
	e-certchile	Cuentan con distintos planes, pero el que más interesa para la institución es el sistema de integración de Firma Electrónica, al agilizar gestiones y permite firma verificada a distancia, también otorga validez legal a documentos.	\$79.990 Mensual	Tiene un nivel de riesgo: MEDIO Esto es debido a que su servicio de integración es necesario, además de tener un precio moderado.

1.2. Validación de la solución.

En este punto se verificará que la propuesta de valor y la plataforma sean efectivas y bien recibidas por los usuarios, y que aporten valor a las necesidades del mercado.

1.2.1. Funcional.

Para validar que KeyServ funcione óptimamente para los clientes, se creó la siguiente tabla con algunos de los puntos más relevantes de necesita resolver

Pregunta	Bueno	Intermedio	Malo
¿Cómo calificaría la facilidad de uso de la plataforma KeyServ?			
¿Qué tan satisfecho está con el proceso de registro y autenticación			

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

biométrica en KeyServ?			
¿Ha experimentado algún problema de seguridad, privacidad o autenticación mientras utilizaba KeyServ? Si es así, ¿cómo se resolvió el problema?			
¿Cómo calificaría la compatibilidad de KeyServ con diferentes dispositivos (computadoras, teléfonos móviles, tabletas) y navegadores web?			
¿Qué tan efectivas y útiles considera las funciones de búsqueda y filtrado para encontrar y contratar servicios en KeyServ?			
¿Qué tan satisfecho está con las funciones de comunicación y mensajería entre clientes y proveedores de servicios en la plataforma?			
¿Cómo se compara el software de KeyServ en términos de funciones técnicas con otras plataformas de contratación de servicios que haya utilizado anteriormente?			

1.2.2. Aporte de valor al negocio.

El aporte de valor de negocio de KeyServ, se centra en ofrecer una plataforma segura y confiable para conectar a clientes y proveedores de servicios, abordando la problemática de la autenticación y verificación de usuarios en línea. Los elementos clave del aporte de valor de KeyServ incluyen:

- Adquisición de servicios online disminuyendo la probabilidad de estafa.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

- Perfiles con distintos campos donde el usuario podrá ingresar toda la información necesaria y vincularla a su perfil.
- Reducir el tiempo en que un cliente puede encontrar un proveedor de servicios confiable.
- La validación estará verificada por ChileGob.
- Eliminación total de perfiles falsos.
- Atención al cliente y soporte.

1.1 Planificación general.

Esta planificación general proporciona una base sólida para el proyecto KeyServ y puede ajustarse según las necesidades específicas del proyecto a medida que avanza. La metodología Scrum se utilizará en todo el proceso para garantizar una ejecución ágil y adaptable, lo que permitirá entregar una plataforma segura y eficiente que aborde los desafíos de la informalidad laboral y las estafas en línea.

1.1. Planificación temporal.

A continuación, se describirá la planificación temporal del proyecto en detalle para el ciclo de vida del proyecto:

Definición del alcance del proyecto y objetivos: Establecer las metas y objetivos del proyecto KeyServ, determinar los requisitos técnicos y funcionales, y planificar la dirección general del proyecto.

Selección de tecnologías biométricas y proveedores: Investigar y elegir las tecnologías biométricas más adecuadas para la solución y seleccionar los proveedores que suministrarán dichas tecnologías.

Diseño de la arquitectura del aplicativo web: Crear un diseño estructural para el aplicativo web que permita una fácil integración de las tecnologías biométricas y una experiencia de usuario fluida.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Planificación del desarrollo del aplicativo web: Planificar las tareas, asignar recursos y establecer un cronograma detallado para el desarrollo del aplicativo web.

Desarrollo del frontend del aplicativo web: Construir la interfaz de usuario y la experiencia del aplicativo web, incluyendo la implementación de las tecnologías biométricas en el proceso de autenticación.

Desarrollo del backend del aplicativo web: Desarrollar la infraestructura del servidor, la lógica de negocio y la base de datos para el aplicativo web.

Integración de sistemas biométricos en el aplicativo web: Integrar las tecnologías biométricas seleccionadas en el aplicativo web, asegurando su correcto funcionamiento y compatibilidad.

Pruebas de funcionamiento y rendimiento del aplicativo web: Realizar pruebas exhaustivas del aplicativo web para garantizar su correcto funcionamiento, rendimiento y seguridad.

Diseño e implementación de estrategias de marketing digital y offline: Desarrollar y poner en marcha estrategias de marketing para promocionar el aplicativo web y atraer a usuarios y colaboradores.

Capacitación del personal de soporte y atención al cliente: Entrenar al personal de soporte y atención al cliente en el uso del aplicativo web, así como en la resolución de problemas y consultas de los usuarios.

Lanzamiento del aplicativo web: Poner en marcha oficialmente el aplicativo web y comenzar a ofrecer el servicio a los usuarios.

Inicio de las campañas de marketing y promoción: Lanzar campañas de marketing y promoción para dar a conocer el aplicativo web y atraer a nuevos usuarios y colaboradores.

Monitoreo y optimización del aplicativo web: Evaluar el desempeño del aplicativo web, identificar áreas de mejora y optimizar el rendimiento para ofrecer la mejor experiencia a los usuarios.

Evaluación y ajuste de estrategias de marketing: Analizar el éxito de las estrategias de marketing y realizar ajustes para mejorar la efectividad de las campañas y promociones.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

1.1.1. Actividades y tareas.

Las actividades y tareas están representadas en una Carta Gantt la cual se menciona la semana y la cantidad que se demora está, en días, en la cual tambien se da a conocer el responsable de llevar a cabo la tarea especifica como se muestra a continuación:

Semana 1	01.05.2023	05.05.2023	
Definición del alcance del proyecto y objetivos	01.05.2023	02.05.2023	Director de Desarrollo y Tecnología
Selección de tecnologías biométricas y proveedores	03.05.2023	05.05.2023	Especialista en integración de sistemas biométricos
Semana 2	08.05.2023	12.05.2023	
Diseño de la arquitectura del aplicativo web	08.05.2023	10.05.2023	Gerente de Desarrollo de Software
Planificación del desarrollo del aplicativo web	11.05.2023	12.05.2023	Gerente de Desarrollo de Software
Semana 3 a 4	15.05.2023	26.05.2023	
Desarrollo del frontend del aplicativo web	15.05.2023	26.05.2023	Desarrollador Frontend
Semana 3 a 5	15.05.2023	02.06.2023	
Desarrollo del backend del aplicativo web	15.05.2023	02.06.2023	Desarrollador Backend
Semana 6	05.06.2023	09.06.2023	
Integración de sistemas biométricos en el aplicativo web	05.06.2023	07.06.2023	Ingeniero de Integración de Sistemas
Pruebas de funcionamiento y rendimiento del aplicativo web	08.06.2023	09.06.2023	Ingeniero de Pruebas
Semana 7	12.06.2023	16.06.2023	
Diseño e implementación de estrategias de marketing digital y offline	12.06.2023	16.06.2023	Director de Marketing y Ventas
Capacitación del personal de soporte y atención al cliente	12.06.2023	16.06.2023	Gerente de Soporte y Servicio al Cliente
Semana 8	19.06.2023	23.06.2023	
Lanzamiento del aplicativo web	19.06.2023	19.06.2023	Director de Desarrollo y Tecnología
Inicio de las campañas de marketing y promoción	19.06.2023	23.06.2023	Director de Marketing y Ventas

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Semana 9	26.06.2023	30.06.2023
Monitoreo y optimización del aplicativo web	26.06.2023	30.06.2023
Evaluación y ajuste de estrategias de marketing	26.06.2023	30.06.2023
Semana 10	03.07.2023	07.07.2023
Evaluación del rendimiento y la eficacia del sistema biométrico	03.07.2023	05.07.2023
Análisis de métricas y retroalimentación de los usuarios	06.07.2023	07.07.2023
Semana 11	10.07.2023	14.07.2023
Implementación de mejoras en el aplicativo web según la retroalimentación de los usuarios	10.07.2023	14.07.2023
Ajustes en la estrategia de marketing y ventas en función de los resultados obtenidos	10.07.2023	14.07.2023
Semana 12	17.07.2023	21.07.2023
Evaluación de posibles alianzas estratégicas y nuevos proveedores	17.07.2023	19.07.2023
Planificación de capacitación y desarrollo del personal según las necesidades identificadas	20.07.2023	21.07.2023
Semana 13	24.07.2023	28.07.2023
Implementación de nuevas funcionalidades y características en el aplicativo web	24.07.2023	28.07.2023
Planificación y ejecución de eventos promocionales	24.07.2023	28.07.2023

Semana 14	31.07.2023	Continuo	
Monitoreo continuo del rendimiento del aplicativo web y ajustes según sea necesario	31.07.2023	Continuo	Gerente de Desarrollo de Software
Evaluación y seguimiento de las estrategias de marketing y ventas para asegurar el crecimiento constante	31.07.2023	Continuo	Director de Marketing y Ventas
Seguimiento y evaluación de las relaciones con proveedores y socios	31.07.2023	Continuo	Coordinador de Proveedores
Capacitación y desarrollo del personal de forma continua	31.07.2023	Continuo	Especialista en Capacitación y Desarrollo

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

1.1.2. Responsables.

Los responsables de las áreas importantes de la empresa KeyServ cuentan con tareas específicas, las cuales son:

ID PE-01	
Nombre	CEO
Encargado de gestionar y en la toma de decisiones de todas las acciones directa o indirectamente con el proyecto. Representante y rostro.	
Tareas	- Factibilidad legal - Cotización - Compra

ID PE-02	
Nombre	Técnico Programador
Tareas	- Backend - Frontend

ID PE - 03	
Nombre	Técnico de Soporte
Tareas	- Prueba de estrés - Prueba base datos

ID PE-04	
Nombre	Departamento de Finanzas

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Tareas	- Gestión de adquisiciones - Contabilidad

1.1.3. Asignación de costos.

Los costos asociados a la empresa se encuentran justificado y tambien son necesario para llevar a cabo el proyecto KeyServ.

Descripción	Precio
El plan tributario de oficina virtual incluye: Dirección Tributaria + Dirección Comercial + Recepción de Correspondencia Este plan incluye: La desventaja de este plan que puede incluir costos adicionales de ser necesarios tales como: • TRÁMITE DE PATENTE COMERCIAL: \$40.000 • CREACIÓN DE EMPRESA SISTEMA ELECTRÓNICO + INICIO DE ACTIVIDADES: Desde \$20.000 hasta \$70.000. • HABILITACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA + BOLETA ELECTRÓNICA: \$70.000. • ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES: \$30.000	\$139.944 Anual

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

El plan de oficina virtual incluye: • Firma electrónica de contrato gratis. • dirección tributaria y comercial en providencia. • recepción de cartas, digitalización y/o envío. • Ante apariciones imprevistas de clientes notificaran. • Se encargan ante una fiscalización presencial del SII y/o municipalidad. Pero también tiene costos que pueden ser adicionales, siendo una desventaja también, estos costos son: • Creación de empresa: \$50.000. • Habilitación Factura + Boleta: \$75.000, • Solicitud de Patente Comercial: \$30.000.	\$160.000 Anual
Ofrece el plan de: "Lofwork - Oficina Virtual - Plan Básico", este plan incluye: • Dirección tributaria y comercial. • Acreditación del domicilio en el SII (opcional sin costo) • Recepción de Correspondencia (documentos)	\$70.000 Anual
El plan de oficina virtual ofrece los distintos servicios y productos: • Dirección tributaria. • Recepción de Documentación. • Fiscalizaciones del SII. • Hacer inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII). • Timbrar Boletas y Facturas en el	\$131.810 Anual

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Servicio de Impuestos Internos (SII). • Obtener Patente Postal en la Municipalidad. • Utilizarla como Dirección Comercial. • Derecho a una hora mensual de nuestra sala de reunión.	
Para el servicio de hosting y almacenamiento en la nube AWS es de los mejores servicios que se encuentran en el mercado el cual posee distinta variedad de ofertas las cuales varían dependiendo de los recursos que utilizara este. El servicio que será contratado en el primer año es EC2 gratuito el cual tiene soporte durante las 24 horas y 7 días de la semana. AWS posee una serie de cursos para los usuarios enseñándole a utilizar las diferentes plataformas que esta trae.	El servicio el primer año es gratis luego se cobra por hora y es un valor de 0,095 USD
Los servicios que entregan Google Cloud se dividen en diferentes partes las cuales cada una tiene un valor diferente. Los presupuestos pueden variar a medida que la pagina utilice espacio y tiempo en hosting. Dentro del servicio que entrega este es una plataforma donde se crea una máquina la cual es un sistema incorporado al servidor donde se crea y se almacena la página con todos los al maceramiento	El precio del servicio es de 6 dólares mensuales el plan más bajo y dependiendo de los requisitos es cuanto sube el precio hasta un máximo de 800 dólares mensuales
Servicio de computación en la nube es utilizado para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos. También cuenta con distintos planes dependiendo del servicio entregado a las especificaciones,	\$ 1.083.590 Anual

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

siendo rentable el servicio de: • 2 Core, 3.5 RAM, 10 GB Storage, USD 0.150	
Conjunto de servicios de computación en la nube, al diseñar y desarrollar experiencias tecnológicas como aplicaciones web o móviles.	\$ 164.930 Mensual
Los notebooks varían según la marca y sus componentes: Se eligieron 2 opciones para los notebooks, las cuales son: • Asus • HP pavilion 15 • Acer nitro 5 Estos equipos son indispensables para la realización del producto de software, su diseño y respectiva documentación	
Los notebooks varían según la marca y sus componentes: Se eligieron 2 opciones para los notebooks, las cuales son: • Notebook Dell Vostro 3400, i5-1135G7, Ram 8GB, HDD 1TB, Led 14" HD, W10 Pro. • Apple MacBook Air M1, Ram 8GB, SSD 512GB, Led 13.3" Retina, Gold. Estos equipos son indispensables para la realización del producto de	\$ 739.910 Dell \$1.209.700 Apple
Los notebooks varían según la marca y sus componentes, pero esta vez solo se eligió un modelo de acuerdo con los componentes que este tiene:	\$ 845.910

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

ASUS UX433FN A5168T I5 8265U 512S 8GB 14 W10 MX150 2GB Pero estas tiendas no tienen los dispositivos de Apple	
Los notebooks varían según la marca y sus componentes, pero esta vez solo se eligió un modelo de acuerdo con los componentes que este tiene: LENOVO 3 14IIL05 CORE™ I5-1035G1 512GB SSD 8GB 14" FHD BT WIN10 WEBCAM PLATINUM GREY OPEN BOX TECLADO AMERICANO Pero estas tiendas no tienen los dispositivos de Apple	\$ 579.000
Los celulares también varían dependiendo del modelo y la marca que estos sean. En este caso se utilizarán estos 2 equipos para el área de QA: - Xiaomi Smartphone Redmi 10A 64GB/3GB Gris Liberado - Apple iPhone 13 mini 128GB - (PRODUCT) RED Esto se deberán probar el funcionamiento de la aplicación móvil en los sistemas operativos móviles Android (Xiaomi) y IOS (Apple).	\$ 762.890 Apple \$ 128.890 Xiomi
Los celulares también varían dependiendo del modelo y la marca que estos sean. En este caso se utilizarán estos 2 equipos para el área de QA: - IPHONE 11 WHITE 64GB - Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8G+256GB	\$299.990 Apple \$379.990 Xiaomi

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Android Smartphone-Negro Esto se deberán probar el funcionamiento de la aplicación móvil en los sistemas operativos móviles Android (Xiaomi) y IOS (Apple).	
Los celulares también varían dependiendo del modelo y la marca que estos sean. En este caso se utilizarán estos 2 equipos para el área de QA: • iPhone X 256GB • Redmi Note 10 (5G) 128GB Esto se deberán probar el funcionamiento de la aplicación móvil en los sistemas operativos móviles Android (Xiaomi) y IOS (Apple).	\$ 431.760 Apple \$ 119.760 Xiaomi
Los celulares también varían dependiendo del modelo y la marca que estos sean. En este caso se utilizarán estos 2 equipos para el área de QA: • Xiaomi Redmi Note 11 Gris 128GB • iPhone 12 256GB Negro Esto se deberán probar el funcionamiento de la aplicación móvil en los sistemas operativos móviles Android (Xiaomi) y IOS (Apple).	\$149.990 Xiaomi \$779.990 Apple
El servicio que entrega Kaspersky es uno de los más rápidos dentro del mercado, este software posee diversos puntos los cuales son: • Antivirus a tiempo real • Antivirus tanto para computadores con para teléfonos: Windows, Mac, Android o IOS. • Filtrar correos electrónicos por phishing.	\$ 768.420 servicio por 2 años y capacidad para 5 dispositivos.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

• Rendimiento optimizado. • Protección de pagos • VPN rápida e inteligente. • Bloqueador de anuncios. • Navegación privada • Bloqueo de contenido. • Protección de archivos. • Administrador de contraseña.	
El antivirus Panda posee referencias buenas y confiables aparte de entregar un servicio de calidad posee planes de contratos con dispositivos ilimitados que no muchos traen. • Antivirus y Firewall para Windows • Protección en Tiempo Real para Mac y Android • Protección Wi-Fi contra hackers • Escaneo de dispositivos externos contra infecciones • Protección de identidad en navegación y compras online • Protección contra amenazas avanzadas y ciberataques • Protección total de datos personales • Generador de contraseñas indescifrables y únicas • Clean Up. Optimizador de archivos que ralentizan tu PC • VPN Premium. Navegación segura y privada ilimitada • Gestor de Actualizaciones - Mantiene actualizado el sistema operativo de tu PC • Asistencia técnica 24 horas/ 365 días al año	El valor del antivirus es de \$62.399 por el periodo de 1 año con dispositivos ilimitados.
El servicio que entrega esta empresa es igual que las anteriormente vistas, la diferencia es el precio y el sistema de suscripción con	Valor por suscripción por 2 años para 10 computadores

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

dispositivos.	\$71.990
Menos impacto en el rendimiento de los equipos que utilizan este antivirus. Mejor nivel de protección contra infecciones en la red o que ingrese en los dispositivos. Posee un sistema de venta por cantidad de computadores dependiendo de la empresa que lo contrate y no existen solo servicios familiares, sino que posee soporte empresarial e incorporación a pymes para ayudar a incorporarlos de forma segura. Los servidores pueden ser hasta el 35 % y los buzones hasta el 150 % del total de dispositivos.	El costo puede variar entre \$700 mensual hasta un tope de 100 usuarios. Si es que se requieren más usuarios se envía una solicitud por la cantidad.
Visual Studio Code es un programa que edita código fuente en distintos lenguajes de programación: • JavaScript. • HTML. • Java. • CSS. • TypeScript. Puede trabajar con distintas librerías y herramientas para el desarrollo de front-end y back-end. Además de admitir extensiones para trabajar con aun más lenguajes de programación.	\$0
Es una aplicación desarrolladora de software, en donde se alojan proyectos utilizando el sistema de versiones Git, el Git proporciona herramientas de desarrollo del código entre un equipo de desarrolladores.	\$ 36.285 Anual Por usuario

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Pudiendo trabajar simultáneamente un equipo de desarrolladores en al mismo tiempo, y gracias a sus extensiones puede trabajar con muchos leguajes de programación y librerías.	Plan de equipo
Es un software de desarrollo de código fuente que está basado principalmente en el lenguaje de programación JAVA, este programa es de código abierto.	\$0
Es un entorno de desarrollo integrado, que se utiliza para desarrollar y modificar aplicaciones gracias a su sistema multiplataforma. Además de soportar distintos lenguajes de programación, librerías y herramientas, para el desarrollo de aplicaciones	\$3.280.436 Anual
La licencia de Microsoft Office 365 Empresa Premium incluye: • Word. • Excel. • PowerPoint. • Teams. • Outlook. • OneDrive. • SharePoint. • Exchange. • Intune. • Azure Information Protection. • Access. • Publisher	\$18.271 Mensual
La licencia de Microsoft Office 365 Empresa Premium incluye: • Word. • Excel. • PowerPoint.	\$ 407.379 Permanente

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

• Outlook. • Publisher. • Access.	
La licencia de Microsoft Office 365 Empresa Premium incluye: • Word. • Excel. • PowerPoint. • Teams. • Outlook. • OneDrive. • SharePoint. • Exchange. • Intune. • Azure Information Protection. • Access. • Publisher	\$ 16.493 Mensuales
La licencia de Microsoft Office 365 Professional permanente 5PC/MAC incluye: • Word. • Excel. • PowerPoint. • OneNote • Access • Publisher • Outlook • Lync • InfoPath	\$12.990 Permanente
El almacenamiento de archivos de Oracle Cloud es un sistema de archivos de red (NFS) permite a los clientes mover archivos y desde Oracle Cloud y se ajusta automáticamente para albergar un crecimiento de hasta 8	\$0

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

exabytes.	
Es un sistema de administración de bases de datos relacionales, con compatibilidad completa con MySQL y PostgreSQL. Aurora le ofrece rendimiento y disponibilidad de bases de datos comerciales por una décima parte del costo.	\$0
Es un sistema de gestión de base de datos orientado para el despliegue en pequeñas empresas y medianas empresas. El software está disponible para servidores individuales con un máximo de dos sockets	\$ 288.628 Mínimo 10 equipos, hasta el precio de \$ 14.431.375
Es un sistema de administración de bases de datos relacionales, pero no es compatible con SQL. DynamoDB ejecuta aplicaciones de alto rendimiento a cualquier escala. Además de contar con seguridad integrada, que evita la pérdida de datos.	\$ 222.656 Anual
¿Qué es y para qué sirve Windows 10? Windows es un sistema operativo, es decir, un programa de software que admite funciones básicas, como la administración de archivos y la ejecución de aplicaciones, y que usa dispositivos periféricos, como la impresora, el monitor, el teclado y el mouse. -Windows 10 Pro - Original (5PC)	\$39.990 Permanente
¿Qué es y para qué sirve Windows 10? Windows es un sistema operativo, es decir, un programa de software que admite funciones básicas, como la administración de archivos y la ejecución de aplicaciones, y que usa dispositivos periféricos, como la impresora, el	\$ 11.490 Permanente

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

monitor, el teclado y el mouse. - Windows 10 Pro	
¿Qué es y para qué sirve Windows 10? Windows es un sistema operativo, es decir, un programa de software que admite funciones básicas, como la administración de archivos y la ejecución de aplicaciones, y que usa dispositivos periféricos, como la impresora, el monitor, el teclado y el mouse. - Microsoft® Windows 10 Profesional Oem 64 Bit Español Caja	\$ 165.990 Permanente
Ofrece soporte técnico en caso de que el cliente tenga una falla en la aplicación o dudas acerca de su funcionamiento, al poner a su disposición un equipo de soporte técnico/profesional, velando por la satisfacción del cliente	\$439.063 Mensual
En IGON Centro De Atención Telefónica reciben y atienden aquellos mensajes dirigidos a una empresa o negocio. Con una disponibilidad de atención 24 horas los 365 días del año, recogemos y gestionamos aquellas llamadas importantes para que no pierdas ninguna.	\$292.709 Mensual
Las soluciones de soporte técnico utilizando las mejores prácticas para resolver una amplia gama de problemas técnicos para compañías de tecnología, siendo compatibles sin importar qué programas se utilicen, el personal de soporte técnico de CGS ofrece una resolución de primera llamada, desde preguntas sencillas hasta soporte avanzado de productos.	\$ 380.521 Mensual

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

LinkSolution brinda servicios de customer care por medio de diferentes vías de comunicación. Capacitando sus empleados para que conozcan el software de la empresa, brindando una atención cordial y profesional. También cuentan con un perfil de entrega y vocación por el servicio que garantiza la satisfacción del Cliente.	\$ 234.167 Mensual
Los muebles disponibles para los empleados son: • Escritorio, repisa 110x48x83 cm • Silla Ejecutiva Malla 122x55x64 cm Negro Estos muebles brindan comodidad a la hora de trabajar desde sus hogares.	\$34.990 c/u Escritorio \$47.990 c/u Silla
Los muebles disponibles para los empleados son: • Escritorio esquinero New wengue M+Design • Silla de escritorio ejecutiva presidente malla negro M+Design Estos muebles brindan comodidad a la hora de trabajar desde sus hogares.	\$28.990 c/u Escritorio \$36.990 c/u Silla
Los muebles disponibles para los empleados son: • Escritorio alto de la mesa, 73,5 CM, ancho del producto, 120 CM, profundidad del producto, 50 CM • Silla Escritorio Favatex alto del producto, 79,5 CM, ancho del producto, 61 CM, profundidad del producto, 68 CM	\$49.990 c/u Escritorio \$69.990 c/u Silla

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Estos muebles brindan comodidad a la hora de trabajar desde sus hogares.	
Los muebles disponibles para los empleados son: • Escritorio CIC Chocolate 2 Repisas • Silla Attimo Ejecutiva Michigan PU Estos muebles brindan comodidad a la hora de trabajar desde sus hogares.	\$52.990 c/u Escritorio \$49.990 c/u Silla
La empresa Transbank consiste en un portal de pagos online ideal para comercios que aún no tienen un sitio web propio o que cuentan con uno, pero con pocos productos. No requiere integración y sólo debes solicitar el producto para que tus clientes puedan encontrarte en webpay.cl.	La incorporación es gratuita. La comisión que tiene por venta es de 1,79% para compras en débito/prepago y un máximo de 2,79% para compras en crédito.
Con PayPal solamente pagas una comisión cada vez que recibes un pago. Nuestras comisiones son muy competitivas y, además, cuantas más ventas, más baja será la comisión.	La incorporación es gratuita, pero tiene una comisión cada vez que se realiza una transacción mediante esta. Para recibir pagos el interés es de un 4.5% y la comisión por retiro de dinero es de \$2.400
El sistema de clave única se puede integrar, al habilitar la institución en la solicitud de registros de FirmaGob	\$0

1.1.4. Línea base de seguimiento.

[illegible]

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

1.1.5. Carta Gantt.

A continuación, se presenta las tareas correspondientes que se han de realizar durante el desarrollo del proyecto con sus respectivos responsables, la duración de este se ha de considerar 13 semanas correspondiente a 4 meses de trabajo.

marca

Nombre de la tarea	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Cargo Responsable	Estado	01.05.2023	02.05.2023	03.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	06.05.2023	07.05.2023	08.05.2023	09.05.2023	10.05.2023	11.05.2023	12.05.2023	13.05.2023	14.05.2023	15.05.2023	16.05.2023	17.05.2023	18.05.2023	19.05.2023	20.05.2023	21.05.2023	22.05.2023	23.05.2023	24.05.2023	25.05.2023	26.05.2023	27.05.2023	28.05.2023	29.05.2023	30.05.2023	31.05.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.06.2023	
Semana 1	01.05.2023	05.05.2023		Abierto																																			
Definición del alcance del proyecto y objetivos	01.05.2023	02.05.2023	Director de Desarrollo y Tecnología	Abierto																																			
Selección de tecnologías biométricas y proveedores	03.05.2023	05.05.2023	Especialista en integración de sistemas biométricos	Abierto																																			
Semana 2	08.05.2023	12.05.2023		Abierto																																			
Diseño de la arquitectura del aplicativo web	08.05.2023	10.05.2023	Gerente de Desarrollo de Software	Abierto																																			
Planificación del desarrollo del aplicativo web	11.05.2023	12.05.2023	Gerente de Desarrollo de Software	Abierto																																			
Semana 3 a 4	15.05.2023	26.05.2023		Abierto																																			
Desarrollo del frontend del aplicativo web	15.05.2023	26.05.2023	Desarrollador Frontend	Abierto																																			
Semana 3 a 5	15.05.2023	02.06.2023		Abierto																																			
Desarrollo del backend del aplicativo web	15.05.2023	02.06.2023	Desarrollador Backend	Abierto																																			
reentrenamiento de los usuarios	06.07.2023	07.07.2023	Operaciones y Logística	Abierto																																			
Semana 11	10.07.2023	14.07.2023		Abierto																																			
Implementación de mejoras en el aplicativo web según la retroalimentación de los usuarios	10.07.2023	14.07.2023	Gerente de Desarrollo de Software	Abierto																																			
Ajustes en la estrategia de marketing y ventas en función de los resultados obtenidos	10.07.2023	14.07.2023	Director de Marketing y Ventas	Abierto																																			
Semana 12	17.07.2023	21.07.2023		Abierto																																			
Evaluación de posibles alianzas estratégicas y nuevos proveedores	17.07.2023	19.07.2023	Coordinador de Proveedores	Abierto																																			
Planificación de capacitación y desarrollo del personal según las necesidades identificadas	20.07.2023	21.07.2023	Especialista en Capacitación y Desarrollo	Abierto																																			
Semana 13	24.07.2023	28.07.2023		Abierto																																			
Implementación de nuevas funcionalidades y características en el aplicativo web	24.07.2023	28.07.2023	Gerente de Desarrollo de Software	Abierto																																			
Planificación y ejecución de eventos promocionales	24.07.2023	28.07.2023	Coordinador de Eventos	Abierto																																			
Semana 14	31.07.2023	Continuo		Abierto																																			
Monitoreo continuo del rendimiento del aplicativo web y ajustes según sea necesario	31.07.2023	Continuo	Gerente de Desarrollo de Software	Abierto																																			
Evaluación y seguimiento de las estrategias de marketing y ventas para asegurar el crecimiento constante	31.07.2023	Continuo	Director de Marketing y Ventas	Abierto																																			
Seguimiento y evaluación de las relaciones con proveedores y socios	31.07.2023	Continuo	Coordinador de Proveedores	Abierto																																			
Capacitación y desarrollo del personal de forma continua	31.07.2023	Continuo	Especialista en Capacitación y Desarrollo	Abierto																																			

1.2. Estudio de factibilidad.

A continuación se muestra el estudio de factibilidad de KeyServ, el cual abarca la factibilidad técnica, económica, implementativa y legal.

1.2.1. Factibilidad técnica.

Para desarrollar la aplicación que proporcionará la solución propuesta en el proyecto, se requieren varios programas y equipos.

Para el servicio de alojamiento del sitio web en la nube, se utilizará Amazon Web Services.

Para el desarrollo del sitio web, se utilizarán 3 computadoras.

Se utilizará Visual Studio Code como editor de código, el cual es compatible con los lenguajes de programación HTML y Python. Además, será necesario contar con la colaboración de programadores que estén al tanto de las actividades en curso. Para esto, se empleará GitHub como una herramienta para programar en conjunto con otros desarrolladores.

Microsoft Office se utilizará para aprovechar las diversas herramientas que ofrece, como Excel, Visio, PowerPoint, Planner, entre otras.

Se emplearán las librerías de Bootstrap, Django y AJAX para acelerar el tiempo de desarrollo del proyecto y facilitar a los programadores la implementación del sitio web.

La base de datos del sitio web se basará en Amazon Aurora y se utilizará una estructura de bases de datos relacionales (SQL).

Para que los usuarios puedan utilizar el sitio web, se requerirán, como mínimo, los siguientes requisitos en sus computadoras:

Procesador	Intel Pentium Gold 8500
Memoria RAM	4 GB
Accesorios (se requiere una de las dos opciones.)	Cámara Web, Lector de Huella
Velocidad de internet	5 Mb/s

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Para que el desarrollador pueda cumplir con el desarrollo del proyecto se necesita lo recomendado por parte de los softwares que se requieren:

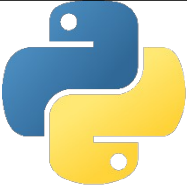
Procesador	i5-2400, 3.10 GHz
Memoria RAM	8GB
S.O	Windows 8.1 hasta Windows 11
Navegador Internet	Puede ser cualquier navegador, pero ha de estar actualizado en su última versión.
Velocidad de internet	Esta velocidad se requiere igual o mayor a 10 Mb/s, ya que la programación se hace junto a otros programadores en tiempo real.

Y los softwares que se utilizaran para el desarrollo completo del proyecto, son:

Tabla de Softwares:

Nombre	Versión	Logo
XAMPP	8.2.4	
Visual Studio Code	1.78	
GitHub	Sitio web	
Microsoft Office	365	
Bootstrap	5.2.3	

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Django	4.1.3	
AJAX	v3. 0.3	
Amazon Aurora		
Ninja Mock	Sitio web.	
Star UML	v5.1.0	
draw.io	Sitio web	
JMeter		
JUnit		
Nombre	Versión	Logo
Python	3.11.3	
HTML5	HTML 5	

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

SQL	16.0	
Java Script	ECMAScript	
Json		

1.2.2. Factibilidad económica.

En el ámbito de la factibilidad económica, hemos llevado a cabo un análisis exhaustivo para evaluar la viabilidad financiera del proyecto KeyServ. Nuestro objetivo es garantizar que la implementación de la plataforma de adquisición de servicios sea económicamente sostenible.

Para lograrlo, hemos considerado diversos aspectos económicos clave. En primer lugar, hemos evaluado los costos asociados a la adquisición de los equipos y herramientas necesarios para el desarrollo y operación de KeyServ. Esto incluye la adquisición de notebooks de alto rendimiento, licencias de software y herramientas especializadas.

Además, hemos considerado los costos de contratación de personal especializado para llevar a cabo el proyecto.

Equipo	Marca	Precio
Notebook Acer Nitro 5	Acer	\$549.990
Pavilion 15 Gaming HP	HP	\$549.990
Asus X415 https://www.paris.cl/notebook-x415-intel-core-i5-10ma-generacion-8gb-	Asus	\$439.990

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

ram-256gb-ssd-14-60hz-175444999.html		
Total		\$1.599.980

Mano de obra para la construcción del software y manejo del proyecto

Puesto	Costo Mensual
Scrum Máster	\$1.975.000 CLP
Jefe de proyecto	\$1.307.408 CLP
Analista Programador	\$918.291 CLP
Analista QA	\$1.322.591 CLP
Total	\$27.236.445 CLP (4 meses)

Equipo de Marketing

Puesto	Costo Mensual
Marketing Digital https://cl.talent.com/salary?job=marketing+digital	\$ 685.000 CLP
Especialista En Marketing https://cl.talent.com/salary?job=especialista+en+marketing	\$ 800.000 CLP
Total	\$ 1.485.000 CLP (mensual)

Herramienta	Cantidad	Valor Unitario (en CLP)	Costo Total (en CLP)
Visual Studio Code	3	Gratis	0
XAMPP	3	Gratis	0
Ninja Mock	1	Gratis	0
Star UML	1	Gratis	0
Draw.io	3	Gratis	0

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

AWS	1	\$576.947 después del primer año	\$576.947 después del primer año
Microsoft Office 365 https://www.spdigital.cl/microsoft-365-empresa-estandar-64-bit-1-pc-plurilingüe-windowsmac-digital/	3	\$148.380	\$445.140
Windows 11 Home https://www.falabella.com/falabella-cl/product/113784503/Windows-11-Home,-OEM,-Espanol,-64Bits/113784504	3	\$136.990	\$410.970
GitHub	1	Gratis	0
Amazon Aurora	1	\$45.331 después del primer año	\$45.331 después del primer año
Internet movistar 500 mb	3	\$14.000	\$42.000
Luz	3	\$7.500	\$22.500
Agua	3	\$5.000	\$15.000
Contabilidad (emprende.cl)	1	\$40.000	\$40.000
Oficina virtual	1	\$160.000	\$160.000
Notebooks	3	\$439.990	\$1.317.000
Antivirus	3	\$62.399	\$187.197
Soporte Cliente	1	\$234.167	\$234.167

Ingresos:

En cuanto a los ingresos de KeyServ, hemos identificado diversas fuentes de generación de ingresos que contribuirán a la sostenibilidad financiera del proyecto. Estas fuentes se basan en la propuesta de valor de KeyServ y en

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

la forma en que la plataforma facilita la adquisición de servicios entre usuarios y proveedores.

La principal fuente de ingresos de KeyServ serán las suscripciones de usuarios, aquellos que posean este beneficio tendrán un valor agregado en sus perfiles, lo que facilitará ser contactados para realizar algún trabajo. También se manejará el ingreso por marketing y publicidad a terceros para generar ingresos extra.

Asimismo, KeyServ estará abierto a alianzas para posibles patrocinios que brinden una fuente adicional de ingresos.

1.2.3. Factibilidad implementativa.

Para implementar la solución del proyecto, se deben tener en cuenta las distintas entidades externas y también las diferentes aristas legales que traería la implementación de la solución.

Para realizar convenios entre empresas que proporcionan servicios de TI requeridos por KeyServ, se deben llevar a cabo reuniones y mantener una comunicación constante para la contratación de servicios o la aprobación de convenios con estas entidades. Los responsables de esta tarea deben ser del área de finanzas y del área legal. Los convenios que se deben considerar son los siguientes:

- Amazon Web Services.
- Con validador ChileGob (Clave Única).
- WebPay.

El usuario o cliente que desee usar nuestro sitio web no ha de necesitar ningún navegador en específico debido a que el sitio web responde de igual manera en los distintos navegadores. La aplicación cumplirá con las normativas ISO y con

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

las normas legales que se han de influenciar junto al proyecto, como la protección de datos personales por la cual la obtención de estos datos es mediante procesos biométricos como el reconocimiento facial y el reconocimiento de huella dactilar. También al ser un sitio web el usuario no habrá de necesitar descargar ningún tipo de archivo. Cabe destacar que, si ha de necesitar o que su equipo implemente o tenga una cámara incorporada para cumplir con ciertas funciones, así como también ha de necesitar lector de huella para las funciones de validación mediante huella dactilar o una cámara para el reconocimiento facial.

El sitio web podrá ser utilizado tanto en computadores como teléfonos móviles inteligentes. Para esto no se necesita conocimiento previo porque la aplicación es intuitiva para los usuarios.

1.2.4. Factibilidad legal

La factibilidad legal de KeyServ se basa en el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con la seguridad de la información, la protección de datos personales y la prevención de la violación de identidad.

Ley de Protección de Datos Personales (Ley No. 19.628): Esta ley establece las normas para la protección de la vida privada y el tratamiento de datos personales en Chile. KeyServ debe cumplir con los principios y requisitos establecidos en esta ley, como obtener el consentimiento informado de los usuarios para la recopilación y uso de sus datos personales, garantizar su confidencialidad y adoptar medidas de seguridad adecuadas.

Ley de Delitos Informáticos (Ley No. 19.223): Esta ley tipifica delitos informáticos y establece sanciones para actividades ilícitas en el ámbito de la tecnología. KeyServ debe asegurarse de que sus prácticas y sistemas no violen esta ley, evitando acciones como el acceso no autorizado, el robo de identidad, el fraude informático y el daño a sistemas informáticos.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Ley de Comercio Electrónico (Ley No. 19.799): Esta ley regula el comercio electrónico en Chile, estableciendo normas para las transacciones realizadas a través de medios electrónicos. KeyServ debe cumplir con los requisitos de esta ley en lo que respecta a la validez de los contratos electrónicos, la información que debe proporcionarse a los usuarios y la protección de sus derechos como consumidores.

Normas ISO 27001: KeyServ considerara la implementación de las normas ISO 27001, que establecen los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información. Si bien no es una obligación legal, cumplir con estas normas demuestra el compromiso de KeyServ con la seguridad de la información y puede brindar confianza adicional a los usuarios y socios comerciales.

1.3. Diseño de la solución.

En esta parte se mostrará de forma detallada las funciones eficientes, efectivas y escalables del proyecto, para comprender los diferentes aspectos, como serían las necesidades del usuario, los recursos disponibles, limitaciones técnicas y los requerimientos del proyecto.

1.3.1. Especificación de requerimientos (IEEE 830 – puede ir como anexo).

La especificación de requerimientos es una etapa crucial en el proceso de desarrollo de cualquier proyecto. En el caso de KeyServ, es fundamental contar con una documentación clara y completa que defina los objetivos, funcionalidades y restricciones del sistema que se va a desarrollar. Esta documentación se basa en los estándares establecidos por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) en su norma 830.

El propósito de esta especificación es establecer una base sólida para el diseño, implementación y prueba del sistema KeyServ. A través de la

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

identificación y descripción detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales, con el fin de garantizar que el producto final cumpla con las necesidades y expectativas de los interesados.

Requerimientos Funcionales

Identificador de requerimiento	RF001
Nombre de requerimiento	Verificación de registro
Características	Permite al usuario registrarse para poder iniciar sesión luego de verificarse su huella, Face ID, o clave unica.
Descripción del requerimiento	El sistema deberá contar con un registro para que los usuarios puedan validarse en caso de que alguna validacion presente dificultad.
Requisitos no funcionales Asociados	RNF001
Prioridad	Muy alta

Identificador de requerimiento	RF002
Nombre de requerimiento	Creación de perfiles.
Características	Admite la creación de perfiles de cada tipo de usuario.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir a los usuarios crear perfiles donde puedan

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	ingresar información adicional, como experiencia, habilidades y áreas de servicio.
Requisitos no funcionales Asociados	Ninguno
Prioridad	Alta

Identificador de requerimiento	RF003
Nombre de requerimiento	Iniciar Sesión
Características	Permite al usuario iniciar sesión
Descripción del requerimiento	El sistema deberá contar con un inicio de sesión
Requisitos no funcionales Asociados	RNF001
Prioridad	Alta

Identificador de requerimiento	RF004
Nombre de requerimiento	Búsqueda de servicios
Características	Búsqueda de publicaciones de otros usuarios
Descripción del requerimiento	El sistema debe proporcionar una función de búsqueda para que los usuarios puedan encontrar servicios específicos que se ajusten a sus necesidades.
Requisitos no funcionales Asociados	RNF005
Prioridad	Alta

Identificador de requerimiento	RF005
Nombre de requerimiento	Cerrar Sesión.
Características	El usuario puede cerrar su sesión.
Descripción del requerimiento	El usuario podrá cerrar sesión cuando él lo desee.
Requisitos no funcionales Asociados	RNF001

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Prioridad	Medio
------------------	-------

Identificador de requerimiento	RF006
Nombre de requerimiento	Inicio de sesión.
Características	Para usar la función principal de la página debe iniciar sesión.
Descripción del requerimiento	El usuario para poder acceder las funciones principales debe iniciar sesión.
Requisitos no funcionales Asociados	RNF001
Prioridad	Alta

Identificador de requerimiento	RF7
Nombre de requerimiento	Correcto funcionamiento.
Características	La web no debe tener errores de enlace entre sus botones.
Descripción del requerimiento	La interfaz debe poder emitir información correcta y actualizada como respuesta a la interacción que hará el usuario.
Requisitos no funcionales Asociados	RNF010
Prioridad	Alta

Identificador de requerimiento	RF8
Nombre de requerimiento	Almacenamiento.
Características	El sistema deberá guardar información de los usuarios.
Descripción del requerimiento	El sistema deberá almacenar las cuentas en la base de datos.
Requisitos no funcionales Asociados	RNF7
Prioridad	Alta

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Identificador de requerimiento	RF009
Nombre de requerimiento	Interfaz progresiva.
Características	La página debe ser responsiva para el adaptación de cualquier software y S.O.
Descripción del requerimiento	El sistema debe ser compatible con los navegadores de internet actuales (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) entre otros.
Requisitos no funcionales Asociados	RNF005
Prioridad	Alta

Identificador de requerimiento	RF010
Nombre de requerimiento	Contratación de servicios
Características	Funcionalidad de la contratación de servicios.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir a los usuarios contratar servicios de proveedores seleccionados, estableciendo los términos y condiciones del servicio.
Requisitos no funcionales Asociados	RNF005
Prioridad	Media

Identificador de requerimiento	RF011
Nombre de requerimiento	Manipulación de la web.
Características	El usuario puede manipular la página o el inicio de la web sin necesidad de iniciar Sesión.
Descripción del requerimiento	No debe ser necesario tener una cuenta creada para manipular el sistema.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Requisitos no funcionales Asociados	
Prioridad	Media
Comentarios	Con esto nos referimos a cualquier opción mientras no sea la función principal de la página.

Identificador de requerimiento	RF012
Nombre de requerimiento	Gestión de pagos.
Características	Api de pago asociada.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir a los usuarios realizar pagos por los servicios contratados utilizando métodos de pago seguros y confiables.
Requisitos no funcionales Asociados	Ninguno.
Prioridad	Media.
Comentarios	Pagos asociados al tipo de usuario.

Requerimientos No Funcionales

Identificador de requerimiento	RNF001
Nombre de requerimiento	Inicio de sesión igualitario
Características	El usuario que sea validado correctamente deberá poder iniciar sesión.
Descripción del requerimiento	Inicio de sesión para clientes y proveedores, premium o lite deberán ser igual de intuitivos y fáciles.
Requisitos funcionales Asociados	RF001, RF002, RF005 y RF006.
Prioridad	Alta
Comentarios	El administrador también deberá iniciar sesión.

Identificador de requerimiento	RNF002
Nombre de requerimiento	Respuesta de la página.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Características	La página no debe demorar en responder.
Descripción del requerimiento	Toda funcionalidad del sistema debe responder al usuario en menos de 5 segundos.
Requisitos funcionales Asociados	RF007
Prioridad	Media
Identificador de requerimiento	RNF003
Nombre de requerimiento	Usabilidad
Características	El usuario no debería demorar más de un día en utilizar la pagina
Descripción del requerimiento	El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para los usuarios, con una interfaz clara y navegación sencilla
Requisitos funcionales Asociados	RF001, RF002, RF003, RF004, RF005
Prioridad	Medio

Identificador de requerimiento	RNF004
Nombre de requerimiento	Compatibilidad de la web.
Características	La aplicación debe adaptarse a cualquier software independiente el computador Tablet, etc.
Descripción del requerimiento	La aplicación web debe tener un diseño progresivo para garantizar la visualización adecuada en múltiples computadores personales, dispositivos tableta y teléfonos inteligentes.
Requisitos funcionales Asociados	RF009
Prioridad	Alta

Identificador de requerimiento	RNF005
---------------------------------------	---------------

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Nombre de requerimiento	Seguridad de datos
Características	Confidencialidad de datos sensibles.
Descripción del requerimiento	El sistema debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos de los usuarios, incluyendo información personal y transacciones financieras.
Requisitos funcionales Asociados	RF001, RF002 y RF003
Prioridad	Medio

Identificador de requerimiento	RNF006
Nombre de requerimiento	Diseño del sistema
Características	La página debe ser totalmente llamativa.
Descripción del requerimiento	Los colores del sistema deberán contar con colores llamativos. Como lo sería el blanco, azul, celeste.
Requisitos funcionales Asociados	Ninguno.
Prioridad	Medio

Identificador de requerimiento	RNF007
Nombre de requerimiento	Almacenamiento
Características	El sistema debe contener un almacenamiento para mostrar toda aquella información que el usuario desea registrar o ver.
Descripción del requerimiento	El sistema deberá soportar el manejo de gran cantidad de información durante su proceso
Requisitos funcionales Asociados	RF008
Prioridad	Alta

Identificador de requerimiento	RNF8
---------------------------------------	-------------

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Nombre de requerimiento	Lengua
Características	El sistema debe estar totalmente en español para el fácil entendimiento para los usuarios a los cuales va dirigido.
Descripción del requerimiento	La página debe contar con el idioma en español.
Requisitos funcionales Asociados	Ninguno.
Prioridad	Alta
Comentarios	Se destaca que la pagina podrá traducirse en otro idioma.

Identificador de requerimiento	RNF009
Nombre de requerimiento	Error
Características	La página debe avisar al usuario de algún error que se esté cometiendo.
Descripción del requerimiento	El sistema debe presentar mensajes de error que permitan al usuario identificar el tipo de error.
Requisitos funcionales Asociados	Ninguno.
Prioridad	Alta
Comentarios	El error no necesariamente deberá ser por parte del usuario.

Identificador de requerimiento	RNF010
Nombre de requerimiento	Contraseña
Características	La contraseña se exige al usuario que sea más expensa con los caracteres para una mayor seguridad
Descripción del requerimiento	La contraseña deberá contar con un mínimo de 6 caracteres.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Requisitos funcionales Asociados	RF007 RF001, RF002, RF005 y RF006.
Prioridad	Alta
Comentarios	Cabe destacar que sería totalmente factible si la contraseña no tenga el mismo nombre que el nombre del usuario.

Identificador de requerimiento	RNF011
Nombre de requerimiento	Tipos de usuarios posibles
Características	Este requerimiento abarca las características que debe cumplir un usuario para poder ser parte de nuestro sistema
Descripción del requerimiento	La web solo podrá registrar personas mayores de edad, con un Rut valido y una contraseña correcta
Requisitos funcionales Asociados	RF001, RF002, RF005 y RF006.
Prioridad	Alta
Comentarios	El administrador también deberá iniciar sesión.

Identificador de requerimiento	RNF012
Nombre de requerimiento	Rendimiento
Características	Rendimiento de la web
Descripción del requerimiento	El sistema debe tener un rendimiento eficiente y rápido, garantizando tiempos de carga y respuesta óptimos
Requisitos funcionales Asociados	RF001, RF002, RF003, RF004, RF005, RF007
Prioridad	Alta
Comentarios	Se refiere a la buena optimizacion que tendra la web
Identificador de requerimiento	RNF013
Nombre de requerimiento	Disponibilidad
Características	Tiempo de uso de la web.
Descripción del requerimiento	El sistema debe estar disponible en todo momento, minimizando el tiempo de

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	inactividad y asegurando una alta disponibilidad del servicio.
Requisitos funcionales Asociados	RF001, RF002, RF003, RF004, RF005, RF007
Prioridad	Alta
Comentarios	Se refiere a que el sistema debe tener casi las 24 horas disponible, exceptuando las horas de los días de mantención.
Identificador de requerimiento	RNF014
Nombre de requerimiento	Escalabilidad.
Características	Crecimiento de usuarios.
Descripción del requerimiento	El sistema debe manejar un crecimiento de usuarios y transacciones sin comprometer su rendimiento y funcionalidad.
Requisitos funcionales Asociados	RF001, RF002, RF003, RF004, RF005, RF007
Prioridad	Alta

1.3.2. Especificación de restricciones.

- KeyServ se desarrollará utilizando tecnologías web modernas como HTML, CSS3 y JavaScript.
- Se utilizará el framework Django para la implementación del backend de la aplicación.
- La base de datos estará diseñada en MySQL y se asegurará su compatibilidad con la versión.
- La web se ejecutará con servidores de Amazon web service.
- El sistema será desarrollado en Visual code 1.79
- Los tiempos de respuesta de la aplicación no deben exceder los 3 segundos para la mayoría de las operaciones
- Se implementarán prácticas de seguridad estándar para proteger la información confidencial de los usuarios, como el uso de cifrado SSL/TLS para la comunicación segura entre el cliente y el servidor.
- KeyServ será compatible con los navegadores web más utilizados, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge, en sus versiones más recientes

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

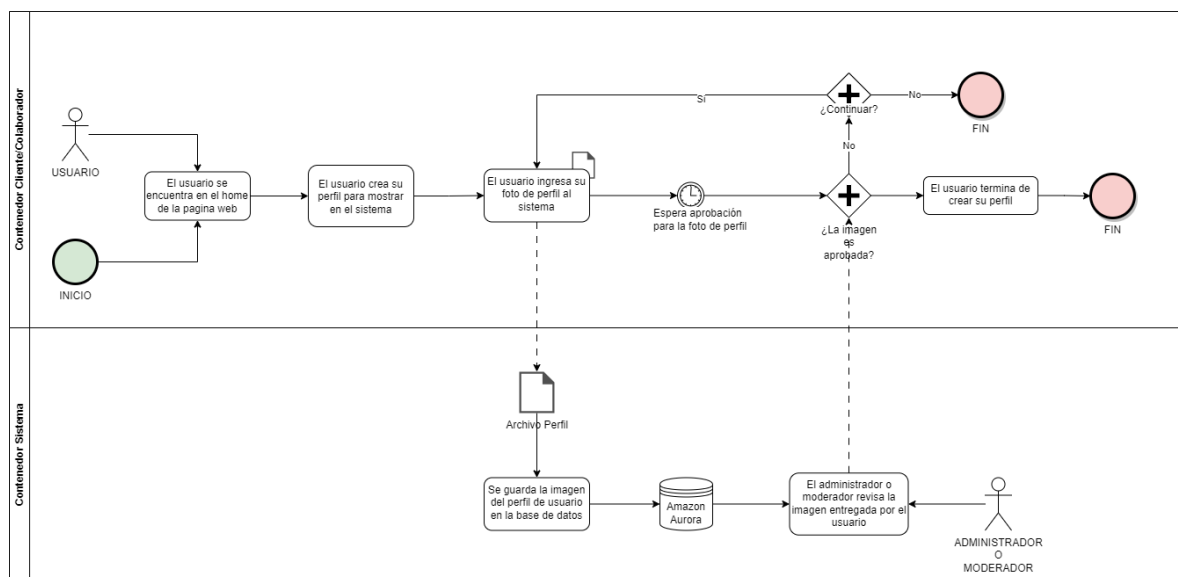
- La aplicación se diseñará de manera responsiva para adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, incluyendo dispositivos móviles y tabletas.

1.3.3. Diseño de procesos (BPMN).

Crear perfil

Este proceso detalla paso por paso como se podrá crear un perfil dentro de KeyServ.

- Primero el usuario se registra e ingresa sus datos.
- Espera la aprobación y dependiendo del resultado termina bien y el proceso se repite hasta que el usuario quede satisfecho.

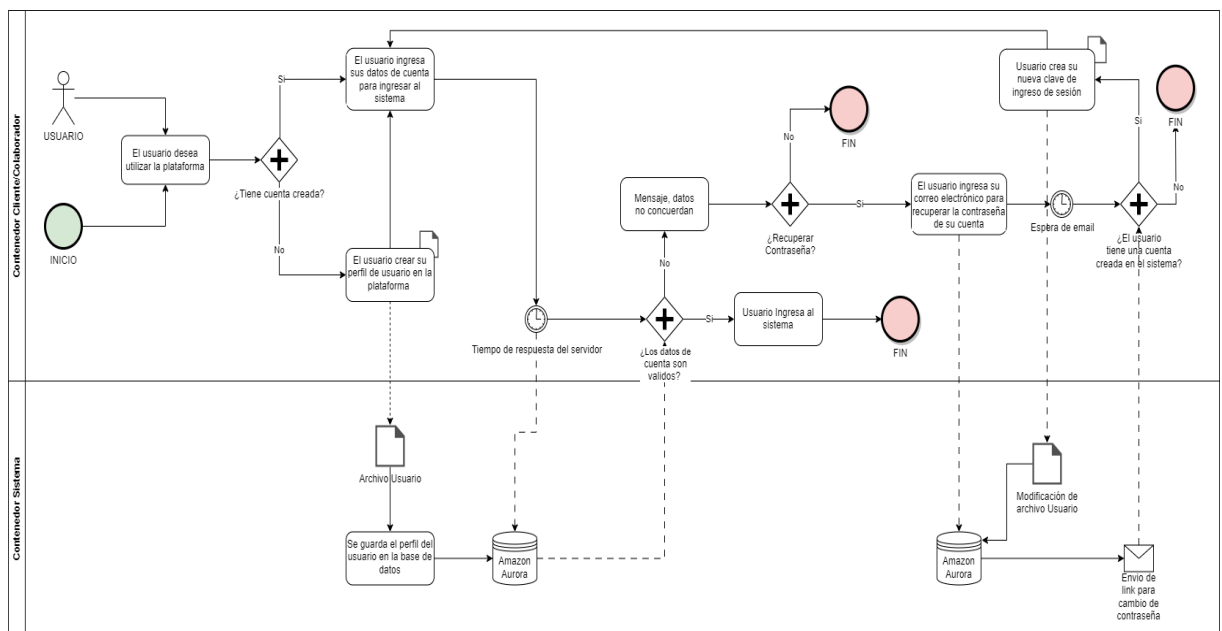


Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Login

Proceso paso por paso en KeyServ, para el inicio de sesión.

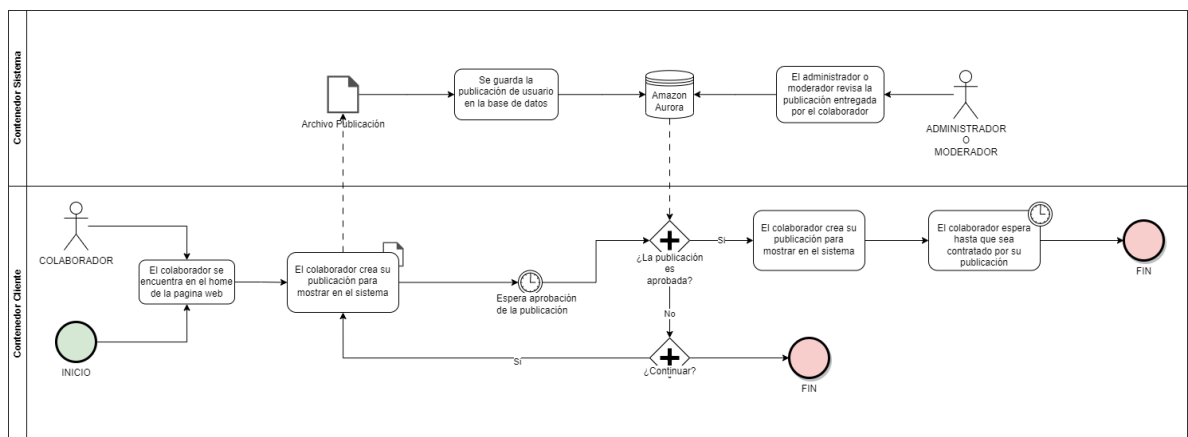
- Primero el usuario ingresa su cuenta
- Se validan las credenciales, en el caso de ser correcto llega al fin o sino pasa a recuperar contraseña.
- En caso de recuperar contraseña, el usuario debe validar sus contactos para poder seguir el proceso.



Crear publicación

Proceso por el cual un usuario podrá crear una publicación ya sea de búsqueda de trabajo o de servicio.

- Primero el colaborador debe haber pasado satisfactoriamente por los pasos anteriores



Error: Reference source not found Error: Reference source not found

-Por último, luego del trabajo, se califica al colaborador indicando como fue el trabajo, una breve reseña o foto si es el caso y se da una puntuación por estrellas.

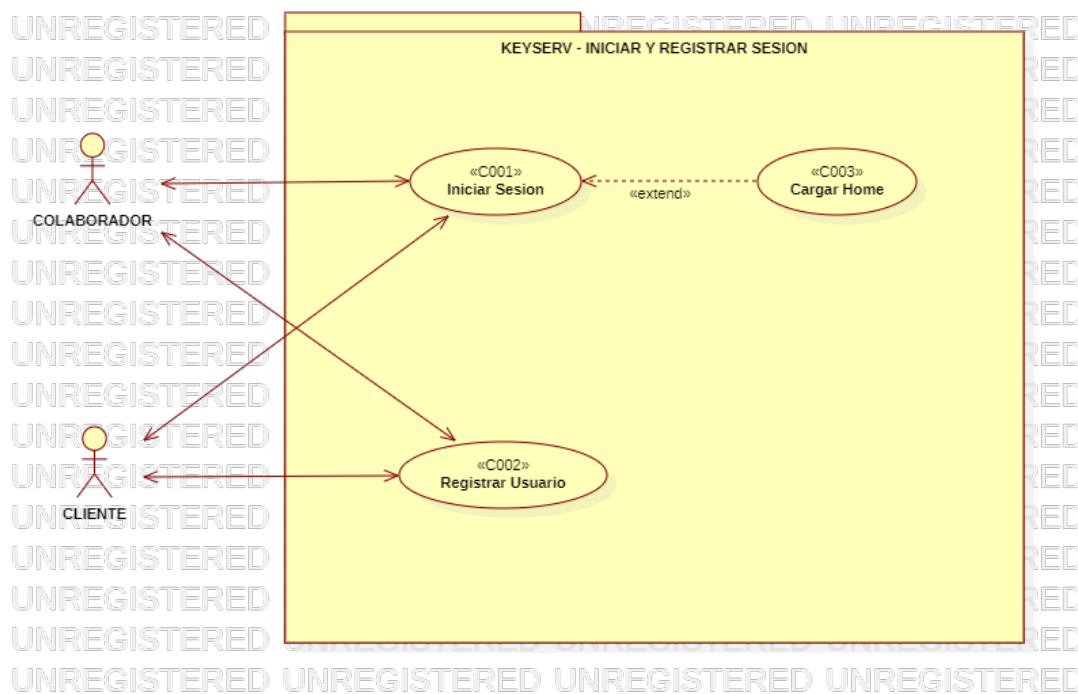
1.3.4. Diseño de alto nivel (UML – casos de uso).

En la plataforma KeyServ, se presenta un escenario en el que los usuarios interactúan para llevar a cabo acuerdos de servicio. KeyServ es una plataforma web que facilita la contratación de servicios, garantizando la autenticidad y la seguridad de los usuarios mediante la validación de datos biométricos.

En este contexto, identificamos dos actores principales: el Cliente y el Proveedor de servicios. Estos actores desempeñan roles fundamentales en la plataforma KeyServ y participan en diferentes interacciones para llevar a cabo los acuerdos de servicio.

Registro e inicio de sesion

Error: Reference source not found Error: Reference source not found



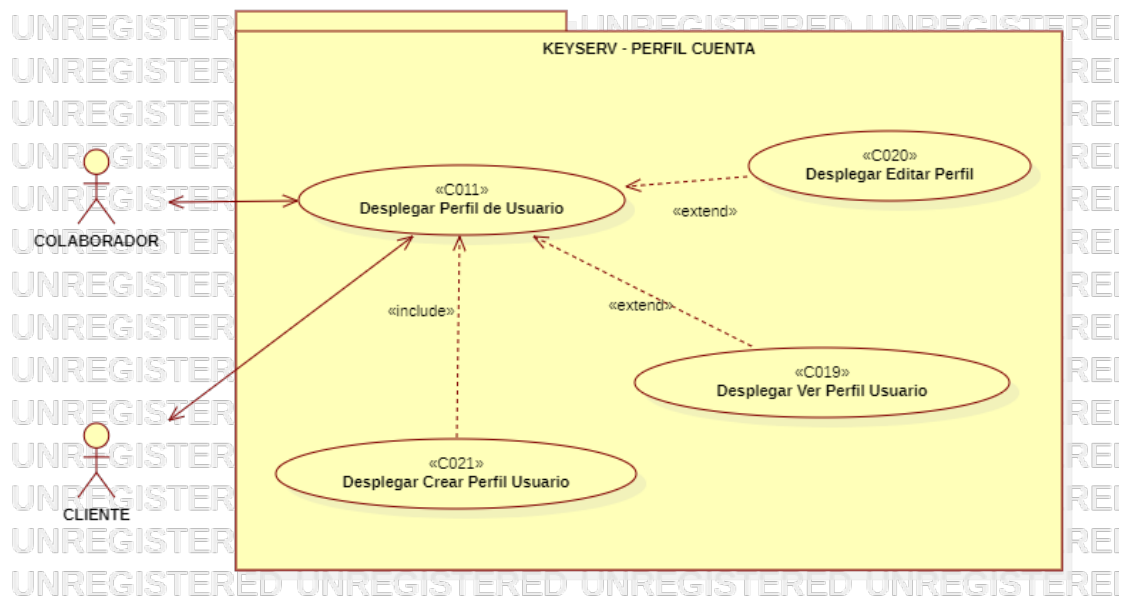
Publicar y contratar servicios.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

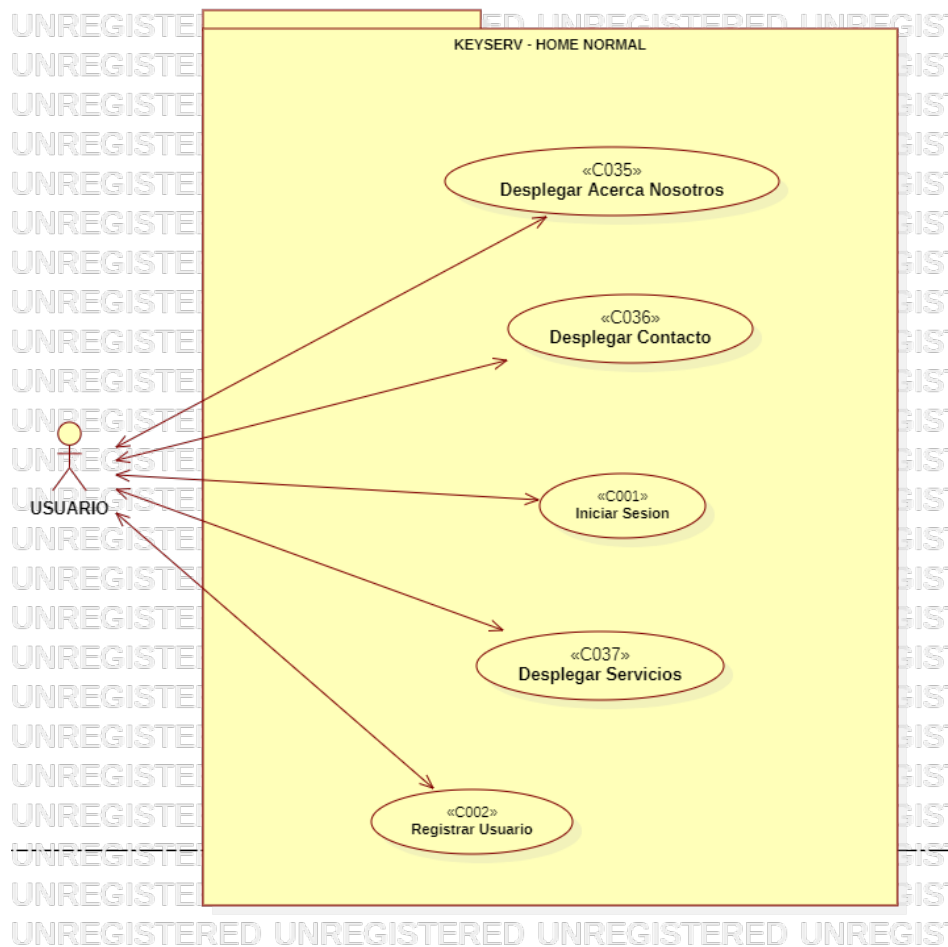


Visita y creación de perfiles.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

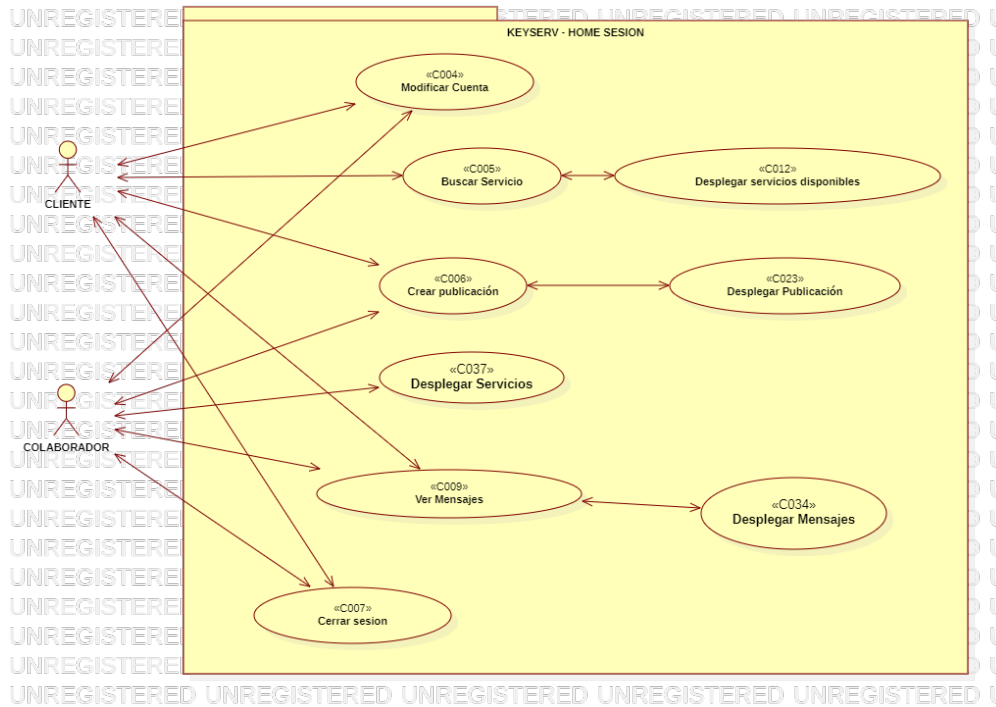


Pagina de inicio

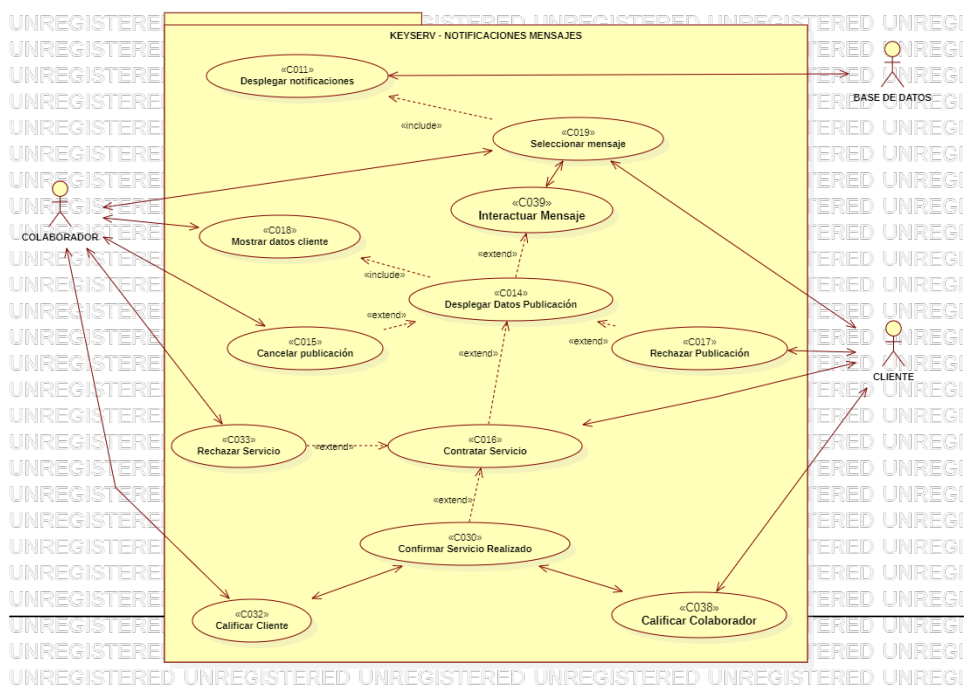


Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Pagina principal con sesion iniciada



Mensajeria



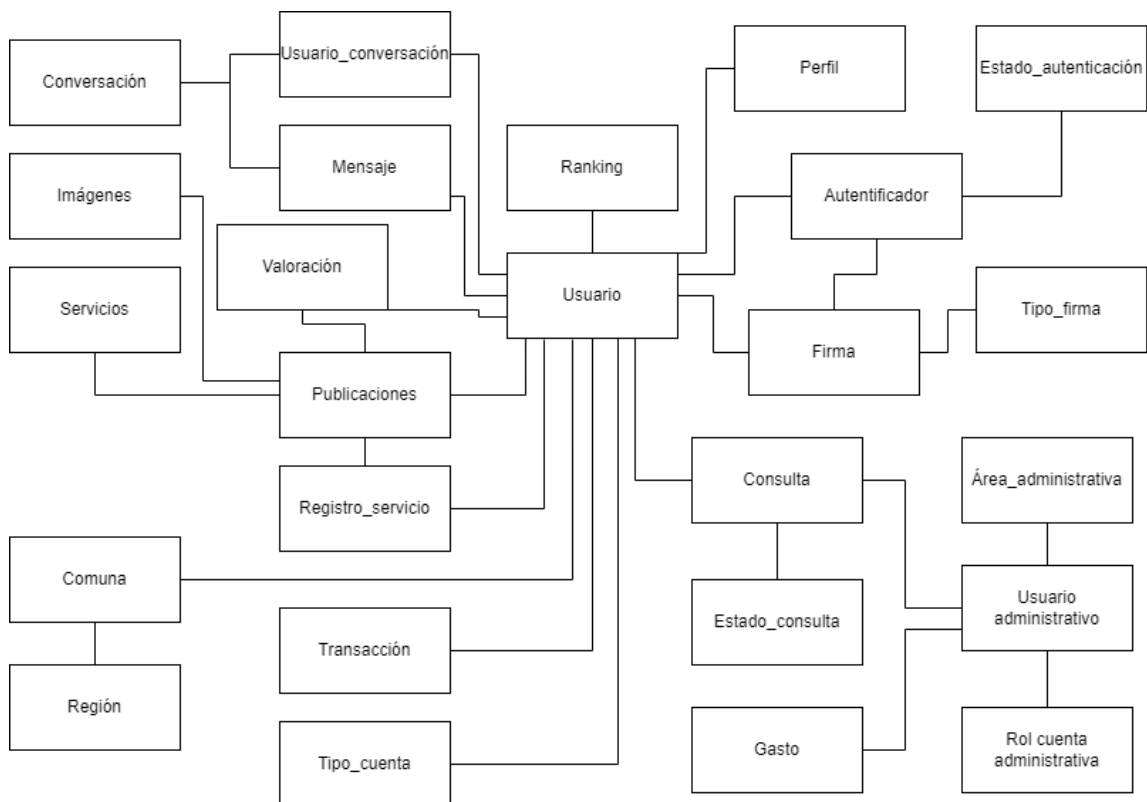
Error: Reference source not found Error: Reference source not found

1.3.5. Diseño estructural (UML – componentes, interacción).

1.3.6. Diseño técnico.

En lo que respecta a este punto en específico, se mostrará el enfoque mediático y sistemático del proyecto, presentando los diseños de la creación de planos para mostrar el diseño de software y la simulación del desempeño de las herramientas utilizadas.

1.3.6.1. Modelo de datos.

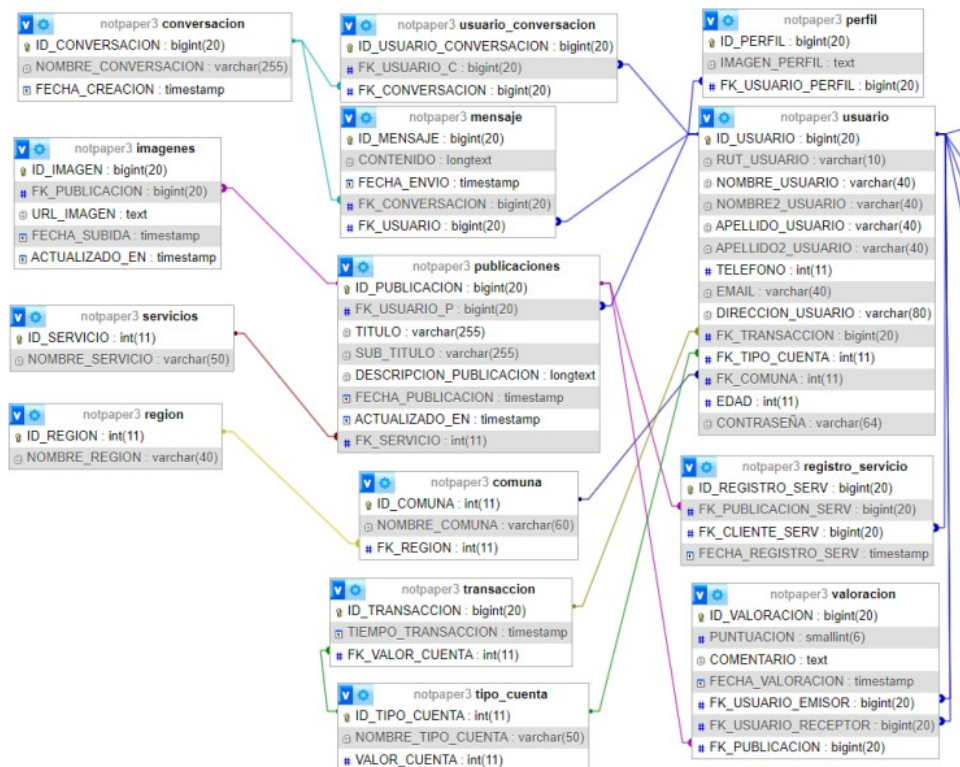


Error: Reference source not found Error: Reference source not found

1.3.6.1.1. Modelo lógico.

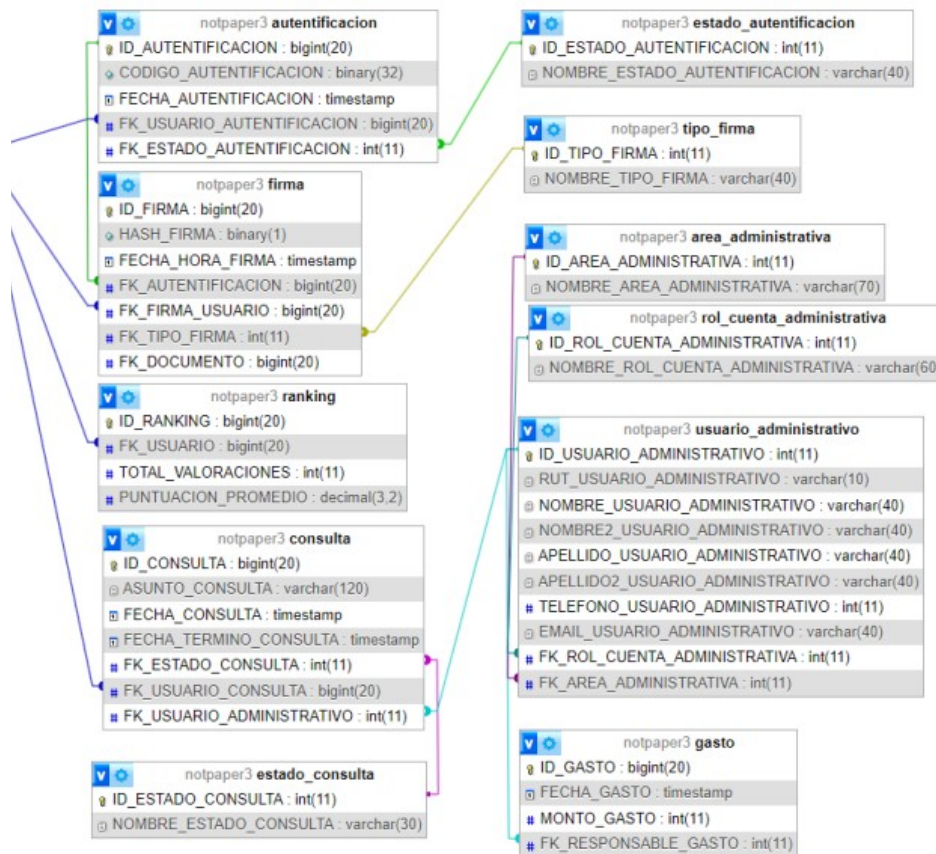
El modelo lógico de Keyserv es una representación estructurada de la base de datos que respalda el sistema. Proporciona una descripción clara de las entidades, relaciones y atributos relevantes para el funcionamiento de Keyserv.

Parte 1 del modelo lógico



Parte 2 del modelo lógico

Error: Reference source not found Error: Reference source not found



1.3.6.1.2. Diccionario de datos.

1.4. Tabla **usuario**:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
usuario	ID_USUARIO	bigint(20)	PK	Identificador único para cada usuario.
usuario	RUT_USUARIO	varchar(10)	Ninguna	RUT del usuario.
usuario	NOMBRE_USUARIO	varchar(40)	Ninguna	Primer nombre del usuario.
usuario	NOMBRE2_USUARIO	varchar(40)	Ninguna	Segundo nombre del usuario.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

usuario	APELLIDO_USUARIO	varchar(40)	Ninguna	Apellido paterno del usuario.
usuario	APELLIDO2_USUARIO	varchar(40)	Ninguna	Apellido materno del usuario.
usuario	TELEFONO	int(11)	Ninguna	Número de teléfono del usuario.
usuario	EMAIL	varchar(40)	Ninguna	Correo electrónico del usuario.
usuario	DIRECCION_USUARIO	varchar(80)	Ninguna	Dirección del usuario.
usuario	FK_TRANSACCION	bigint(20)	FK	Clave foránea para la tabla transacción.
usuario	FK_TIPO_CUENTA	int(11)	FK	Clave foránea para el tipo de cuenta.
usuario	FK_COMUNA	int(11)	FK	Clave foránea para la comuna.
usuario	EDAD	int(11)	Ninguna	Edad del usuario.
usuario	CONTRASEÑA	varchar(64)	Ninguna	Contraseña del usuario.

Tabla usuario_administrativo:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
usuario_administrativo	ID_USUARIO_ADMINISTRATIVO	int(11)	PK	Identificador único para cada usuario administrativo.
usuario_administrativo	RUT_USUARIO_ADMINISTRATIVO	varchar(10)	Ninguna	RUT del usuario administrativo

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

usuario_administrativo	NOMBRE_USUARIO_ADMINISTRATIVO	varchar(40)	Ninguna	Primer nombre del usuario administrativo
usuario_administrativo	NOMBRE2_USUARIO_ADMINISTRATIVO	varchar(40)	Ninguna	Segundo nombre del usuario administrativo
usuario_administrativo	APELLIDO_USUARIO_ADMINISTRATIVO	varchar(40)	Ninguna	Apellido paterno del usuario administrativo
usuario_administrativo	APELLIDO2_USUARIO_ADMINISTRATIVO	varchar(40)	Ninguna	Apellido materno del usuario administrativo
usuario_administrativo	TELEFONO_USUARIO_ADMINISTRATIVO	int(11)	Ninguna	Número de teléfono del usuario administrativo
usuario_administrativo	EMAIL_USUARIO_ADMINISTRATIVO	varchar(40)	Ninguna	Correo electrónico del usuario administrativo
usuario_administrativo	FK_ROL_CUENTA_ADMINISTRATIVA	int(11)	FK	Clave foránea para el rol de cuenta administrativa
usuario_administrativo	FK_AREA_ADMINISTRATIVA	int(11)	FK	Clave foránea para el área administrativa

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Tabla usuario_conversacion:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
usuario_conversacion	ID_USUARIO_CONVERSACION	bigint(20)	PK	Identificador único para cada usuario en conversación.
usuario_conversacion	FK_USUARIO_CONVERSACION	bigint(20)	FK	Clave foránea para el usuario en la conversación.
usuario_conversacion	FK_CONVERSACION	bigint(20)	FK	Clave foránea para la conversación.

Tabla valoración:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
valoracion	ID_VALORACIÓN	bigint(20)	PK	Identificador único para cada valoración.
valoracion	PUNTUACIÓN	smallint(6)	Ninguna	Puntuación dada en la valoración.
valoracion	COMENTARIO	text	Ninguna	Comentario de la valoración.
valoracion	FECHA_VALORACIÓN	timestamp	Ninguna	Fecha en que se realizó la valoración.
valoracion	FK_USUARIO_EMITOR	bigint(20)	FK	Clave foránea para el usuario emisor.
valoracion	FK_USUARIO_RECEPTOR	bigint(20)	FK	Clave foránea para el usuario receptor.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

valoracion	FK_PUBLICACION	bigint(20)	FK	Clave foránea para la publicación valorada.
------------	----------------	------------	----	---

Tabla autenticación:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
autenticacion	ID_AUTENTICACION	bigint(20)	PK	Identificador único para cada autenticación.
autenticacion	CODIGO_AUTENTICACION	binary(32)	Ninguna	Código de autenticación.
autenticacion	FECHA_AUTENTICACION	timestamp	Ninguna	Fecha de autenticación.
autenticacion	FK_USUARIO_AUTENTICACION	bigint(20)	FK	Clave foránea para el usuario relacionado.
autenticacion	FK_ESTADO_AUTENTICACION	int(11)	FK	Clave foránea para el estado de autenticación.

Tabla comuna:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
comuna	ID_COMUNA	int(11)	PK	Identificador único para cada comuna.
comuna	NOMBRE_COMUNA	varchar(60)	Ninguna	Nombre de la comuna.
comuna	FK_REGION	int(11)	FK	Clave

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

				foránea para la región.
--	--	--	--	-------------------------

Tabla consulta:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
consulta	ID_CONSULTA	bigint(20)	PK	Identificador único para cada consulta.
consulta	ASUNTO_CONSULTA	varchar(120)	Ninguna	Asunto de la consulta.
consulta	FECHA_CONSULTA	timestamp	Ninguna	Fecha de la consulta.
consulta	FECHA_TERMINO_CONSULTA	timestamp	Ninguna	Fecha de término de la consulta.
consulta	FK_ESTADO_CONSULTA	int(11)	FK	Clave foránea para el estado de consulta.
consulta	FK_USUARIO_CONSULTA	bigint(20)	FK	Clave foránea para el usuario que hizo la consulta.
consulta	FK_USUARIO_ADMINISTRATIVO	int(11)	FK	Clave foránea para el usuario administrativo.

Tabla conversación:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
conversacion	ID_CONVERSACION	bigint(20)	PK	Identificador único para cada conversación.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

conversacion	NOMBRE_CONVERSACION	varchar(255)	Ninguna	Nombre de la conversación.
conversacion	FECHA_CREACION	timestamp	Ninguna	Fecha de creación de la conversación.

Tabla django_session:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
django_session	session_key	varchar(40)	PK	Clave de sesión.
django_session	session_data	text	Ninguna	Datos de la sesión.
django_session	expire_date	datetime(6)	Ninguna	Fecha de expiración de la sesión.

Tabla documento:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
documento	ID_DOCUMENTO	bigint(20)	PK	Identificador único para cada documento.
documento	NOMBRE_DOCUMENTO	varchar(60)	Ninguna	Nombre del documento.
documento	ARCHIVO	longblob	Ninguna	Archivo del documento en binario.
documento	FECHA_SUBIDA_DOCUMENTO	timestamp	Ninguna	Fecha de subida del documento.
documento	FK_USUARIO	bigint(20)	FK	Clave foránea para el usuario relacionado.
documento	FK_ESTADO_DOCUMENTO	int(11)	FK	Clave foránea para

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	TO			el estado del documento.
--	----	--	--	--------------------------

Tabla estado_autenticacion:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
estado_autenticacion	ID_ESTADO_AUTENTICACION	int(11)	PK	Identificador único para cada estado.
estado_autenticacion	NOMBRE_ESTADO_AUTENTICACION	varchar(40)	Ninguna	Nombre del estado de autenticación.

Tabla estado_consulta:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
estado_consulta	ID_ESTADO_CONSULTA	int(11)	PK	Identificador único para cada estado.
estado_consulta	NOMBRE_ESTADO_CONSULTA	varchar(30)	Ninguna	Nombre del estado de consulta.

Tabla estado_documento:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
estado_documento	ID_ESTADO_DOCUMENTO	int(11)	PK	Identificador único para cada estado.
estado_documento	NOMBRE_ESTADO_DOCUMENTO	varchar(40)	Ninguna	Nombre del estado de documento.

Tabla firma:

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
firma	ID_FIRMA	bigint(20)	PK	Identificador único para cada firma.
firma	HASH_FIRMA	binary(1)	Ninguna	Hash de la firma.
firma	FECHA_HORA_FIRMA	timestamp	Ninguna	Fecha y hora de la firma.
firma	FK_AUTENTICACION	bigint(20)	FK	Clave foránea para la autenticación.
firma	FK_FIRMA_USUARIO	bigint(20)	FK	Clave foránea para el usuario que firma.
firma	FK_TIPO_FIRMA	int(11)	FK	Clave foránea para el tipo de firma.
firma	FK_DOCUMENTO	bigint(20)	FK	Clave foránea para el documento relacionado.

Tabla gasto:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
gasto	ID_GASTO	bigint(20)	PK	Identificador único para cada gasto.
gasto	FECHA_GASTO	timestamp	Ninguna	Fecha del gasto.
gasto	MONTO_GASTO	int(11)	Ninguna	Monto del gasto.
gasto	FK_RESPON	int(11)	FK	Clave

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	SABLE_GASTO			foránea para el responsable del gasto.
--	-------------	--	--	--

Tabla imagenes:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
imagenes	ID_IMAGEN	bigint(20)	PK	Identificador único para cada imagen.
imagenes	FK_PUBLICACION	bigint(20)	FK	Clave foránea para la publicación.
imagenes	URL_IMAGE_N	text	Ninguna	URL de la imagen.
imagenes	FECHA_SUBIDA	timestamp	Ninguna	Fecha de subida de la imagen.
imagenes	ACTUALIZADO_EN	timestamp	Ninguna	Fecha de última actualización de imagen.

Tabla mensaje:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
mensaje	ID_MENSAJE	bigint(20)	PK	Identificador único para cada mensaje.
mensaje	CONTENIDO	longtext	Ninguna	Contenido del mensaje.
mensaje	FECHA_ENVIO	timestamp	Ninguna	Fecha de envío del mensaje.
mensaje	FK_CONVERSACION	bigint(20)	FK	Clave foránea para la

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

				conversación.
mensaje	FK_USUARIO	bigint(20)	FK	Clave foránea para el usuario.

Tabla perfil:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
perfil	ID_PERFIL	bigint(20)	PK	Identificador único para cada perfil.
perfil	IMAGEN_PERFIL	text	Ninguna	URL o datos de la imagen de perfil.
perfil	FK_USUARIO_PERFIL	bigint(20)	FK	Clave foránea para el usuario.

Tabla publicaciones:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
publicaciones	ID_PUBLICACIÓN	bigint(20)	PK	Identificador único para cada publicación.
publicaciones	FK_USUARIO_P	bigint(20)	FK	Clave foránea para el usuario.
publicaciones	TITULO	varchar(255)	Ninguna	Título de la publicación.
publicaciones	SUB_TITULO	varchar(255)	Ninguna	Subtítulo de la publicación.
publicaciones	DESCRIPCION_PUBLICACIÓN	longtext	Ninguna	Descripción de la publicación.
publicaciones	FECHA_PUBLICACIÓN	timestamp	Ninguna	Fecha de la publicación.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

publicaciones	ACTUALIZADO_EN	timestamp	Ninguna	Fecha de última actualización.
publicaciones	FK_SERVICIO	int(11)	FK	Clave foránea para el servicio.

Tabla ranking:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
ranking	ID_RANKING	bigint(20)	PK	Identificador único para cada ranking.
ranking	FK_USUARIO	bigint(20)	FK	Clave foránea para el usuario.
ranking	TOTAL_VALORACIONES	int(11)	Ninguna	Total, de valoraciones.
ranking	PUNTUACION_PROMEDIO	decimal (3,2)	Ninguna	Puntuación promedio.

Tabla region:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
region	ID_REGION	int(11)	PK	Identificador único para cada región.
region	NOMBRE_REGION	varchar(40)	Ninguna	Nombre de la región.

Tabla registro_servicio:

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
registro_servicio	ID_REGISTRO_SERV	bigint(20)	PK	Identificador único para cada registro de servicio.
registro_servicio	FK_PUBLICACION_SERV	bigint(20)	FK	Clave foránea para la publicación de servicio.
registro_servicio	FK_CLIENTE_SERV	bigint(20)	FK	Clave foránea para el cliente.
registro_servicio	FECHA_REGISTRO_SERV	timestamp	Ninguna	Fecha de registro de servicio.

Tabla rol_cuenta_administrativa:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
rol_cuenta_administrativa	ID_ROL_CUENTA_ADMINISTRATIVA	int(11)	PK	Identificador único para cada rol de cuenta.
rol_cuenta_administrativa	NOMBRE_ROL_CUENTA_ADMINISTRATIVA	varchar(60)	Ninguna	Nombre del rol de cuenta administrativa.

Tabla servicios:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
servicios	ID_SERVICIO	int(11)	PK	Identificador único para cada servicio.
servicios	NOMBRE_SERVICIO	varchar(50)	Ninguna	Nombre del servicio.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Tabla tipo_cuenta:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
tipo_cuenta	ID_TIPO_CUENTA	int(11)	PK	Identificador único para tipo de cuenta.
tipo_cuenta	NOMBRE_TIPO_CUENTA	varchar(50)	Ninguna	Nombre del tipo de cuenta.
tipo_cuenta	VALOR_CUENTA	int(11)	Ninguna	Valor asociado con el tipo de cuenta.

Tabla tipo_firma:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
tipo_firma	ID_TIPO_FIRMA	int(11)	PK	Identificador único para tipo de firma.
tipo_firma	NOMBRE_TIPO_FIRMA	varchar(40)	Ninguna	Nombre del tipo de firma.

Tabla transaccion:

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Clave (PK, FK)	Descripción
transaccion	ID_TRANSACCION	bigint(20)	PK	Identificador único para cada transacción.
transaccion	TIEMPO_TR	timestamp	Ninguna	Fecha y hora

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	ANSACCION			de la transacción.
transaccion	FK_VALOR_CUENTA	int(11)	FK	Clave foránea para el valor de la cuenta.

1.4.1.1. Diseño de infraestructura TI.

Este punto desempeña un papel fundamental en el desarrollo de KeyServ. Se enfoca en establecer la arquitectura y configuración de los componentes tecnológicos necesarios para garantizar su funcionamiento óptimo.

El objetivo principal del diseño de infraestructura de KeyServ es asegurar un entorno seguro, escalable y confiable. Para lograrlo, se deben considerar aspectos como la selección adecuada de servidores, redes, almacenamiento y sistemas operativos. Además, es esencial definir los protocolos de comunicación, la redundancia de los sistemas y los mecanismos de respaldo y recuperación ante posibles fallas.

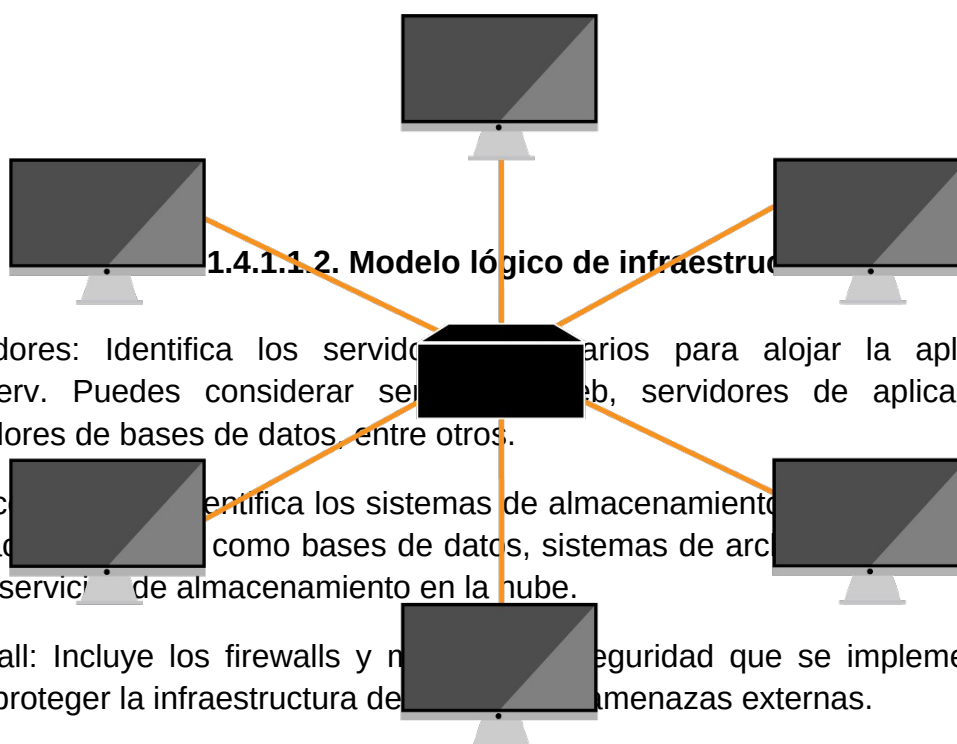
1.4.1.1.1. Topología de comunicaciones.

La topología de comunicaciones más adecuada para el sistema KeyServ, es la topología en estrella. Esta se caracteriza por tener un nodo central al cual todos los demás están conectados. KeyServ tendría el servidor principal en el nodo central.

Este tipo de topología ofrece muchas más ventajas para el sistema, en primer lugar, permite una administración más fácil y control de la red para facilitar la detección y resolución de problemas.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Por otra parte, esta topología es escalable, lo que es muy importante ya que el sistema podrá agregar más nodos a la red sin afectar el funcionamiento de los demás, ya que en el futuro KeyServ ira creciendo.



1.4.1.1 2. Modelo lógico de infraestructura

Servidores: Identifica los servidores necesarios para alojar la aplicación KeyServ. Puedes considerar servidores web, servidores de aplicaciones, servidores de bases de datos, entre otros.

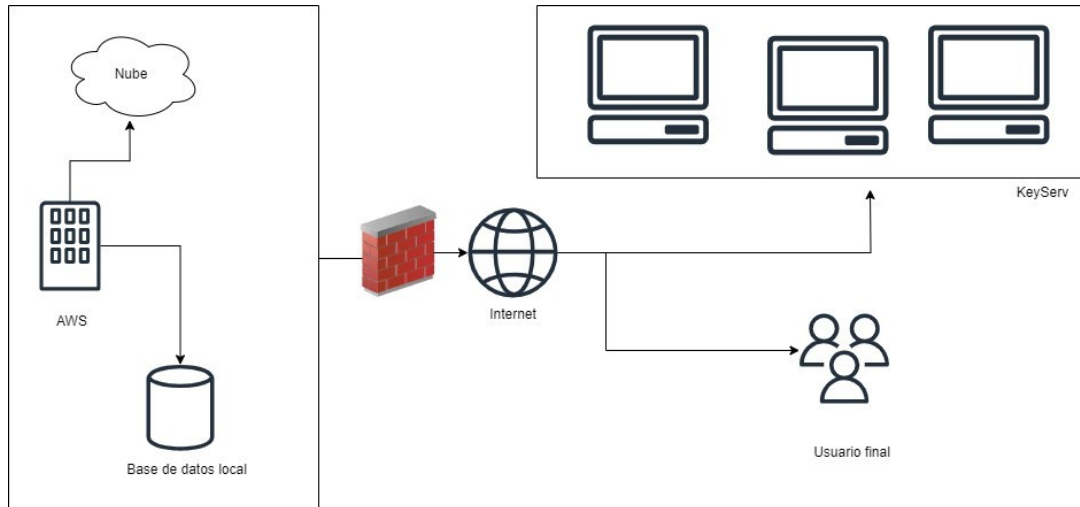
Almacenamiento: Identifica los sistemas de almacenamiento necesarios para la aplicación, como bases de datos, sistemas de archivos, discos u otros servicios de almacenamiento en la nube.

Firewall: Incluye los firewalls y medidas de seguridad que se implementarán para proteger la infraestructura de amenazas externas.

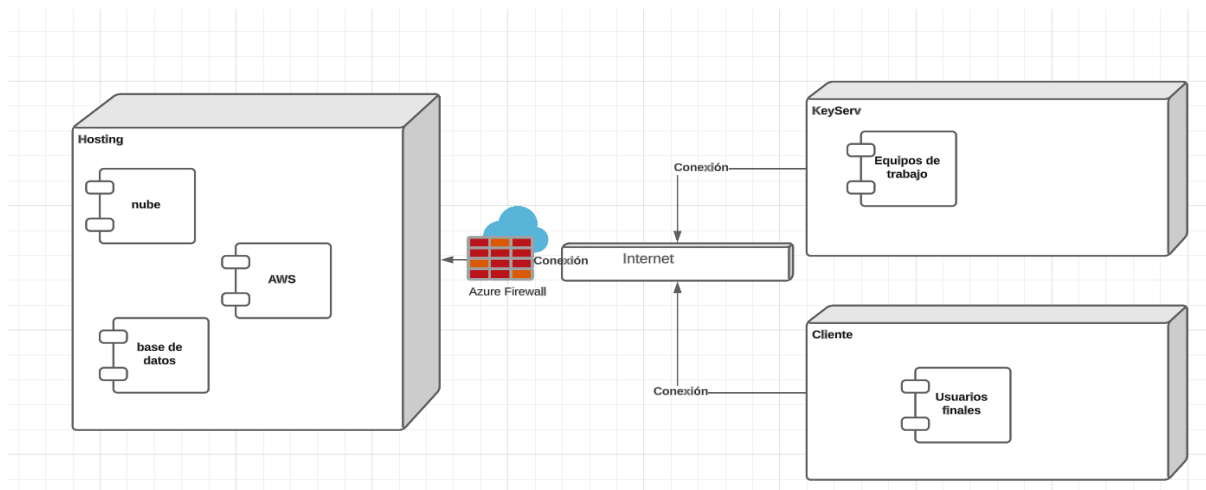
Red: Describe la configuración de red necesaria para la comunicación entre los diferentes componentes de la infraestructura, como las direcciones IP, subredes y enrutadores.

Proveedores de servicios: Si KeyServ utiliza servicios de terceros, como servicios de pago en línea o servicios de autenticación, identifícalos en el modelo y muestra su conexión con la infraestructura principal.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found



1.4.1.1.3. Modelo de implementación.

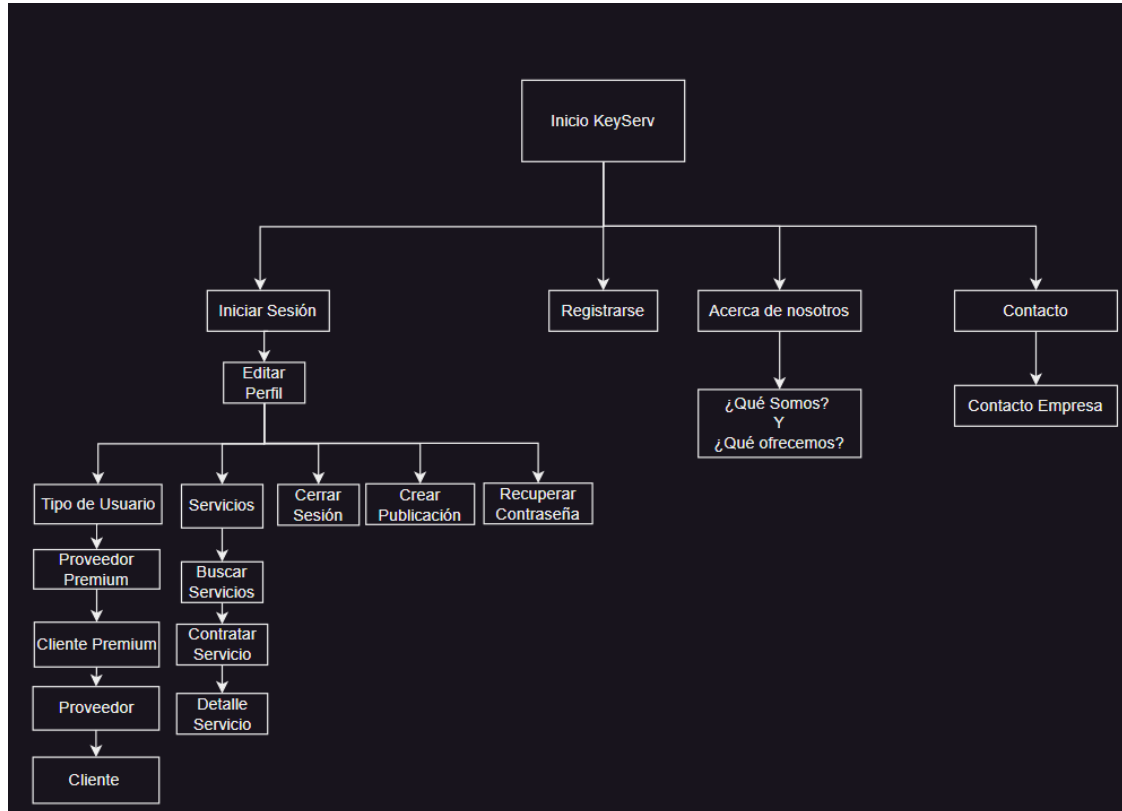


1.4.1.1.2. Diseño de GUI.

Se presentará los diferentes componentes visuales y funcionales de la interfaz gráfica que conforman el proyecto, para mostrar y ofrecer una interfaz intuitiva y amigable para los usuarios.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

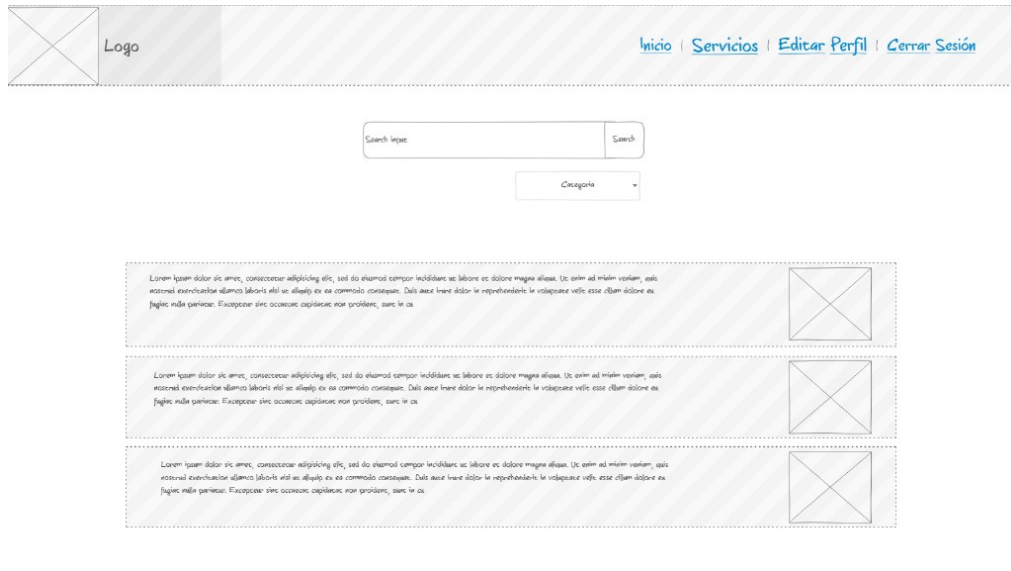
1.4.1.2.1. Árbol de contenido.



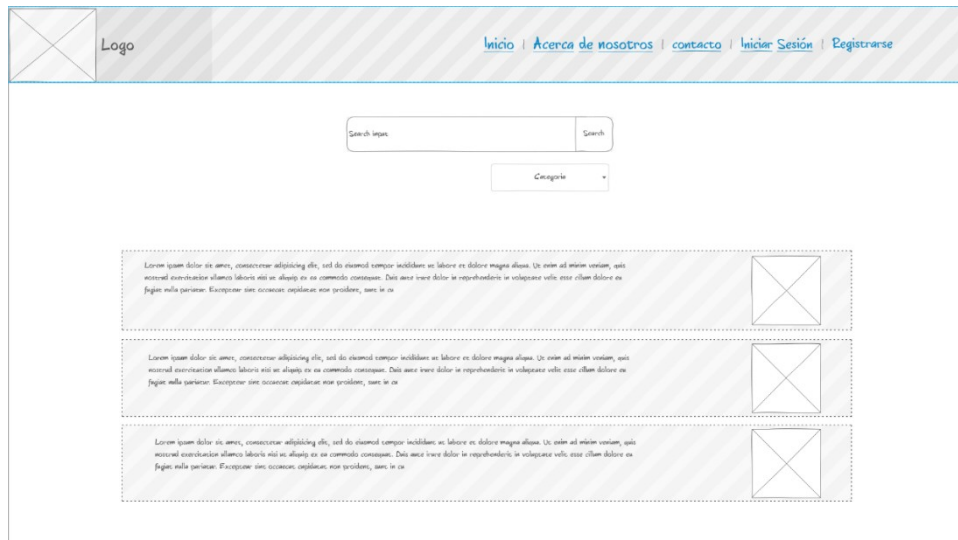
1.4.1.2.2. Wireframing .

Página de inicio con sesión iniciada

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

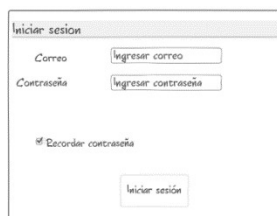


Página de inicio sin sesión iniciada.



Login.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found



Iniciar sesión

Correo

Contraseña

☐ Recordar contraseña

Crear publicación.



Logo [Inicio](#) [Servicios](#) [Editar Perfil](#) [Cerrar Sesión](#)

Título de la publicación

Área de Texto

Registro de usuario.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Registrar

Rut

ingrese su primer nombre

ingrese su segundo nombre

ingrese su primer apellido

ingrese su segundo apellido

Edad

Celular

Correo

Seleccione su Región

Región

Seleccione su Comuna

Comuna

ingrese su dirección

Seleccione tipo de cuenta

Tipo de cuenta

ingrese su contraseña

Reingrese su contraseña

[Volver al inicio](#)

Acerca de nosotros

Acerca de nosotros

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

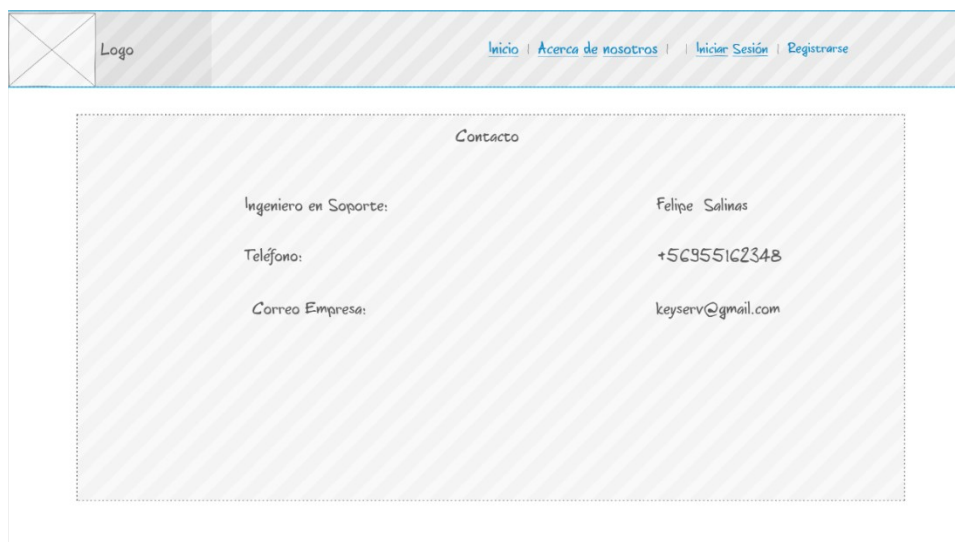
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Contacto

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

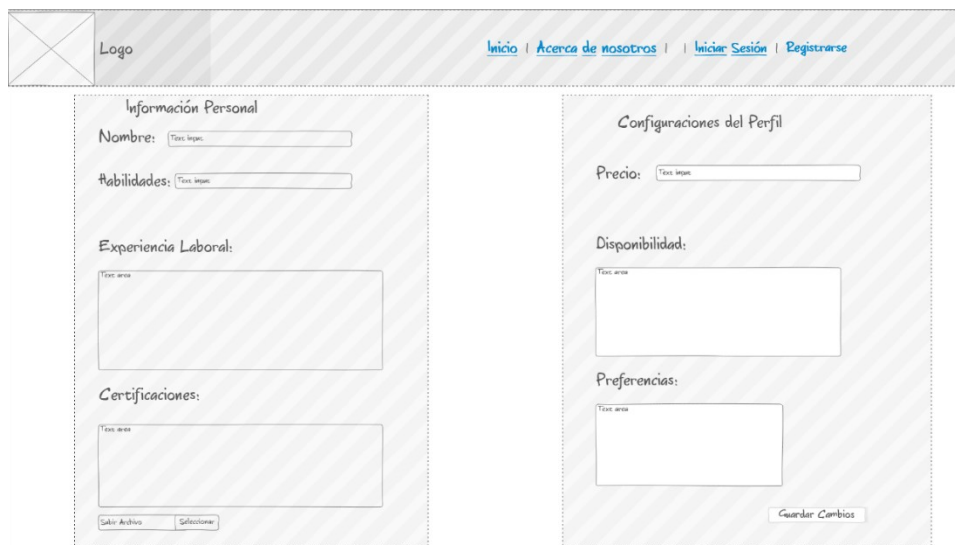


Logo [Inicio](#) | [Acerca de nosotros](#) | [Iniciar Sesión](#) | [Registrarse](#)

Contato

Ingeniero en Soporte:	Felipe Salinas
Teléfono:	+56955162348
Correo Empresa:	keyserv@gmail.com

Ingreso de información de usuario.



Logo [Inicio](#) | [Acerca de nosotros](#) | [Iniciar Sesión](#) | [Registrarse](#)

Información Personal Nombre: Habilidades: Experiencia Laboral: Certificaciones: Salir Archivo Seleccionar	Configuraciones del Perfil Precio: Disponibilidad: Preferencias: Guardar Cambios
---	---

Muestra de avisos en página principal.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Logo

[Inicio](#) | [Servicios](#) | [Editar Perfil](#) | [Cerrar Sesión](#)

Nombre del Servicio

Proveedor

Nombre del Proveedor

Ubicación: Ciudad, País

Horarios: Lunes a Viernes, 9 am - 5 pm

Descripción

Descripción detallada del servicio.

Precios: \$50 por hora

Reseñas y Calificaciones

Usuarios 1:

Excelente servicio. Muy Recomendado

Calificación: 5 estrellas

Usuario 2:

Buen servicio, aunque un poco costoso

Calificación: 4 estrellas

Información de Contacto

Correo Electrónico: proveedor@gmail.com

Número de Teléfono: +123456789

Preferencias de la cuenta.

Logo

[Inicio](#) | | [Cerrar Sesión](#)

Configuración de la cuenta

Configuración de privacidad y preferencias de notificación

☐ Permitir compartir información de perfil

☐ Recibir notificaciones por correo

Opciones de seguridad

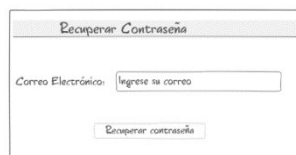
☐ Permitir cambio de contraseña

Guardar Cambios

Descartar

Recuperar contraseña.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found



Recuperar Contraseña

Correo Electrónico:

Detalle de servicios contratados.



Logo [Inicio](#) | [Acerca de nosotros](#) | [Iniciar Sesión](#) | [Registrarse](#)

Reserva de solicitud

Selección de servicio

Fecha y Hora

Confirmación

Servicio: Servicio 1
Fecha: 01-01-2024
Hora: 10:00 am
Total a pagar: \$50

Historial de Reservas o Solicitudes

Reserva 1 - Servicio 1 - Fecha: 01-03-2023
Reserva 2 - Servicio 2 - Fecha: 04-10-2023
Reserva 3 - Servicio - Fecha: 05-10-2023

Busqueda de servicios

Error: Reference source not found Error: Reference source not found



Logo

[Inicio](#) |
 [Mi Cuenta](#) |
 [Crear Publicación](#) |
 [servicios](#) |
 [Cerrar Sesión](#)

Búsqueda de Servicios

Nombre del Usuario	Título de la Publicación	Servicio	Descripción	Imagen	
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute		Contratar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute		Contratar

Transacciones de pago.



Logo

[Inicio](#) |
 [Mi Cuenta](#) |
 [Crear Publicación](#) |
 [servicios](#) |
 [Cerrar Sesión](#)

Detalle de Pago

Número de tarjeta

Fecha de Vencimiento

CVV:

Nombre del titular

Banco

Perfil de usuario.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found



Logo

[Inicio](#) | [Mi Cuenta](#) | [Crear Publicación](#) | [servicios](#) | [Cerrar Sesión](#)

Perfil de Usuario



Información Personal

Nombre:
Jon Doe

Ubicación: Ciudad xyz

Lista de servicios ofrecidos y Solicitados

Servicio 1- Detalles y estado actual

Servicio 2- Detalles y estado actual

Servicio 3- Detalles y estado actual

Reseñas y Calificaciones recibidas

Excelente servicio. Muy recomendado

Calificación: 5 estrellas

Buen trabajo, Realizado a tiempo.

[Editar Perfil](#)

Publicacion de servicio.

Título de la publicación

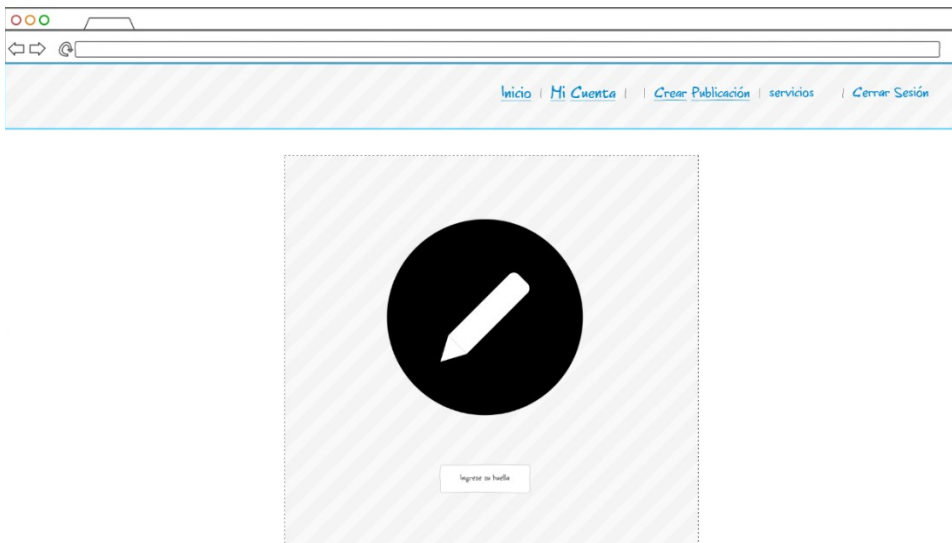


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

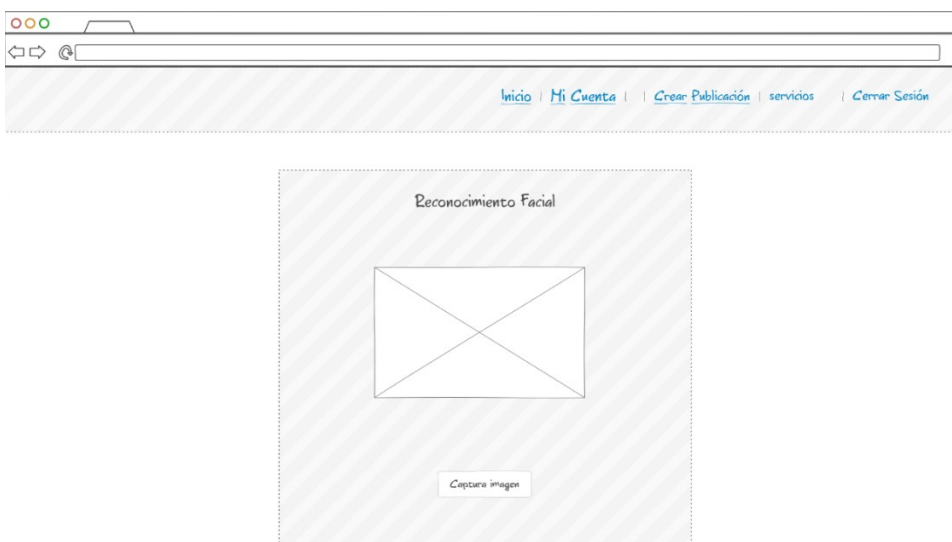
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ingreso de huella digital.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found



Reconocimiento facial.



1.4.1.2.3. Guía de estilos.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

1. Paleta de colores:

Elemento	Color principal	Código hexadecimal
Encabezados	Powder Blue	#B0E0E6
Texto	Negro	#000000
Botones	Cornflower Blue	#6495ED
Enlaces	Azul Oscuro	#0000FF

2. Tipografía:

Elemento	Fuente	Estilo
Títulos	Arial, sans-serif	Negrita
Subtítulos	Arial, sans-serif	Normal
Párrafos	Arial, sans-serif	Normal
Otros elementos	Arial, sans-serif	Normal

3. Iconografía:

Ícono	Estilo	Tamaño	Color
 keyserv	Plano	Variable dependiendo del lugar	Celeste y negro

4. Elementos de navegación:

Elemento	Estilo
Menús desplegables	Desplegable con lista horizontal
Barra de búsqueda	Centro de la parte superior de la página
Enlaces de navegación	Enlaces con estilo de lista horizontal

Diseño de página:

Elemento	Ubicación
Encabezados	Parte superior de cada sección
Logotipo	Parte superior izquierda de la página
Imágenes	Dentro de las secciones o como contenido destacado
Formularios	Depende del contexto y requisitos del formulario
Pie de página	Parte inferior de la página

Imágenes y multimedia:

Aspecto	Especificación
Calidad de imágenes	HD
Formatos admitidos	JPEG, PNG, GIF

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Tamaño máximo	Depende de las restricciones del servidor o plataforma
---------------	--

5. Diseño responsivo y adaptable:

Aspecto	Especificación
Diseño adaptable	Se ajusta automáticamente a diferentes tamaños de pantalla
Ajuste automático	Los elementos se reorganizan o redimensionan según el tamaño de la pantalla

1.4.1.3. Metodología de desarrollo.

En KeyServ se analizaron distintas metodologías para determinar cuál sería la más adecuada. Se consideraron tanto las metodologías tradicionales como las ágiles. Después de evaluar varias opciones, se optó por SCRUM debido a su enfoque en la adaptabilidad y su capacidad para mejorar la eficiencia y la recepción de cambios en el proyecto. Se descartaron otras metodologías como XP y Lean debido a que no cumplían con todos los requisitos de KeyServ. Aunque Kanban también fue considerada, se consideró que SCRUM se ajustaba mejor a las necesidades del proyecto. En resumen, SCRUM se escogió como la metodología preferida para KeyServ debido a su adaptabilidad y capacidad de mejorar la eficiencia y la recepción de cambios.

Metodología	Características	Ventajas
Metodologías Tradicionales	Lineales y menos flexibles	Adecuadas para proyectos con pocos cambios
Scrum	Adaptabilidad, trabajo en equipo, iteraciones	Permite actualizaciones frecuentes y colaboración
Extreme Programming (XP)	Programación, comunicación constante	Gran enfoque en calidad y comunicación

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Lean	Eficiencia, entrega continua de valor	Enfoque en optimización y entrega de valor al cliente
Kanban	Visualización del flujo, reducción de estancamientos	Iteraciones cortas y regulares, adaptabilidad

1.5. Desarrollo del producto.

Durante el desarrollo del producto, se tendrá en cuenta factores clave como la usabilidad, la eficiencia, la escalabilidad y la seguridad. Además, se considerarán las últimas tendencias y tecnologías relevantes para asegurar que el producto sea innovador y competitivo en el mercado.

A través de un enfoque centrado en el cliente, la calidad y la innovación, el desarrollo del producto para KeyServ permitirá transformar la visión del proyecto en una realidad concreta. Este proceso será guiado por una metodología eficiente y un equipo altamente capacitado, con el objetivo final de ofrecer un producto de alto valor que satisfaga las necesidades de los usuarios y genere un impacto positivo en el mercado.

1.5.1. Dirección de proyecto.

La dirección del proyecto en Keyserv tiene como objetivo principal garantizar que se cumplan los objetivos estratégicos y operativos establecidos para la plataforma, al tiempo que se gestionan eficientemente los recursos disponibles. Este equipo se encarga de liderar y facilitar la colaboración entre los diferentes departamentos y roles involucrados, incluyendo desarrollo de software, diseño, marketing, atención al cliente y gestión de usuarios.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

1.5.1.1. Alcance del proyecto.

En el caso del proyecto en cuestión, KeyServ, es necesario establecer un alcance bien definido que delimite el trabajo a realizar, los entregables esperados. El alcance del proyecto KeyServ establecerá las bases para la planificación, ejecución y control del mismo, proporcionando una guía clara y un marco de referencia para todas las actividades y decisiones relacionadas.

Usuarios - Acciones y Funciones

Usuario	Acciones y Funciones
Cliente	1. Registro de usuario. 2. Búsqueda y visualización de servicios disponibles. 3. Publicación de anuncios solicitando servicios específicos. 4. Valoración y reseña de trabajadores. 5. Gestión de perfil y preferencias. 6. Acceso a estadísticas personales de transacciones y valoraciones recibidas.
Trabajador	1. Registro de usuario. 2. Búsqueda y visualización de trabajos disponibles. 3. Publicación de habilidades y servicios ofrecidos. 4. Valoración y reseña de clientes. 5. Gestión de perfil y preferencias. 6. Acceso a estadísticas personales de transacciones y valoraciones recibidas.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Administrador	1. Revisión y gestión de usuarios registrados. 2. Control de transacciones y casos resueltos. 3. Gestión de anuncios publicados. 4. Soporte y resolución de problemas. 5. Moderación y seguridad de la plataforma.
---------------	--

Funcionalidades Generales

Funcionalidad	Descripción
Registro de usuarios	Permite a los usuarios crear una cuenta en la plataforma proporcionando la información requerida.
Autenticación y validación	Se utiliza la huella o reconocimiento facial para garantizar la identidad de los usuarios y prevenir malas prácticas.
Búsqueda y visualización de servicios	Los clientes y trabajadores pueden buscar y ver los servicios disponibles en la plataforma según sus necesidades y ubicación.
Publicación de anuncios	Los clientes pueden publicar anuncios detallando los servicios que están buscando, mientras que los trabajadores pueden mostrar sus habilidades y servicios ofrecidos.
Valoración y reseña	Los clientes pueden valorar y dejar reseñas sobre los trabajadores con los que han interactuado, y viceversa.
Gestión de perfil y preferencias	Permite a los usuarios administrar su información personal, configurar preferencias y actualizar detalles en su perfil.
Acceso a estadísticas	Los usuarios pueden acceder a estadísticas personales que muestran sus transacciones realizadas y las valoraciones recibidas.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

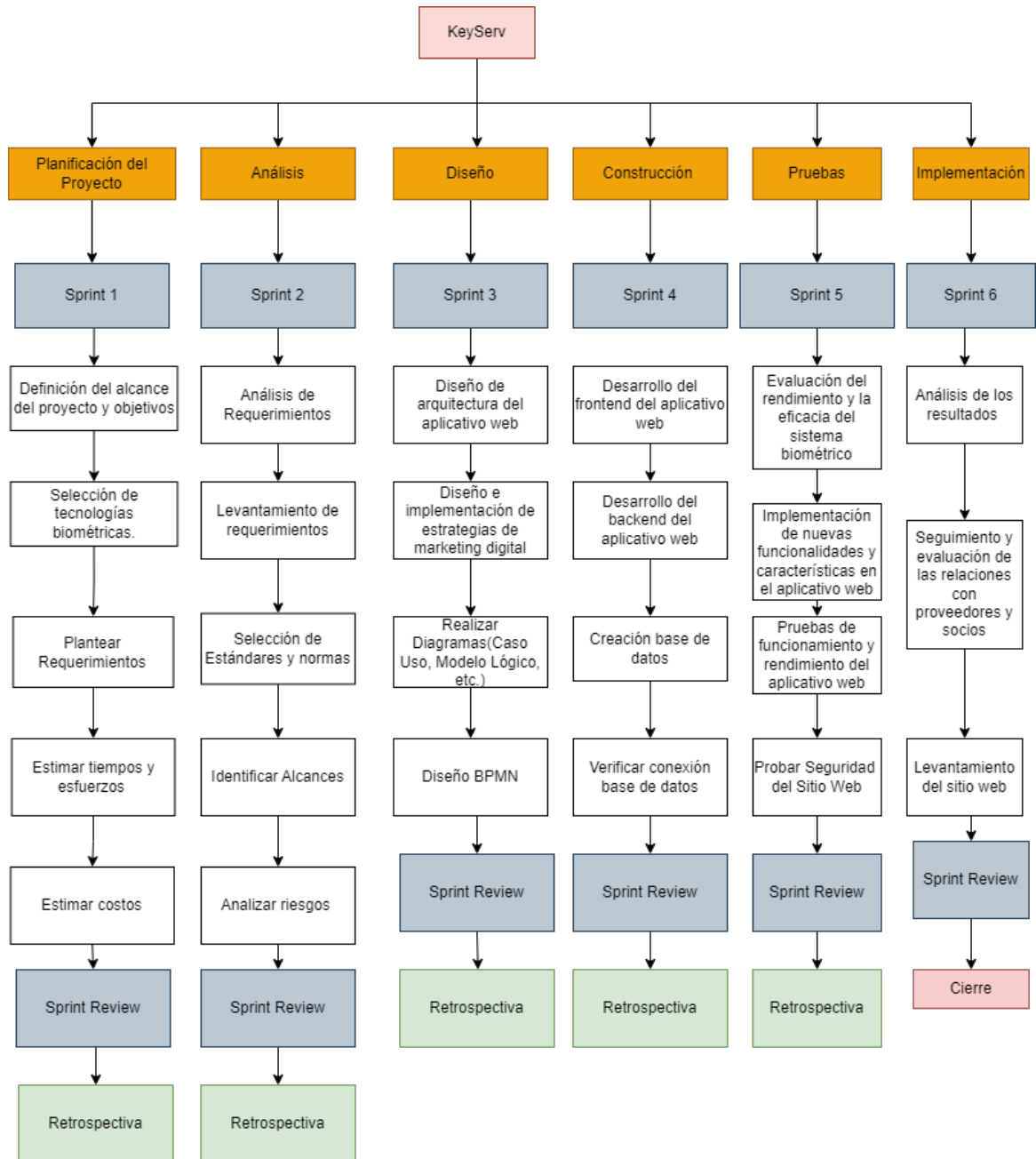
Funcionalidades Administrativas

Funcionalidad	Descripción
Revisión y gestión de usuarios registrados	El administrador puede revisar y gestionar los perfiles de los usuarios registrados, realizar acciones como aprobación o desactivación de cuentas.
Control de transacciones y casos resueltos	El administrador supervisa y controla las transacciones realizadas, asegurando que se resuelvan satisfactoriamente.
Gestión de anuncios publicados	El administrador puede gestionar los anuncios publicados por los usuarios, realizar moderación y asegurarse de que cumplan con las políticas de la plataforma.
Soporte y resolución de problemas	El administrador brinda soporte a los usuarios, resuelve problemas técnicos y responde consultas relacionadas con el funcionamiento de la plataforma.
Moderación y seguridad de la plataforma	El administrador se encarga de moderar y mantener la seguridad en la plataforma, tomando medidas para prevenir actividades fraudulentas

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

1.5.1.1.1. Desglose de trabajo.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found



Planificación de proyecto

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Propiedades	Información
Nombre	Planificación del Proyecto
Descripción	Definición del alcance del proyecto y objetivos
Responsable	Jefe de proyecto
Duración	15 días
Recursos	-Internet -computador

Selección de tecnologías biométricas

Propiedades	Información
Nombre	Selección de tecnologías biométricas
Descripción	Elegir adecuadamente las tecnologías a usar en el proyecto
Responsable	Desarrollador
Duración	15 días
Recursos	-Internet -computador

Plantear requerimientos

Propiedades	Información
Nombre	Plantear Requerimientos
Descripción	-
Responsable	Jefe de proyecto
Duración	15 días
Recursos	-Internet -computador

Estimar tiempos y esfuerzos

Propiedades	Información
-------------	-------------

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Nombre	Estimar tiempos y esfuerzos
Descripción	Estima el total de recursos del proyecto
Responsable	Scrum Master
Duración	15 días
Recursos	-Internet -computador

Estimar costos

Propiedades	Información
Nombre	Estimar costos
Descripción	Estima todos los costos del proyecto
Responsable	Jefe de proyecto
Duración	15 días
Recursos	-Internet -computador

Análisis de requerimientos

Propiedades	Información
Nombre	Análisis de Requerimientos
Descripción	Tiempo en el que la empresa analizara requerimientos
Responsable	Desarrollador
Duración	16 días
Recursos	-Internet -computador

Levantamiento de requerimientos

Propiedades	Información
Nombre	Levantamiento de requerimientos
Descripción	Levantar requerimientos aprobados
Responsable	Jefe de proyecto

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Duración	16 días
Recursos	-Internet -computador

Selección de estándares y normas

Propiedades	Información
Nombre	Selección de Estándares y normas
Descripción	-
Responsable	Jefe de proyecto
Duración	16 días
Recursos	-Internet -computador

Identificar alcances

Propiedades	Información
Nombre	Identificar Alcances
Descripción	-
Responsable	Desarrollador
Duración	16 días
Recursos	-Internet -computador

Analizar riesgos

Propiedades	Información
Nombre	Analizar riesgos
Descripción	-
Responsable	Scrum master, jefe de proyecto
Duración	16 días
Recursos	-Internet -computador

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Diseño de arquitectura de aplicación web

Propiedades	Información
Nombre	Diseño de arquitectura del aplicativo web
Descripción	-
Responsable	Desarrollador
Duración	7 días
Recursos	-Internet -computador -NinjaMock

Diseño e implementación de marketing digital

Propiedades	Información
Nombre	Diseño e implementación de estrategias de marketing digital
Descripción	-
Responsable	Scrum Master
Duración	7 días
Recursos	-Internet -computador

Realizar diagramas

Propiedades	Información
Nombre	Realizar Diagramas (Caso Uso, Modelo Lógico, etc.)
Descripción	-
Responsable	Desarrollador
Duración	7 días
Recursos	-Internet -computador -Star Uml

Diseño BPMN

Propiedades	Información
Nombre	Diseño BPMN
Descripción	-
Responsable	Desarrollador

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Duración	7 días
Recursos	-Internet -computador -Draw.io

Desarrollo frontend

Propiedades	Información
Nombre	Desarrollo del frontend del aplicativo web
Descripción	-
Responsable	Desarrollador
Duración	30 días
Recursos	-Internet -computador -Visual Code

Desarrollo backend

Propiedades	Información
Nombre	Desarrollo del backend del aplicativo web
Descripción	-
Responsable	Desarrollador
Duración	30 días
Recursos	-Internet -computador -Visual Code

Creacion de base de datos

Propiedades	Información
Nombre	Creación base de datos
Descripción	-
Responsable	Desarrollador
Duración	30 días
Recursos	-Internet -computador -SQL -XAMPP -Amazon Aurora

Verificar conexión base de datos

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Propiedades	Información
Nombre	Verificar conexión base de datos
Descripción	Dejar conectada la base de datos correctamente
Responsable	Desarrollador
Duración	30 días
Recursos	-Internet -computador -Visual Code

Evaluar del rendimiento y la eficacia del sistema biométrico

Propiedades	Información
Nombre	Evaluación del rendimiento y la eficacia del sistema biométrico
Descripción	Evalúa el rendimiento de la huella y reconocimiento facial
Responsable	QA
Duración	15 días
Recursos	-Internet -computador -Visual Code -Teléfonos

Implementación de nuevas funcionalidades y características en el aplicativo web

Propiedades	Información
Nombre	Implementación de nuevas funcionalidades y características en el aplicativo web
Descripción	Implementa funciones nuevas
Responsable	Desarrollador
Duración	15 días
Recursos	-Internet -computador -Visual Code

Pruebas de funcionamiento y rendimiento del aplicativo web

Propiedades	Información
Nombre	Pruebas de funcionamiento y

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	rendimiento del aplicativo web
Descripción	Pruebas de caja negra y blanca
Responsable	QA
Duración	15 días
Recursos	-Internet -computador -Meter -Visual Code

Probar seguridad sitio web

Propiedades	Información
Nombre	Probar Seguridad del Sitio Web
Descripción	Probar vulnerabilidades
Responsable	QA
Duración	15 días
Recursos	-Internet -computador -Junit -Visual Code

Levantamiento de información

Propiedades	Información
Nombre	Levantamiento de Información
Descripción	Aprobación de información recopilada
Responsable	Scrum Master
Duración	15 días
Recursos	-Internet -computador

Análisis y resultados

Propiedades	Información
Nombre	Análisis de los resultados
Descripción	Revisión de resultados óptimos
Responsable	QA
Duración	15 días

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Recursos	-Internet -computador
----------	--------------------------

Seguimiento y evaluación

Propiedades	Información
Nombre	Seguimiento y evaluación de las relaciones con proveedores y socios
Descripción	Seguimiento de stakeholders
Responsable	Jefe de proyecto
Duración	15 días
Recursos	-Internet -computador

Levantamiento de sitio web

Propiedades	Información
Nombre	Levantamiento del sitio web
Descripción	Dejar funcionando el sitio
Responsable	Desarrollador
Duración	15 días
Recursos	- Internet -computador -AWS

Cierre

Propiedades	Información
Nombre	Cierre
Descripción	Cierre de proyecto
Responsable	Jefe de proyecto
Duración	15 días
Recursos	-

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

1.5.1.2. Equipo de proyecto.

El equipo de proyecto es un grupo de personas que cumplen roles y asignaciones para trabajar en conjunto en la planificación, ejecución y control de un proyecto específico como lo es KeyServ. Estas personas, provienen de diferentes áreas o departamentos de organización, se reúnen con el propósito común de lograr los objetivos y entregar los resultados esperados del proyecto.

A continuación, se da a conocer los roles importantes del equipo del proyecto.

Scrum Master	Felipe Salinas Sandoval
Jefe de proyecto	Felipe Salinas Sandoval
Analista Programador	Omar Chingay
Analista QA	Luis Alberto Peña

1.5.1.3. Comunicaciones del proyecto.

Tipo de Comunicación	Objetivo	Participantes	Frecuencia	Método de Comunicación
Reuniones de Equipo	Discutir el progreso del proyecto, identificar problemas y tomar decisiones.	Equipo de proyecto, incluyendo el jefe de proyecto.	2 veces Semanalmente	Reuniones presenciales o virtuales
Reuniones de Revisión de	Evaluar y revisar el	Equipo de proyecto,	Al final de cada sprint	Reuniones presenciales

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Sprint	trabajo completado durante un sprint, obtener retroalimentación y planificar el próximo sprint.	Scrum Master, partes interesadas.		o virtuales
Reunión Diaria del Scrum	Actualizar sobre el progreso diario del trabajo, identificar obstáculos y planificar el trabajo para el día.	Equipo de proyecto, Scrum Master.	Diariamente	Reuniones presenciales o virtuales
Informes de Progreso	Compartir actualizaciones sobre el estado del proyecto, logros alcanzados y desviaciones significativas.	Equipo de proyecto, partes interesadas clave.	Mensualmente	Informes escritos o presentaciones
Comunicación con los Stakeholders	Mantener a los stakeholders informados sobre el progreso del proyecto, cambios en los planes y solicitudes de información o apoyo.	Partes interesadas del proyecto, clientes, usuarios finales.	Según sea necesario	Correo electrónico, reuniones, informes escritos
Comunicación con el jefe	Comunicar problemas,	Miembros del equipo de	Según sea necesario	Correo electrónico,

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

de proyecto	preocupaciones, necesidades de recursos y solicitar orientación o aprobaciones.	proyecto, líderes de equipo.		reuniones individuales
Comunicación de Emergencia	Comunicar rápidamente sobre situaciones de crisis, riesgos graves o problemas urgentes que requieren acción inmediata.	Todo el equipo de proyecto, partes interesadas críticas.	En caso de emergencia	Llamadas telefónicas, mensajes urgentes
Comunicación con Proveedores Externos	Coordinar actividades, compartir información técnica o solicitar cotizaciones y entregas.	Proveedores externos, subcontratistas.	Según sea necesario	Correo electrónico, reuniones, llamadas telefónicas

1.5.1.4. Cronograma e hitos.

Hitos	Duración (días)	Fecha Límite
Sprint 1	15	30 de marzo
Sprint 2	16	15 de abril
Sprint 3	7	22 de abril

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Sprint 4	30	22 de mayo
Sprint 5	16	7 de junio
Sprint 6	10	17 de junio
Sprint 7	15	2 de julio

1.5.1.5. Riesgos del proyecto.

En esta parte del proyecto, se mencionarán las áreas en las cuales KeyServ podría tener problemas a la hora de su funcionamiento como empresa, también se detallan valores cuantitativos o cualitativos y por último un plan de mitigación o prevención para estos posibles casos.

Área de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Severidad	Mapa de Valor	Plan de Mitigación
RRHH	1. Falta de especialistas del proyecto con habilidades requeridas.	Alta	Alto	Alta	Se perderían aproximadamente 50 horas de capacitación.	Realizar una planificación adecuada de recursos humanos, incluyendo contratación anticipada y formación adecuada.
	2. Falta de conocimiento o experiencia en el equipo de proyecto.	Mediana	Medio	Medio	Se requeriría una inversión de aproximadamente 25 horas para cerrar las brechas de conocimiento y experiencia.	Proporcionar capacitación y desarrollo profesional para cerrar las brechas de conocimiento y experiencia.
	3. Rotación	Mediana	Alto	Alto	Se necesitaría un plan de contingencia de	Crear un plan de contingencia

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	ausencia inesperada de miembros clave del equipo.				aproximadamente 80 horas.	para cubrir las ausencias y fomentar la retención del personal clave.
Infraestructura	1. Fallos en la infraestructura tecnológica, como cortes de energía o problemas de red.	Alta	Alto	Alto	Los cortes de energía podrían resultar en una pérdida de aproximadamente 5 horas de trabajo.	Contar con sistemas de alimentación ininterrumpida, realizar mantenimiento preventivo y tener un plan de recuperación de desastres.
	2. Incendios en el área de trabajo	Mediana	Muy alto	Muy alto	La falta de recursos podría retrasar el proyecto en aproximadamente 2 semanas y se perderían los 4 millones de pesos que se invirtieron en la maquinaria.	Optimizar el uso del espacio, y tener más seguridad con respecto a extintores y objetos inflamables.
Maquinaria	1. Fallos o problemas técnicos en la maquinaria utilizada en el proyecto.	Mediana	Alto	Alto	Cada fallo técnico podría implicar una pérdida de aproximadamente 10 horas de trabajo. El cual también tendría un costo de reparación de computadores que sale entre 20-14 mil CLP la hora.	Realizar un mantenimiento regular, contar con equipos de respaldo y tener un plan de contingencia para resolver problemas técnicos.
	2. Obsolescencia	Baja	Medio	Bajo	La obsolescencia podría retrasar el	Realizar una planificación

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	ncia de la maquinari a, lo que podría afectar el rendimient o del proyecto.				proyecto en aproximadament e 1 semana. El costo en dinero seria el mismo del costo de adquisición del producto.	adecuada y anticipar las necesidades de actualización o reemplazo de maquinaria.
Legalid ades	1. Incumplimi ento de regulacion es o normativa s legales aplicables al proyecto.	Alta	Alto	Alto	El incumplimiento podría resultar en sanciones económicas de aproximadament e 80 a 500 UTM. Según	Realizar un análisis exhaustivo de los requisitos legales, contar con asesoría legal y establecer procesos de cumplimiento y monitoreo adecuados.
	2. Posibles conflictos o disputas legales durante el desarrollo del proyecto.	Medi a	Alto	Alto	Los conflictos legales podrían prolongar el proyecto en aproximadament e 4 semanas. Perdiendo en horas hombre unos 1.225.000 CLP.	Establecer un equipo legal interno o contar con asesoría legal externa para resolver disputas y mitigar los riesgos legales.
Softwar e	1. Errores o defectos en el software desarrolla do.	Medi a	Alto	Alto	Cada error o defecto podría requerir un tiempo adicional de corrección de aproximadament e 5 horas.	Implementar pruebas de calidad y revisión continua del software, así como un proceso de corrección de errores eficiente y ágil.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	2. Incompatibilidades o problemas de integración con otras aplicaciones o sistemas.	Baja	Medio	Bajo	Los problemas de integración podrían retrasar el proyecto en aproximadamente 2 semanas.	Realizar pruebas de integración exhaustivas, establecer estándares de compatibilidad y colaborar estrechamente con los equipos de desarrollo externos.
--	---	------	-------	------	---	--

1.5.1.6. Costos del proyecto.

Para KeyServ el uso de recursos como lo son todas aquellas herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto han de contar con costos involucrados, A continuación se hará una revisión meticulosa y rigurosa de los costos egresados por parte de KeyServ.

1.5.1.6.1. Recursos.

Los recursos de KeyServ son claves para cumplir y llevar a cabo el proyecto completo, por ende, se muestran los recursos importantes con los costos asumidos por cada uno de los recursos. Dentro de los recursos de KeyServ se encuentra: la mano de obra, los recursos de hardware, el software utilizado o a utilizar los cuales se encuentran especificados en adquisición.

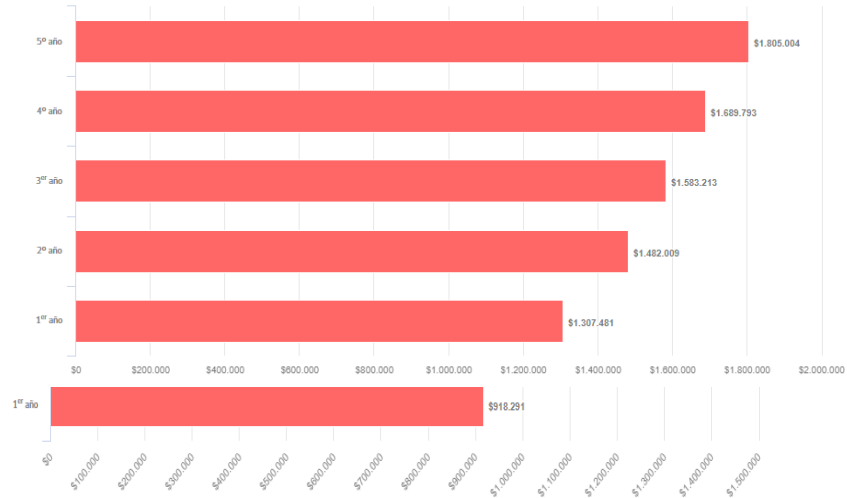
- En las siguientes imágenes se ha de reflejar el sueldo durante los 5 años en el cual se utiliza el sueldo base del primer año como costo de mano de obra por parte del equipo del proyecto.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Ingreso Promedio	Tramos de Ingreso	Evolución Ingreso	Empleabilidad	Evolución Empleabilidad	Titulados	Matricula y Retención	Establecimiento de Origen
------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------------	-----------	-----------------------	---------------------------

Ingeniería en Computación e Informática

Ingresos brutos mensuales (en pesos a septiembre de 2022)



Sueldos de scrum master \$1.918.999 en Junio 2023

Volver

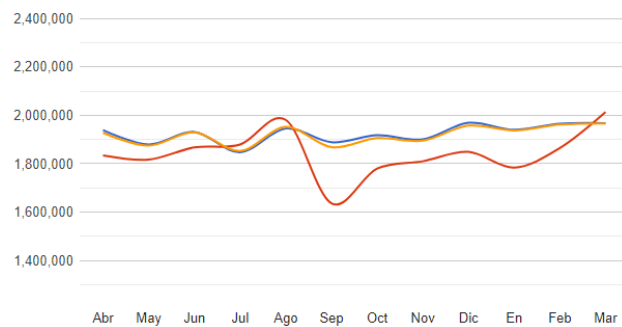
Media salarial

\$1.918.999 al mes

¿En qué basamos la estimación? A partir de 20.721 sueldos pretendidos cargados por los postulantes en los últimos 12 meses para el puesto scrum master, sabemos que el promedio que piden es de \$1.918.999/mes. El mismo varía entre los \$1.852.909 a \$1.966.638 mensuales.

Cuanto piden según género

— Masculino — Femenino — Promedio



Cargo	Sueldo	Total, por tiempo del
-------	--------	-----------------------

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		proyecto (5 meses)
Scrum Master	\$1.918.999 CLP	\$9.594.995 CLP
Jefe de proyecto	\$1.307.408 CLP	\$6.537.040 CLP
Analista Programador	\$918.291 CLP	\$4.491.455 CLP
Analista QA	\$1.322.591 CLP	\$6.612.955 CLP
	Total	\$27.236.445

1.5.1.6.2. Adquisiciones.

Hardware:

Equipo	Marca	Precio
Notebook Acer Nitro 5	Acer	\$549.990
Pavilion 15 HP	HP	\$549.990
Asus X415	Asus	\$439.990
Total		\$1.599.980

Software:

Herramienta	Cantidad	Valor Unitario (en CLP)	Costo Total (en CLP)
Visual Studio Code	3	Gratis	0
XAMPP	3	Gratis	0
Ninja Mock	1	Gratis	0
Star UML	1	Gratis	0
Draw.io	3	Gratis	0
AWS	1	\$576.947 después del primer año	\$576.947 CLP después del primer año
Microsoft Office 365	3	\$148.380	\$445.140 CLP
Windows 11 Home	3	\$136.990	\$410.970 CLP

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

GitHub	1	Gratis	0
Amazon Aurora	1	\$45.331 después del primer año	\$45.331 CLP después del primer año
Internet movistar 500 Mb/s	3	\$14.000	\$42.000 CLP
Luz	3	\$7.500	\$22.500 CLP
Agua	3	\$5.000	\$15.000 CLP
Contabilidad (emprende.cl)	1	\$40.000	\$40.000 CLP
Oficina virtual	1	\$160.000	\$160.000 CLP
Antivirus	3	\$62.399	\$187.197 CLP
		Total	\$1.534.115 CLP

1.5.1.6.3. Flujo de caja.

Flujo de caja de KeyServ se encuentra en ANEXOS.

1.5.2. Aseguramiento de calidad.

El aseguramiento de calidad desempeña un papel importante para KeyServ debido a que es una empresa comprometida con respecto a lo que ofrece, tanto al entorno general como específico, para ello se necesita de normas, estándares y procesos de calidad rigurosos para implementar el enfoque innovador que desea cumplir KeyServ, que en este caso es implementar métodos de verificación mediante datos biométricos, en el cual es el pilar clave de su enfoque como proyecto y además de tener un sistema de valoración de servicio por parte del cliente y el proveedor, donde estos se valoraran por la entrega del servicio o la adquisición de este, donde los moderadores podrán analizar la calidad del servicio verificando si este se realizó según la puntuación dada por los actores, siendo 5 la puntuación más alta y 1 como la puntuación más baja. Realizando cambios y recomendaciones mediante este sistema de

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

puntuación, siendo cambios como bloqueos de cuentas o suspensiones temporales si un usuario tiene muchas reseñas bajas consecutivamente.

1.5.2.1. Estándares y normas.

En el entorno empresarial actual, es fundamental garantizar la calidad, seguridad y eficiencia en los productos y servicios que se ofrecen. Para lograrlo, las organizaciones suelen hacer uso de normas y estándares reconocidos internacionalmente que establecen pautas y mejores prácticas en diferentes áreas.

KeyServ para cumplir en procesos de calidad y también para cuidar meticulosamente los procesos y manejos de información se ha de cumplir ciertos estándares y normas específicos:

Estándar IEEE 830	Asegura la calidad y definición de los requerimientos especificados en el proyecto, de forma de que los requerimientos sean claros y específicos.
Estándar IEEE 730	Establece requisitos para la planificación, el monitoreo y el control de la calidad en el desarrollo de software. Proporciona una estructura y un conjunto de actividades que se deben seguir para garantizar que los procesos de desarrollo cumplan con

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	los estándares y requisitos de calidad establecidos.
ISO 9001	Está enfocada a la consecución de la calidad en una organización mediante la implementación de un método o Sistema de Gestión de la calidad
ISO 27001	Protege la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, y mitigar los riesgos relacionados con la seguridad de la información
ISO/IEC 30107	Aborda aspectos importantes relacionados con la calidad y el rendimiento de los sistemas biométricos, incluyendo la precisión, la robustez, la interoperabilidad y la usabilidad.
PMBOK	Es un documento creado por el PMI (Project Management Institute) que contiene procesos, prácticas recomendadas, terminologías y directrices para una gestión de proyectos exitosa.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

ISO 22300	Establece los principios y conceptos clave que las organizaciones deben considerar al diseñar y ejecutar un sistema de gestión de la seguridad y resiliencia.
-----------	---

1.5.2.2. Control de cambios.

El control de cambios es un apartado muy importante en el sistema de KeyServ.

Como empresa dirigida a brindar unas soluciones TI, validaciones y seguridad, KeyServ necesita actualizarse continuamente para ir puliendo y mejorando su funcionalidad. Esto permitirá a la empresa mantener un buen control sobre las modificaciones realizadas entre software y empresa.

El proceso de Control de Cambios en KeyServ implica la identificación, documentación, evaluación, aprobación e implementación de los cambios. Cada cambio es registrado individualmente en una plantilla específica, que captura información detallada como el número de cambio, la descripción del cambio, la fecha de solicitud, el responsable del cambio, la fecha de aprobación, la fecha de implementación, el responsable de la implementación y el resultado de la evaluación.

Formato de formulario de registro de cambios.

	Nombre de Cambio
Número de Cambio	
Descripción del Cambio	
Fecha de Solicitud	
Responsable del Cambio	
Fecha de Aprobación	
Fecha de Implementación	
Responsable de la Implementación	
Resultado de la Evaluación	

1.5.2.3. Control de versiones.

Herramienta de control de versiones: GitHub, Code Space y Live Share

- Repositorio: Proyecto Tesis
- Link: <https://github.com/SrKuity/ProyectoTesis>
- Nomenclaturas: “2023-06-03 Felipe”
- Procedimientos de control de versiones: Para ir agregando distintas versiones al software del proyecto se necesita llegar a un acuerdo en la reunión del equipo, revisando la funcionalidad del software y estando de acuerdo en subir la siguiente versión al main del repositorio de GitHub, con la siguiente nomenclatura de la versión del Commit mediante la terminal del Codespace.
- Git add “nombre de la carpeta o archivo a añadir”
- Git Commit -m “Fecha del commit YYYY-MM-DD + “Nombre del responsable”
- Git Push.

1.5.2.4. Plan de pruebas.

1.5.2.4.1. Pruebas de software.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Pruebas de software que serán realizadas

ID	Nombre de Prueba	Descripción	Resultado Esperado	Responsable (s)
PT-001	Registro Autenticación	El usuario debe poder registrarse utilizando huella dactilar o reconocimiento facial.	El usuario queda registrado en el sistema con su método de autenticación.	Desarrollador , Analista QA
PT-002	Inicio de sesión Autenticación	El usuario debe poder iniciar sesión utilizando el método de autenticación seleccionado.	El usuario puede acceder a su cuenta y ver su panel de control.	Desarrollador , Analista QA
PT-003	Creación de Publicación	El usuario deberá ser capaz de crear una nueva publicación de servicios.	La publicación es creada y visible para otros usuarios.	Desarrollador , Analista QA
PT-004	Edición de Publicación	El usuario debe poder editar los detalles de una publicación existente.	Los cambios realizados en la publicación son guardados y actualizados.	Desarrollador , Analista QA
PT-005	Eliminación de Publicación	El usuario debe poder eliminar una publicación que ha creado.	La publicación es eliminada y no está visible para otros usuarios.	Desarrollador , Analista QA
PT-006	Valoración de Perfil	Los clientes deben poder valorar el	La valoración es registrada y visible en el	Desarrollador , Analista QA

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

		perfil de un proveedor.	perfil del proveedor.	
PT-007	Visualizar Valoraciones	Los proveedores deben poder ver las valoraciones en su perfil.	El proveedor puede ver todas las valoraciones que ha recibido en su perfil.	Desarrollador , Analista QA
PT-008	Generación de Reportes	Los usuarios deben poder generar reportes de sus actividades y servicios.	Se genera un reporte con la información solicitada por el usuario.	Desarrollador , Analista QA
PT-009	Contratación de Servicio	Los clientes deben poder contratar un servicio ofrecido por un proveedor.	El servicio es contratado y ambos usuarios reciben confirmación.	Desarrollador , Analista QA
PT-010	Usuario Premium	Los usuarios deben poder convertirse en usuarios premium.	El usuario recibe las ventajas de ser usuario premium.	Desarrollador , Analista QA
PT-011	Buscar Servicios	Los clientes deben poder buscar servicios usando palabras clave y filtros.	Los servicios que coinciden con los criterios de búsqueda son mostrados al cliente.	Desarrollador , Analista QA
PT-012	Mensajería entre usuarios	Los usuarios deben poder enviarse mensajes para comunicarse sobre los servicios.	Los mensajes son enviados y recibidos correctamente entre usuarios.	Desarrollador , Analista QA

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

PT-013	Cancelación de Servicio	Los clientes deben poder cancelar un servicio que han contratado.	El servicio es cancelado y ambos usuarios reciben una notificación.	Desarrollador , Analista QA
PT-014	Registro de Método de Pago	Los usuarios deben poder registrar un método de pago para transacciones .	El método de pago es registrado y puede ser utilizado para transacciones .	Desarrollador , Analista QA
PT-015	Realizar Pago	Los clientes deben poder realizar pagos por los servicios contratados.	El pago es procesado y ambos usuarios reciben confirmación de la transacción.	Desarrollador , Analista QA
PT-016	Recuperación de Contraseña	Los usuarios deben poder recuperar su contraseña en caso de olvido.	El usuario recibe un correo para restablecer su contraseña.	Desarrollador , Analista QA
PT-017	Actualización de Perfil	Los usuarios deben poder actualizar la información de su perfil.	La información del perfil es actualizada correctamente.	Desarrollador , Analista QA
PT-018	Notificaciones	Los usuarios deben recibir notificaciones sobre actividades relevantes en su cuenta.	Las notificaciones son recibidas y muestran la información relevante.	Desarrollador , Analista QA

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

1.5.2.4.2. Pruebas técnicas.

ID	Tipo de Prueba	Nombre de Prueba	Descripción	Resultado Esperado	Responsable(s)	Tipo de Prueba
PT-019	Rendimiento	Tiempo de Respuesta	Medir el tiempo que toma el sistema en responder a una solicitud de los usuarios.	El tiempo de respuesta debe estar dentro de los límites aceptables.	Analista QA	Caja Negra
PT-020	Rendimiento	Uso de Recursos	Monitorear el uso de recursos del sistema (CPU, Memoria) bajo condiciones normales.	El uso de recursos no debe exceder los umbrales establecidos.	Analista QA	Caja Negra
PT-021	Carga	Escalabilidad	Evaluar cómo el sistema maneja el aumento de carga (número de usuarios, transacciones, etc.).	El sistema debe ser capaz de escalar adecuadamente para manejar la carga.	Analista QA	Caja Negra

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

PT-022	Carga	Capacidad	Determinar la cantidad máxima de usuarios y transacciones que el sistema puede manejar.	El sistema debe manejar la carga hasta alcanzar su capacidad máxima.	Analista QA	Caja Negra
PT-023	Estrés	Límite de Ruptura	Evaluar cómo se comporta el sistema más allá de su capacidad máxima.	Identificar el punto de quiebre y asegurar que el sistema falle de manera controlada.	Analista QA	Caja Negra
PT-024	Estrés	Tiempo de Recuperación	Medir el tiempo que toma el sistema en recuperarse de una falla debido a condiciones de estrés.	El sistema debe recuperarse en un tiempo de 10 min	Analista QA	Caja Negra
PT-025	Rendimiento	Autenticación Eficiente	Evaluar el tiempo y recursos necesarios para	La autenticación debe ser eficiente registran	Analista QA, Desarrollador	Caja Negra

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

			autenticar a los usuarios con huella o facial.	do 300 personas simultáneamente		
PT-026	Carga	Generación de Reportes	Evaluar el tiempo y recursos necesarios para generar reportes bajo carga elevada.	Los reportes deben ser generados en un tiempo de 5 segundos incluso bajo alta carga.	Analista QA	Caja Negra
PT-027	Rendimiento	Búsqueda y Filtrado Eficiente	Medir el tiempo de respuesta del sistema al realizar búsquedas y filtrado de servicios a la misma vez.	Las búsquedas y filtros deben ser eficientes y retornar resultados no mayores a 5 segundos.	Analista QA, Desarrollador	Caja Negra
PT-028	Carga	Cantidad máxima de usuarios simultáneos	Medir la cantidad de usuarios máximos navegando simultáneamente	Se ingresará una cantidad de usuarios simultáneos de 500-	Analista QA	Caja Negra

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

				1000 , para esto la web no debería ir lenta ni caerse, se espera un funciona miento razonabl e que no supere los 5 segundo s por funcion		
--	--	--	--	--	--	--

1.5.3. Plan de implementación y mantención.

Plan de implementación

a) Gestión de Disponibilidad

En KeyServ se brindará una disponibilidad apropiada para las personas que buscan contratación de servicios tratando de llegar a un porcentaje de 95% tomando en cuenta las horas de mantenimiento que tendrá el sistema durante el mes.

El sistema estará disponible los 7 días de la semana durante 24 horas, pero en cuanto al contacto con el soporte se tendrá un horario estimado de 8:30 a 18:00, el cual tendrá soporte mediante correo electrónico y teléfono.

Este soporte será el encargado de atender problemas de incidentes de usuarios, en caso de contacto por correo electrónico el tiempo estimado de respuesta será de máximo 24 horas.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Gestión de continuidad

La empresa con el objetivo de hacer que el sistema KeyServ no sufra errores en su funcionamiento, tomara en cuenta la siguiente matriz de riesgos, con el fin de evaluarlos posibles errores que se podrían presentar a la hora de implementar o ya tener en funcionamiento el producto.

Matriz de riesgos de continuidad

Código	Riesgo	Descripción del riesgo	Impacto potencial	Probabilidad	Nivel
R1	Interrupción del servicio	Fallos o problemas técnicos en el proveedor del servicio de nube que hospeda KeyServ.	Pérdida de acceso al servicio	Alta	Alto
R2	Fallos en el hardware	Averías o fallas en el hardware utilizado para alojar y mantener KeyServ.	Paralización del servicio	Media	Alto
R3	Ataque cibernético	Acciones malintencionadas que buscan dañar o interrumpir los servicios de KeyServ.	Robo de datos, interrupción del servicio, pérdida de reputación	Alta	Alto
R4	Pérdida de	Posible	Pérdida de	Media	Medio

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	registros o información	pérdida de registros o información almacenados en KeyServ.	datos, interrupción del servicio		
R5	Error de instalación de programas	Problemas durante la instalación o actualización de programas en KeyServ.	Interferencia en el funcionamiento, incompatibilidad	Baja	Bajo
R6	Error en el código de programación	Errores o fallos en el código de programación de KeyServ.	Mal funcionamiento del sistema, errores en la operación	Media	Medio
R7	Error en la base de datos	Problemas en la integridad o disponibilidad de la base de datos de KeyServ.	Pérdida de datos, errores en la consulta de datos	Baja	Bajo

A continuación, se hace una comparación y estimación que debería tomar la resolución de un incidente dependiendo de su impacto.

Nivel de Impacto	Acciones a tomar	Tiempo de respuesta
Muy alto	- Identificar rápidamente el problema y su causa raíz - Movilizar un equipo de resolución del problema dedicado	Respuesta inmediata (menor a 1 hora)

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	- Comunicar de manera urgente y clara a todas las partes interesadas - Priorizar y ejecutar una respuesta inmediata y efectiva al problema - Implementar medidas correctivas y preventivas robustas para evitar futuras ocurrencias	
Alto	- Identificar el problema y su causa raíz - Asignar un equipo de resolución del problema - Establecer una comunicación clara y oportuna con las partes afectadas - Priorizar la resolución inmediata del problema - Implementar medidas correctivas y preventivas para evitar recurrencias	Respuesta inmediata (menor a 2 horas)
Medio	- Evaluar y comprender el impacto del problema - Asignar recursos adecuados para la resolución - Comunicar el problema y las acciones tomadas a las partes interesadas - Resolver el problema de manera oportuna y eficiente - Realizar un seguimiento para asegurar la efectividad de las soluciones implementadas	Dentro de las 8 horas como máximo
Bajo	- Evaluar el impacto del problema en relación	Dentro de las 24 horas como máximo

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	con otros asuntos - Asignar recursos necesarios para abordar el problema - Informar a las partes interesadas sobre el problema y las medidas tomadas - Resolver el problema dentro de un plazo razonable - Documentar el problema y las acciones tomadas para futuras referencias	
Muy bajo	- Evaluar la relevancia y el impacto mínimo del problema - Asignar recursos adecuados según la necesidad - Informar a las partes interesadas si es necesario - Resolver el problema en un plazo razonable y acorde a su prioridad - Documentar el problema y las acciones tomadas para referencia futura	Dentro de 72 horas como máximo

Plan de mantención

El Plan de Mantención de Keyserv garantizara el funcionamiento óptimo y la disponibilidad continua del sistema. Este plan abarca diferentes tipos de mantención, cada uno con su enfoque específico y con un responsable.

Preventiva

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Tiene como meta garantizar el correcto funcionamiento y rendimiento de Keyserv, minimizando la posibilidad de fallos y alargando su disponibilidad.

Las tareas de mantención preventiva se realizarán de manera regular, de acuerdo con el siguiente programa:

- Actualización de software y firmware: Mensual
- Limpieza y mantenimiento de equipos y servidores: Trimestral
- Verificación de copias de seguridad: Semanal
- Monitoreo del rendimiento del sistema: Diario
- Revisión de registros de eventos y alarmas: Semanal
- Evaluación y reemplazo de componentes: Según necesidad

Correctiva

El objetivo del plan de mantención correctiva es resolver de manera eficiente cualquier fallo que pueda surgir en el funcionamiento de Keyserv, minimizando el tiempo de inactividad y restaurando el sistema lo más pronto posible.

Para llevar de manera correcta esta mantención KeyServ llevará un registro detallado de cada mantención correctiva realizada, incluyendo información como el código de mantenimiento, fecha de ejecución, descripción del incidente, solución y responsables. Esto permitirá un seguimiento adecuado y una mejora continua del sistema.

Adaptativa

La mantención adaptativa tiene como meta garantizar que Keyserv se mantenga actualizado y compatible con los cambios y requerimientos del entorno tecnológico. Este tipo de mantención se enfoca en ajustar el sistema para adaptarse a nuevas versiones de software, cambios en hardware, regulaciones y otros factores externos que podrían dejar atrás a KeyServ ante el mercado competitivo.

Algunas acciones a realizar en este mantenimiento serían:

- Evaluación de cambios externos, como actualizaciones o de los competidores.
- Analizar el impacto que tendrían dichos cambios en el sistema o empresa.
- Implementar cambios luego de una aprobación.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Perfectiva

KeyServ aplicara este tipo de mantención para mejorar la experiencia del usuario, no precisamente por alguna falla o error. Sino con la idea de perfeccionar cada aspecto del sistema volviéndolo mejor luego de cada actualización cumpliendo con la mejora continua.

Para esto se seguirán una serie de pasos los cuales serán:

- Investigar o recopilar información mediante encuestas, acerca de funciones que no estén del todo bien según los usuarios o funciones que simplemente no estén implementadas.
- Aprobar cambios.
- Implementar los cambios y monitorearlos.

Todos los mantenimientos dentro de la empresa estarán registrados mediante la siguiente ficha técnica, para así llevar una buena administración de estos.

Ficha técnica de registro de mantenimientos.

Campo	Información
Código de Mantenimiento	
Tipo de Mantenimiento	
Número de Mantenimiento	
Área	
Responsable	
Fecha de Inicio	
Fecha de Finalización	
Descripción del Mantenimiento	
Observaciones	

1.5.4. Auditoría y Benchmarking.

La auditoría y el benchmarking son herramientas clave en la gestión empresarial que permiten evaluar y mejorar el desempeño de una organización. Ambas prácticas se centran en analizar y comparar procesos, procedimientos y resultados con el fin de identificar oportunidades de mejora y alcanzar altos estándares de rendimiento. Esto con el fin de complementar y mejorar los diferentes aspectos de KeyServ como lo serían las finanzas, sistemas de calidad y sus operaciones.

1.5.4.1. Plan de auditoría.

Para KeyServ se ha de evaluar el cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos, Se ha de identificar las áreas de mejora y oportunidades para mejorar y fortalecer la eficiencia de operaciones de KeyServ. Y para esto se necesita:

- Revisar los procesos clave de KeyServ, incluyendo el desarrollo de servicios, gestión del proyecto en general, la seguridad de la información mediante tecnologías biométricas.
- Se debe evaluar el cumplimiento de las normas establecidas por parte del jefe de proyecto. Así también como el sistema de gestión y calidad.
- Para el cumplimiento de los procedimientos se ha de hacer revisión de la documentación y realizar pruebas y verificaciones de controles internos por parte de KeyServ.
- Para realizar acciones correctivas y preventivas, KeyServ debe desarrollar planes de acción ante cualquier deficiencia.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

- KeyServ debe evaluar el cumplimiento de las leyes, de cierta forma de que se esté cumpliendo con lo legal.

Proceso a auditar	Objetivo de la auditoría	Área	Nº	Actividades	Hora Inicial	Hora de Término

Equipo Auditor	Recursos	Firma de Auditor	Firma Auditado	Lugar de Auditoría

1.5.4.2. Mejora continua.

KeyServ usara el ciclo de mejora continua Deming o PDCA. Este enfoque permitirá implementar mejoras de manera correcta en todos los procesos del sistema

Error: Reference source not found Error: Reference source not found



<https://sp.depositphotos.com/vector-images/ciclo-de-deming.html>

- Planificar (Plan): Scrum Master

Identificar áreas de mejora y establecer metas claras y alcanzables.

Analizar los datos disponibles y recopilar retroalimentación de los clientes y del equipo interno.

Desarrollar un plan detallado con los pasos a seguir, los recursos necesarios y los plazos establecidos.

- Hacer (Do): jefe de proyecto

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Implementar las acciones planificadas.

Realizar los cambios y mejoras definidos en el plan.

Contar con un seguimiento cuidadoso y documentar todas las actividades realizadas.

- Verificar (Check): Analista QA

Evaluar los resultados obtenidos después de implementar las mejoras.

Utilizar métricas y KPIs para medir el impacto de los cambios realizados.

Comparar los resultados con las metas establecidas en la etapa de planificación.

Analizar si se han logrado las mejoras deseadas.

Evaluar la eficacia y eficiencia de los nuevos procesos o productos implementados.

- Actuar (Act): Desarrollador Web

Tomar acciones adicionales basadas en los resultados y conclusiones obtenidos en la etapa de verificación.

Implementar las mejoras de manera permanente si los resultados son satisfactorios.

Integrar las mejoras en los procesos estándar.

Identificar las causas raíz de los problemas si los resultados no cumplen con las expectativas.

Realizar ajustes o modificaciones necesarios en el plan original.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Repetir el ciclo, volviendo a la etapa de planificación para implementar nuevas mejoras.

Espero que esta organización por puntos sea lo que estás buscando. Si necesitas más detalles o alguna otra información, por favor avísame. Estoy aquí para ayudarte.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Capítulo III: **Evaluación y Análisis de Resultados.**

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

1. Levantamiento de información.

El levantamiento de información es un proceso fundamental para la recopilación de datos y conocimientos relevantes dentro de un proyecto así mismo como lo es para KeyServ. Para ello se deben obtener datos específicos como lo serian, las encuestas, registros, observaciones, para así tener una comprensión más completa y precisa de la situación o problema abordar.

1.1 Levantamiento.

En esta sección, se mostrará el levantamiento de la información que se llevó a cabo, mediante encuestas, para evaluar los aspectos críticos que podrían afectar la implementación y operación del proyecto KeyServ.

N°	Aspecto crítico	medio	grave	critico
001	Caídas de servidores.			X
002	Fallas en la estructura de la plataforma.			X
003	Problemas de seguridad y vulnerabilidades.			X
004	Fallos en la verificación biométrica.		X	
005	Problemas de integración con ChileGob para validación.			X
006	Posibles despidos o falta de personal		X	

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

	clave.			
007	Problemas legales o de cumplimiento normativo.			X
008	Falta de estrategia de marketing efectiva.		X	
009	Resistencia de los usuarios a la adopción de verificación biométrica.			X
010	Problemas en la escalabilidad de la plataforma.			X

2. Descripción y análisis de los resultados.

La descripción y análisis de los resultados es un proceso esencial para comprender los servicios clave de KeyServ, debido a que proporcionan información crucial sobre el desempeño de los servicios en general prestados por parte de KeyServ.

2.1.1. Análisis Cualitativo

El análisis cualitativo esta realizado para comprender los fenómenos y procesos de KeyServ, especificando que procesos pueden tener interrupciones con el

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

funcionamiento general del sistema web de KeyServ, a continuación, se muestra una tabla detallada de los procesos con su debida descripción y consecuencias ante algún problema a suceder.

Nombre	Descripción	Consecuencias
Caídas de servidores	Interrupciones en el servicio debido a problemas con los servidores.	Pérdida de confianza de los usuarios, interrupción en la conexión entre clientes y proveedores.
Fallas en la estructura de la plataforma	Problemas en el diseño y funcionamiento de la plataforma.	Experiencia de usuario deficiente, problemas en la adquisición de servicios.
Problemas de seguridad y vulnerabilidades	Brechas de seguridad que pueden exponer datos sensibles.	Compromiso de la información de usuarios y proveedores, pérdida de confianza.
Fallos en la verificación biométrica	Problemas en la autenticación biométrica de los usuarios.	Inconvenientes en la validación de identidades, aumento de perfiles falsos.
Problemas de integración con ChileGob	Dificultades en la integración de la plataforma con ChileGob para validación.	Incapacidad para validar perfiles, disminución de la confianza.
Posibles despidos o falta de personal clave	Falta de personal necesario para mantener y mejorar la plataforma.	Aumento en el tiempo de respuesta, deterioro en la calidad del servicio.
Problemas legales o de cumplimiento normativo	Incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.	Sanciones legales, pérdida de confianza, interrupción del servicio.
Falta de estrategia de marketing efectiva	Ineficacia en las estrategias de marketing y adquisición de usuarios.	Menor adopción de la plataforma por parte de clientes y proveedores.
Resistencia de los	Rechazo de los usuarios	Menor cantidad de

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

usuarios a la adopción de verificación biométrica	a utilizar métodos de verificación biométrica.	perfiles validados, disminución en la confiabilidad.
Problemas en la escalabilidad de la plataforma	Incapacidad de la plataforma para manejar un creciente número de usuarios.	Degradación del rendimiento, aumento en el tiempo de respuesta.

2.1.2. Análisis Cuantitativo

El análisis cuantitativo va en referencia a los resultados de los análisis cualitativos, el cual representa en modo de datos numéricos la probabilidad, el impacto y nivel de fenómenos o procesos que puedan afectar al proyecto, en este caso en específico a KeyServ. La escala de valoración va desde 1 a 3, en que 1 menos crítico, 2 crítico y 3 muy crítico.

Nombre	Probabilidad	Impacto	Nivel	Valor Total
Caídas de servidores	2	3	3	8
Fallas en la estructura de la plataforma	2	3	3	8
Problemas de seguridad y vulnerabilidades	2	3	3	8
Fallos en la verificación biométrica	2	2	2	6
Problemas de integración con ChileGob	2	3	3	8
Posibles despidos o falta de personal clave	2	2	2	6
Problemas legales o de cumplimiento normativo	1	3	2	6

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Falta de estrategia de marketing efectiva	2	2	2	6
Resistencia de los usuarios a la adopción de verificación biométrica	1	3	2	6
Problemas en la escalabilidad de la plataforma	2	3	3	8

3. Análisis de los resultados.

Según el análisis basado en los resultados de encuestas del análisis cuantitativo y cualitativo se espera lo siguiente.

Análisis Cuantitativo: Para el análisis en específico de lo cuantitativo, se demuestra que los puntos más críticos que puede llegar a tener el proyecto y que puedan afectar la funcionalidad de este son:

Nombre Incidencia	
Caída de Servidor	

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Problemas de seguridad y vulnerabilidad
Falta de personal clave

Análisis Cualitativo: El análisis cualitativo cuenta con los mismos puntos de incidencia que el análisis cuantitativo, con diferencia que son incidentes de mediana criticidad y alta criticidad.

Nombre de Incidencia	Descripción
Problemas en la escalabilidad de la plataforma.	Incapacidad de la plataforma para manejar un creciente número de usuarios.
Ataques maliciosos.	Ataques al software como lo serian cualquier tipo de malware
Inoperatividad de Tecnología biométrica.	Mal funcionamiento o ya sea inoperatividad de cámaras web o Lector de huella digital.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Capítulo IV: **Conclusiones y Recomendaciones.**

Conclusiones.

En conclusión, el desarrollo e implementación de Keyserv ha sido un logro significativo que ha contribuido de manera efectiva a mejorar el área de contratación de servicios, garantizando la seguridad y transparencia en el proceso, y optimizando la eficiencia del sistema.

Desde el inicio del proyecto, se establecieron objetivos claros y ambiciosos. A lo largo de la investigación, se trabajó arduamente para lograr dichos objetivos y los resultados obtenidos respaldan plenamente el éxito de este sistema.

El análisis de la factibilidad técnica e implementativa permitió usar las tecnologías y metodologías más adecuadas para el desarrollo de Keyserv. Haciendo uso de herramientas como Amazon Web Services, Visual Studio Code, GitHub y Microsoft Office, se creó un entorno bueno y eficiente que facilitó el desarrollo del sitio web.

La implementación de las librerías de Bootstrap, Django y AJAX aceleró significativamente el tiempo de desarrollo del proyecto, permitiendo a los programadores trabajar de manera más ágil y efectiva. Además, la utilización de Amazon Aurora como base de datos garantizó un almacenamiento seguro y confiable de los datos del sistema.

Durante el estudio, se identificaron y destacaron los resultados más relevantes y significativos. Estos hallazgos respaldan la eficacia y funcionalidad de Keyserv, demostrando mejoras significativas en la gestión de procesos, la transparencia en las transacciones y una mayor eficiencia en el tiempo de respuesta.

Es importante destacar las contribuciones y aportes originales de esta investigación al campo de estudio. Keyserv ha llenado un vacío en el conocimiento existente al proporcionar una solución innovadora y eficiente para la gestión de contratación de servicios. Las funciones prácticas de este sistema son notables y pueden influir positivamente en políticas y procesos relacionados con la contratación de servicios. Aunque se reconocen algunas limitaciones en este estudio, como restricciones metodológicas y de recursos, se presentan recomendaciones para futuras mejoras. Estas recomendaciones pueden abordar las limitaciones mencionadas y ampliar aún más el conocimiento en el área de la gestión de contratación de servicios.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

En términos personales, este proyecto de investigación ha sido una experiencia desafiante. Los desafíos enfrentados a lo largo del proceso de desarrollo de Keyserv han permitido un crecimiento académico y profesional significativo. Se han adquirido lecciones valiosas y se han fortalecido las habilidades en el campo de la gestión de proyectos tecnológicos.

En resumen, Keyserv representa una solución innovadora y efectiva para mejorar la gestión de contratación de servicios. Su implementación exitosa ha demostrado resultados positivos y contribuciones significativas al campo de estudio. El sistema Keyserv tiene el potencial de impactar de manera duradera el ámbito de la gestión de contratación de servicios y abre camino hacia una mayor eficiencia y transparencia en los procesos virtuales en Chile.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Recomendaciones.

Capítulo V: **Referencias Bibliográficas.**

Glosario.

KeyServ: Nombre del proyecto que se refiere a una plataforma de adquisición de servicios basada en un sitio web.

Sitio Web: Una ubicación en línea donde se encuentran y se presentan los contenidos de KeyServ, accesible a través de Internet.

Biométrico: Relativo a la identificación o verificación de una persona mediante características físicas o de comportamiento únicas, como la huella dactilar o el reconocimiento facial.

Seguridad: Conjunto de medidas y precauciones implementadas en KeyServ para proteger la información y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

Riesgos: Posibles eventos o circunstancias que podrían tener un impacto negativo en el proyecto KeyServ. Se realizan análisis de riesgos para identificarlos y planificar medidas preventivas o de mitigación.

Adquisición de Servicios: Proceso mediante el cual los usuarios de KeyServ pueden buscar, seleccionar y contratar servicios ofrecidos por proveedores registrados en la plataforma.

Huella Dactilar: Patrón único y distintivo formado por las crestas y surcos presentes en la yema de los dedos. Se utiliza como una forma de identificación biométrica en KeyServ.

Reconocimiento Facial: Tecnología que permite identificar o verificar a una persona a través de sus rasgos faciales únicos. Se utiliza en KeyServ para mejorar la seguridad y la autenticación de los usuarios.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Marketing: Conjunto de estrategias y acciones destinadas a promover y dar a conocer KeyServ, así como a atraer usuarios y proveedores de servicios.

Software: Conjunto de programas, aplicaciones y datos relacionados que permiten el funcionamiento y la interacción de KeyServ en el entorno digital.

Robo de Identidad: Acción ilícita en la cual una persona obtiene y utiliza de manera fraudulenta la información personal de otra para cometer delitos o perjudicarla. En KeyServ, se implementan medidas de seguridad para prevenir el robo de identidad y proteger la privacidad de los usuarios.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Referencias bibliográficas.

Costos Asociados

[Transbank - Portal Publico](#)

[Webpay :: Portal](#)

[Ventas por Internet - Recibe pagos en línea - PayPal CL](#)

[Integración Firma Electrónica Empresas | e-certchile | e-certchile](#)

[Tu Firma Digital | Firmas digitales simples y avanzadas.](#)

[Oficinas Virtuales en Providencia - ¡Consulta Gratis! ★ Focus Work](#)

[Inicio - Start](#)

[La Mejor Oficina Virtual y Servicios para Tu Negocio | Lofwork](#)

[Emprende en Chile - Emprende.cl](#)

[AWS | Elastic compute cloud \(EC2\) de capacidad modificable en la nube \(amazon.com\)](#)

[Precios de las instancias reservadas de EC2 - Amazon Web Services](#)

[Precios | Anthos | Google Cloud](#)

[Precios | Cloud Storage | Google Cloud](#)

[Azure Cosmos DB: base de datos NoSQL | Microsoft Azure](#)

[App Service: creación y hospedaje de aplicaciones web | Microsoft Azure](#)

[Lista de precios de la nube - Chile | IBM](#)

[Tipos de cuentas | Documentos de IBM Cloud](#)

[Acer Notebook Swift 3 SF314 Intel i5-1135G7 14" IPS 8GB 256GB SSD Windows 11 Silver | PC](#)

[Factory Apple MacBook Air 13" \(Chip M1 CPU 8 núcleos GPU 8 núcleos, 8GB RAM, 512GB SSD\)](#)

[- Gris espacial | PC Factory](#)

[Notebook Dell Vostro 3400, i5-1135G7, Ram 8GB, HDD 1TB, Led 14" HD, W10 Pro | SP Digital](#)

[Apple Macbook Air M1, Procesador M1, Ram 8GB, SSD 512GB, Led 13.3", Space Gray, MacOS |](#)

[SP Digital](#)

[MUNDOTEC Notebooks, Servidores, Licencias Windows y Licencias Office365](#)

[Notetop - LENOVO 3 14IIL05 CORE™ I5-1035G1 512GB SSD 8GB 14" FHD BT WIN10 WEBCAM](#)

[PLATINUM GREY OPEN BOX TECLADO AMERICANO](#)

[Apple iPhone 13 mini 128GB - \(PRODUCT\) RED | PC Factory](#)

[Xiaomi Smartphone Redmi 10A 64GB/3GB Gris Liberado | PC Factory](#)

[IPHONE 11 WHITE 64GB | Linio Chile - AP054EL0L397MLACL](#)

[Xiaomi Redmi 9A 4G+128G Android Smartphone-Azul | Linio Chile - XI416EL1F5JUXLACL](#)

[Apple iPhone X Seminuevo 256GB | Entel](#)

[Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB Seminuevo | Entel](#)

[Xiaomi Redmi Note 11 Gris | Precio Claro Chile](#)

[iPhone 12 256GB Negro | Precio Claro Chile](#)

[Software y soluciones de ciberseguridad para pequeñas empresas | Kaspersky](#)

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

[McAfee Total Protection](#)

[Antivirus para todos tus dispositivos - Panda Security](#)

[Discover Bitdefender Identity Theft Protection](#)

[Visual Studio: IDE y Editor de código para desarrolladores de software y Teams \(microsoft.com\)](#)

[Qué es GitHub y cómo empezar a usarlo de forma correcta \(platzi.com\)](#)

[¿Qué es Qt Creator?—ArcGIS AppStudio | Documentación Pricing and Packaging | Software Stack | Tech Stack | Qt](#)

[Compara todas las ofertas de planes de Microsoft 365 | Microsoft](#)

[Venta de Office con Access en Chile. Partner oficial de Microsoft \(licenciasmicrosoft.cl\)](#)

<https://www.intercity.cl/planes-office365/>

[Office 365 Professional Permanente 5PC/MAC Descarga Digital \(licenciaspccl.net\)](#)

[Estimador de costos en la nube | Oracle Chile](#)

[AWS | Aurora MySQL Bases de datos relacionales \(RDBMS\) \(amazon.com\)](#)

[Licencias Oracle Database Standard Edition 2 | Neuronet](#)

[AWS Pricing Calculator](#)

[Quality - BST Corp](#)

[Atención de llamadas - IGON CALL CENTER](#)

[Soporte técnico | CGS \(cgsinc.com\)](#)

[Soluciones de de Atención al Cliente para Empresas \(linksolution.cl\)](#)

[Escritorio repisa 110x48x83 cm - Sodimac.cl](#)

[Silla Ejecutiva Malla 122x55x64 cm Negro - Sodimac.cl](#)

[Escritorio esquinero New wengue M+Design easy.cl](#)

[Silla de escritorio ejecutiva presidente malla negro M+Design easy.cl](#)

[Silla Escritorio Favatex Bilbao Negra | Abcdin.cl](#)

[Escritorio Tuhome Astrana Negro | Abcdin.cl](#)

[Escritorio CIC Chocolate 2 Repisas - Escritorios | Paris.cl](#)

[Silla Attimo Ejecutiva Michigan PU | Paris.cl](#)[Silla Escritorio Favatex Bilbao Negra | Abcdin.cl](#)

[¿Cómo vender con Webpay por internet? - Centro de ayuda \(transbank.cl\)](#)

[¿Cuánto cobra Transbank por venta? - Centro de ayuda](#)

[Comisiones de PayPal para clientes | PayPal AR](#)

[Vender por Internet y Aceptar Tarjetas de Crédito - PayPal CL](#)

[Algo que sí funcionará para las empresas: «claveúnica» | Círculo Verde \(circuloverde.cl\)](#)

[Portal ciudadano ClaveÚnica - Instituciones \(claveunica.gob.cl\)](#)

[CeroFilas .gob](#)

[Integración Firma Electrónica Empresas | e-certchile | e-certchile](#)

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Capítulo VI: **Anexos.**

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Anexos.

BPMN contratación de servicios.

Anexo flujo de caja



FlujoCajaFinal.xlsx

Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Material Complementario (Apéndices).

